PSICOLOGÍA

EVA AGUILAR-MEDIAVILLA
ALFONSO IGUALADA (EDS.)

# DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO

## VOL. III: FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES COMÓRBIDAS



EDITORIAL UOC

15 h

# Dificultades del lenguaje en los trastornos del desarrollo

## Vol. III: Factores de riesgo y dificultades comórbidas

Eva Aguilar-Mediavilla
Alfonso Igualada (eds.)

EDITORIAL UOC

Diseño de la colección: Editorial UOC
Diseño de la cubierta: Natàlia Serrano

Primera edición en lengua castellana: mayo 2019
Primera edición digital (pdf): junio 2019

© Eva Aguilar-Mediavilla, Alfonso Igualada (eds.), del texto
© Los autores, de los textos

© Editorial UOC (Oberta UOC Publishing, SL), de esta edición, 2019
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
http://www.editorialuoc.com

Realización editorial: Reverté-Aguilar

ISBN: 978-84-9180-538-0

La UOC queda facultada expresamente por el/la autor/a para digitalizar y publicar la Obra en un repositorio en línea que será accesible al público bajo licencias Creative Commons, incluyendo la licencia ReconocimientoNoComercial-SinObraDerivada (BY-NC-ND), v.4.0 Internacional (jurisdicción internacional), que permitirá copiar, distribuir y transmitir públicamente la Obra siempre citando la autoría y la fuente, sin hacer un uso comercial y sin hacer obra derivada. Si la Obra es transformada, la obra generada estará sometida a una licencia Creative Commons similar o compatible con la licencia mencionada.

**Eva Aguilar-Mediavilla**

Licenciada y doctora en Psicología, máster en Perturbaciones del lenguaje y la audición por la Universidad de Barcelona (UB), habilitada y logopeda. Ha trabajado en diversas universidades —UB, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y Universitat Oberta de Catalunya (UOC)— y actualmente es profesora titular de la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Ostenta los cargos de subdirectora del Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación y directora del doctorado de Educación de dicha universidad, además es secretaria académica de la Asociación Internacional para el Estudio de la Adquisición del Lenguaje (AEAL). Es investigadora principal del grupo de investigación I+DEL: Investigación, Desarrollo, Educación y Lenguaje del Institut de recerca i innovació educativa (IRIE) de la UIB y tiene reconocidos dos tramos de investigación (sexenios) y cuatro tramos de docencia (quinquenios). Sus investigaciones incluyen la adquisición y dificultades del lenguaje, el bilingüismo y la fonología. Es autora de diversos artículos internacionales de impacto además de varios libros, capítulos de libros, pruebas de evaluación, artículos y ha particiado en numerosos congresos nacionales e internacionales.

**Alfonso Igualada**

Diplomado en Logopedia por la Universitat de València, máster en Fonética y fonología por el CSIC-UIMP, máster en Lingüística general y aplicada, y doctorado en Ciencias del Lenguaje por la Universitat Pompeu Fabra. Actualmente es profesor titular de los estudios de Psicología y Educación de la UOC, donde dirige el grado de Logopedia e imparte docencia en el máster de Dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. Práctica terapéutica como logopeda en el ámbito de la atención temprana en la infancia, especializado en disfagia, trastornos del lenguaje y trastornos del espectro autista. Formación en artes del movimiento y teatro con un enfoque terapéutico. Su investigación se centra en el desarrollo del lenguaje, la comunicación gestual, las habilidades sociocomunicativas y pragmáticas, y la prevención, evaluación y tratamiento de los trastornos del lenguaje y los trastornos del espectro autista. Fruto de su investigación ha publicado en varias revistas científicas.

**Laura Bosch Galceran**
Profesora titular del Departamento de Cognición, Desarrollo y Psicología de la Educación de la Universidad de Barcelona (UB). Coordina el máster interuniversitario de Ciencia cognitiva y lenguaje (UB), el Laboratorio de investigación APAL de la UB vinculado al Hospital San Juan de Dios y es miembro del Instituto UBNeuro. Investiga en el ámbito del desarrollo fonológico, el aprendizaje léxico y las conexiones entre lenguaje y cognición en la primera infancia.

**Thais Agut Quijano**
Licenciada y doctora en Medicina, especialidad de pediatría (UB). Adjunta del Servicio de Neonatología del Hospital San Juan de Dios. Coordinadora del programa de seguimiento del bebé de riesgo neurológico, certificada en el programa NIDCAP. Está especialmente interesada en la patología neurológica neonatal con impacto en el neurodesarrollo de los pacientes, así como en la neuroimagen neonatal. Fruto de su investigación ha publicado en varias revistas científicas.

**Lourdes Busquets Ferré**
Psicóloga y psicoterapeuta del CDIAP Equip40. Máster en Psicopatología y máster Psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Ramon Llull (URL). Se ha formado en Londres en psicoterapia padres-niños y detección precoz de signos de alarma de autismo. Certificado europeo EuroPsy de especialista en psicoterapia. Delegada Europea de la Comisión de Niños y Adolescentes de la European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy (EFPP). Docente del Centro Educativo y Terapéutico Carrilet y de la Universitat de Girona (UG).

**Inmaculada Sureda García**
Licenciada en Psicología por la UB. Doctora en Psicopedagogía por la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Profesora titular en Psicología educativa y desarrollo y educación socioemocional. Investigadora en el grupo interuniversitario GREI y I+DEL. Sus líneas de investigación se centran en la evaluación y mejora de las competencias emocionales y sociales en contextos educativos con publicaciones en diversas revistas científicas

**Mario Valera Pozo**
Graduado en Psicología y máster en Psicología general sanitaria por la UIB. Actualmente es contratado predoctoral en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación. Tiene experiencia en la clínica privada como psicólogo, especialmente en infancia y adolescencia. Ha impartido docencia universitaria en Psicología de la educación y del desarrollo. Su investigación abarca las dificultades del lenguaje, el acoso escolar y las habilidades socioemocionales.

**Helena Alvarado Alonso**
Licenciada en Pedagogía terapéutica (UB) y Psicología (UIB), máster en logopedia por la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), máster en Psiquiatría y psicología clínica infanto-juvenil por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), máster en terapia estratégica breve (Centro de Terapia Estratégica de Arezzo y Mental Research Instituto de Italia). Formación complementaria en programación neurolingüística (PNL) por la Asociación Española de Programación Neurolingüística (AEPNL). Fundadora, directora y coordinadora del Centro de Desarrollo Infantil CREIX y coautora del Protocolo de Detección o Actuación de Dislexia (PRODISLEX) de la Conselleria d'Educació de les Illes Balears.

**Josep A. Pérez Castelló**
Doctor en Psicología por la UB y actualmente profesor titular de la UIB. Su docencia está centrada en el desarrollo infantil, así como en los trastornos del desarrollo. Actualmente forma parte del grupo de investigación I + DEL, e investiga sobre trastornos del lenguaje y de la cognición y colabora con el grupo de investigación en primera infancia, trabajando sobre trastornos emocionales en esta etapa de la vida.

**Víctor A. Sánchez Azanza**
Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid (UCM), máster en Investigación en psicología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y máster en Neuropsicología cognitiva (UCM). Ejerció la práctica clínica como neuropsicólogo y actualmente es doctorando en la UIB. Sus intereses de investigación se centran en el estudio de la relación entre los mecanismos de control ejecutivo y bilingüismo, rasgos de personalidad y problemas lingüísticos asociados al neurodesarrollo atípico.

**Raül López Penadés**
Doctorado en Psicología por la Universidad Jaume I (UJI) y actualmente profesor contratado doctor en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la UIB. Imparte docencia en asignaturas sobre la psicología del desarrollo en el grado de Educación Infantil y de Primaria. Su investigación se ha centrado en el estudio de los mecanismos cognitivos y afectivos relacionados con el bilingüismo y el desarrollo del lenguaje.

**Daniel Adrover Roig**
Doctor en Psicología (área de Neurociencias) por la UIB, y formación posdoctoral en Montreal (Canadá). Actualmente profesor titular de universidad y vicedecano de la Facultad de Educación de la UIB. Sus intereses de investigación se centran en el desarrollo de la atención y la emoción en niños y adultos multilingües. También está interesado en el aprendizaje y ajuste socioemocional de los niños y niñas con dificultades de adquisición del lenguaje.

# Índice

**Introducción** ..... 15
Bibliografía ..... 21

**Capítulo I. Prematuridad y dificultades del lenguaje** ..... 23
Laura Bosch Galceran, Thais Agut Quijano y Lourdes Busquets Ferré
1. Introducción ..... 23
2. Definición, clasificación y características ..... 25
2.1. Clasificación y epidemiología ..... 25
2.2. Morbilidad neonatal del recién nacido prematuro ..... 27
2.3. Lesión cerebral adquirida del prematuro ..... 29
2.3.1. Hemorragia de la matriz germinal-intraventricular (HMG-HIV) ..... 29
2.3.2. Lesión de la sustancia blanca ..... 31
2.4. Impacto de la prematuridad sobre el desarrollo cognitivo temprano ..... 32
2.5. Impacto de la prematuridad en el desarrollo del habla y el lenguaje ..... 36
2.5.1. Precursores del lenguaje en el primer año de vida ..... 37
2.5.2. Aprendizaje del lenguaje ..... 43
3. Seguimiento e intervención ..... 48
3.1. Protocolos de seguimiento ..... 48
3.2. Estimulación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) ..... 49
3.3. Seguimiento y estimulación postalta hospitalaria ... 53

4. Conclusiones ..... 57
Bibliografía ..... 59

**Capítulo II. Afectación del lenguaje debido a variables sociales y emocionales** ..... 71
Inmaculada Sureda García, Mario Valera Pozo y Eva Aguilar-Mediavilla
1. Introducción ..... 71
2. Dificultades del lenguaje asociadas a carencias en variables sociales ..... 73
2.1. Definición, clasificación y características ..... 74
2.1.1. Definición y tipos ..... 74
2.1.2. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas ..... 76
2.1.3. Causas ..... 77
2.1.4. Epidemiología (prevalencia, incidencia) ..... 82
2.1.5. Características generales ..... 83
2.1.6. Características del lenguaje debidas a estas variables ..... 84
2.2. Evaluación ..... 86
2.3. Tratamiento ..... 88
3. Trastorno de la comunicación por ansiedad infantil: el mutismo selectivo ..... 93
3.1. Definición, clasificación y características ..... 93
3.1.1. Etiología del mutismo ..... 94
3.1.2. Epidemiología: prevalencias, incidencias ..... 95
3.1.3. Cuadro clínico del mutismo: signos, síntomas de afectación en el desarrollo del lenguaje ..... 95
3.1.4. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas y diagnóstico diferencial ..... 96
3.2. Evaluación del mutismo selectivo ..... 97
3.3. Tratamiento y prevención del mutismo selectivo ..... 98

4. Variables sociales y afectivas que modulan la disfemia (tartamudez) ..... 100
4.1. Definición, clasificación y características ..... 100
4.1.1. Etiología de la disfemia ..... 101
4.1.2. Epidemiología de la disfemia: prevalencia e incidencia ..... 102
4.1.3. Cuadro clínico de la disfemia: signos, síntomas de afectación en el desarrollo del lenguaje ..... 103
4.1.4. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas ..... 104
4.2. Evaluación de la disfemia ..... 105
4.3. Tratamiento y prevención de la disfemia ..... 106
5. Variables sociales y emocionales de la disfonía: disfonía psicógena ..... 108
5.1. Definición, clasificación y características ..... 109
5.1.1. Epidemiología de la disfonía: prevalencia e incidencia ..... 111
5.1.2. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas ..... 111
5.2. Evaluación de la disfonía ..... 112
5.3. Tratamiento y prevención de la disfonía ..... 113
6. Conclusiones ..... 114
Bibliografía ..... 116

**Capítulo III. Dificultades del lenguaje asociadas a las dificultades específicas del aprendizaje** ..... 125
Helena Alvarado Alonso y Josep A. Pérez Castelló
1. Introducción ..... 125
2. Definición, clasificación y características ..... 126
2.1. Conceptualización y definición ..... 126

2.2. Clasificaciones diagnósticas, manuales y criterios de los trastornos de aprendizaje..... 131
2.3. Tipología de los trastornos específicos de aprendizaje ..... 135
2.4. Etiología y epidemiología..... 136
2.5. Clínica de los trastornos específicos del aprendizaje: signos y síntomas en función de la etapa escolar..... 139
2.5.1. Características generales ..... 139
2.5.2. Características del lenguaje en los DEA.... 143
3. Evaluación y diagnóstico de los trastornos específicos del aprendizaje..... 148
3.1. Establecimiento del perfil de fortalezas y debilidades cognitivas, comportamentales y emocionales..... 148
4. Tratamiento..... 155
4.1. Intervención reeducativa del lenguaje oral y escrito..... 155
4.2. Intervención reeducativa de las matemáticas..... 162
4.3. Intervención en funciones ejecutivas..... 164
4.4. Intervención en el aula..... 167
4.5. Intervención emocional y comportamental..... 170
4.6. Intervención familiar..... 171
5. Conclusiones..... 172
Bibliografía..... 174

**Capítulo IV. Dificultades del lenguaje asociadas a un déficit en las funciones ejecutivas**..... 183
Víctor A. Sánchez Azanza, Raül López Penadés y Daniel Adrover Roig
1. Introducción ..... 183

2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y patología del lenguaje ..... 186
2.1. Etiología y prevalencia ..... 187
2.2. Características generales según la tipología ..... 191
2.2.1. Presentación predominante con falta de atención ..... 192
2.2.2. Presentación predominante con hiperactividad/ impulsividad ..... 193
2.2.3. Presentación combinada ..... 194
2.3. Características en un ámbito lingüístico y comunicativo ..... 196
3. Trastorno del procesamiento auditivo (TPA) y patología del lenguaje ..... 201
3.1. Características generales ..... 202
3.2. Etiología y prevalencia ..... 202
3.3. Características en un ámbito lingüístico y comunicativo ..... 206
4. Evaluación ..... 208
5. Tratamiento ..... 214
6. Conclusiones ..... 219
Bibliografía ..... 221

# Introducción

El presente libro está compuesto de tres volúmenes y tiene como objetivo describir, desde un enfoque actual, las características de aquellas dificultades y factores de riesgo que cursan, ya sea de manera secundaria, derivada o de forma concomitante con dificultades de la voz, del habla, del lenguaje y/o de la comunicación. Por tanto, no es objeto del presente libro el trastorno del desarrollo del lenguaje o trastorno específico del lenguaje, para el que se pueden consultar otros libros de la presente editorial.

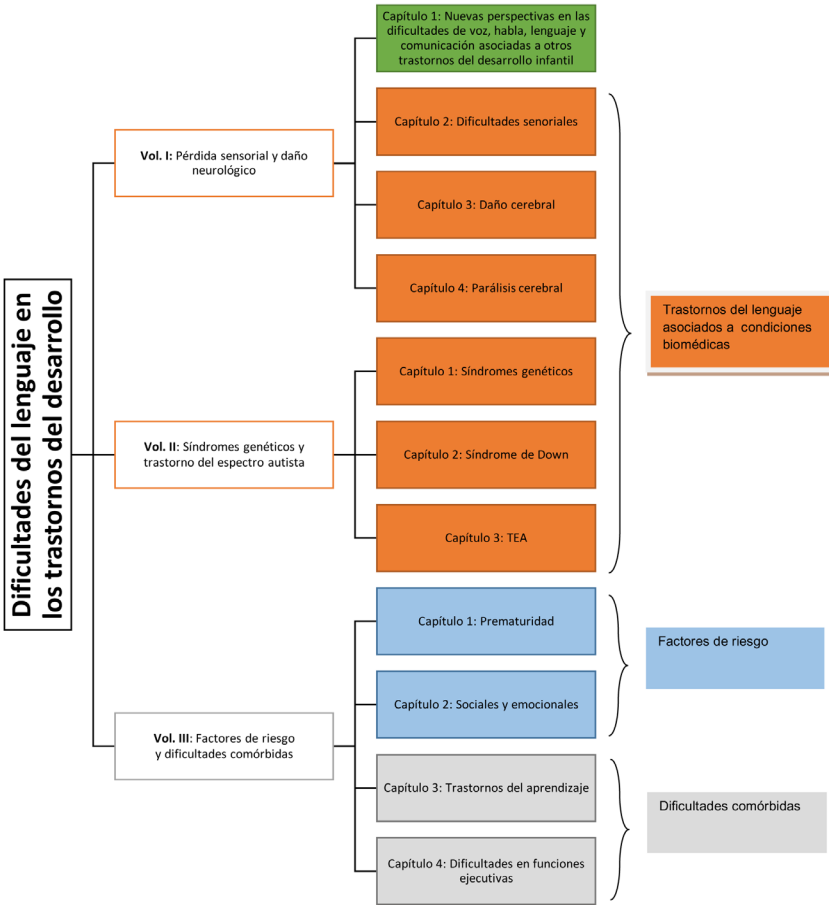
El primer volumen se inicia con un capítulo introductorio (capítulo 1, Aguilar-Mediavilla e Igualada) sobre las nuevas perspectivas de las dificultades de voz, habla, lenguaje y comunicación asociadas a otros trastornos del desarrollo infantil. En este capítulo se presentan algunas de las principales teorías explicativas de los trastornos del desarrollo y del neurodesarrollo, así como las principales clasificaciones internacionales de las patologías del lenguaje, las cuales sirven para proporcionar un marco de acción terapéutica a partir de las teorías y sus evidencias. En este mismo capítulo se explica la teoría que fundamenta el presente libro. Siguiendo el ideario de la clasificación CATALISE (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh y CATALISE-2 Consortium, 2017; Ebbels, 2016; ver sección 4.3 del capítulo 1 en el volumen I), se han clasificado las dificultades que necesitan atención por problemas de voz, habla, lenguaje y/o comunicación en tres grandes apartados, en primer lugar se presentan los trastornos del lenguaje asociados a un trastorno biomédico (volúmenes I y II), en segundo lugar los factores de riesgo de trastornos del

lenguaje (volumen III, primera parte), y finalmente, los trastornos que se pueden presentar de forma comórbida con el trastorno del desarrollo del lenguaje (volumen III, segunda parte). Por tanto, el presente libro se estructura en tres secciones diferenciadas, siguiendo la clasificación CATALISE (Bishop *et al.* 2017; Ebbels, 2016) aunque estas no coinciden con los volúmenes. Las tres secciones se distribuyen entre los tres volúmenes del libro de la siguiente manera (ver figura 1). El volumen I se dedica a las Dificultades del lenguaje asociadas a condiciones biomédicas de tipo sensorial y neurológico. El volumen II, que también se centra en las dificultades del lenguaje asociadas a factores biomédicos, aborda los síndromes genéticos y los trastornos del espectro autista. El volumen III presenta dos partes, por un lado, se presentan los dos principales factores de riesgo de padecer dificultades de voz, habla, lenguaje y comunicación, y, por otro lado, se abordan los trastornos del neurodesarrollo que pueden aparecer de manera concurrente con el trastorno del desarrollo del lenguaje (trastornos que afectan a funciones ejecutivas y dificultades de aprendizaje).

Por tanto, en los volúmenes I y II se abordan los trastornos asociados a condiciones biomédicas. En este caso, las dificultades de voz, habla, lenguaje y/o comunicación están asociadas y/o son secundarias a otra dificultad primaria que padece la persona y que es más global y afecta, o puede afectar, a otras áreas, además de la lingüística. En el volumen I abordaremos, tras el capítulo introductorio, las dificultades del lenguaje derivadas de las dificultades sensoriales (volumen I, capítulo 2, Pérez-Pereira), enfocándonos en la pérdida de visión y la pérdida auditiva, las dos con connotaciones muy diferentes para la adquisición del lenguaje. Posteriormente (volumen, I, capítulo 3, Esteller y Torres), se presentarán las dificultades del lenguaje derivadas del

daño neurológico adquirido o del deterioro cerebral, centrándonos especialmente en las causas de la afasia infantil. Finalmente, (volumen I, capítulo 4, Moyà-Galé), se presentarán las dificultades del lenguaje asociadas a las parálisis cerebrales, trastornos que también son debidos al daño cerebral, pero en este caso, en el cerebro aún en desarrollo.

**Figura 1.** Contenido del libro y distribución por volúmenes




Fuente: elaboración propia

En el volumen II, se continúan abordando los trastornos asociados a condiciones biomédicas. En el primer capítulo de este volumen (volumen II, capítulo 1, Díez-Itza, Martínez, López, y Miranda), se presentan los síndromes genéticos neuroevolutivos asociados a la discapacidad intelectual y que cursan con dificultades lingüísticas. Se tratará específicamente el síndrome de Down en el capítulo 2 (volumen II, capítulo 2, Amadó y Fernández). Finalmente, en el capítulo 3 (volumen II, capítulo 3, Serrat-Sellabona y Serrano) se abordarán las dificultades del habla, lenguaje y, especialmente, comunicación, en el trastorno del espectro autista.

En el volumen III se abordan, en primer lugar, aquellos factores de riesgo, tanto biológicos como ambientales, que aumentan la probabilidad de padecer dificultades del lenguaje, pero en los que la relación no es clara o es solo parcial (Bishop *et al.*, 2017). Es decir, estos factores no son causas directas de una dificultad de lenguaje, pero están presentes con mayor probabilidad en personas que presentan dificultades del lenguaje. Entre los factores de riesgo que se tratarán, se encuentra la prematuridad, en el volumen III, capítulo 1 (Bosch-Galcerán, Agut Quijano y Busquets Ferré). La prematuridad puede tener diferentes consecuencias sobre el desarrollo del niño, entre estas, las que afectan a la comunicación y el lenguaje, por lo que se encuentra presente como factor de riesgo en muchos de los trastornos (dificultades auditivas, discapacidad intelectual, parálisis cerebral y trastorno del espectro autista), pero también en los trastornos del aprendizaje, trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad y trastorno del procesamiento auditivo, y en los trastornos del desarrollo del lenguaje (TEL, retraso del lenguaje o trastornos fonológicos), que no son objeto de este libro. En segundo lugar, se abordan otro grupo de factores de riesgo muy importantes, en este caso de tipo ambiental: las dificultades sociales y emocionales durante el desarrollo (volumen III,

capítulo 2, Valera-Pozo, Sureda García y Aguilar-Mediavilla), las cuales, aunque no se pueden considerar la causa única, están asociadas a padecer o agravar trastornos del desarrollo del lenguaje, pero también otros trastornos del ámbito logopédico como por ejemplo el mutismo selectivo, la disfonía, la afonía o la disfemia.

Finalmente, en la última sección del volumen III, se abordarán los trastornos del neurodesarrollo que suelen aparecer de manera concurrente con las dificultades primarias del desarrollo del lenguaje (ya sea el trastorno específico del lenguaje, ahora llamado, trastorno del desarrollo del lenguaje; el retraso del lenguaje; o los trastornos fonológicos). En el capítulo 3, se abordarán los trastornos específicos del aprendizaje (volumen III, capítulo 3, Alvarado y Pérez-Castelló), entre los cuales se incluyen los que afectan a la lectura, a la expresión escrita y a las matemáticas. El capítulo 4 se enfocará en los trastornos de las funciones ejecutivas (volumen III, capítulo 4, Adrover-Roig, Sánchez-Azanza y López-Penadés), en concreto en el trastorno por déficit de atención con y sin hiperactividad, y el trastorno del procesamiento auditivo.

Para cada una de estas dificultades y factores de riesgo, se ha intentado seguir un guion estable que permita tratar aspectos similares en todas las dificultades (podéis ver la tabla 1). Los apartados que se han considerado para cada capítulo son:

**Tabla 1**. Apartados de cada capítulo

| Estructura de los capítulos |
|---|
| Introducción |
| Definición, clasificación y características |
| Evaluación |
| Tratamiento |
| Conclusiones |
| Referencias |

**1)** Introducción: en este apartado, se enmarcará el tema.

**2)** Definición, clasificación y características: en este apartado, se dará una definición de la dificultad, los criterios diagnósticos, los tipos, si es que hay, la etiología, si se conoce, la prevalencia, las características generales y las características del habla, lenguaje y comunicación de cada dificultad.

**3)** Evaluación: en este apartado, se expondrán aquellos aspectos diagnósticos y de evaluación que son específicos de esta dificultad, haciendo hincapié en la evaluación logopédica, sin abordar en detalle aquellos aspectos de la evaluación del lenguaje que son comunes a otras dificultades del lenguaje.

**4)** Tratamiento: en este apartado se expondrán, a grandes rasgos, los objetivos de la intervención en general en esta dificultad, pero también las características específicas que en el área de voz, habla, lenguaje o comunicación necesita esa dificultad. Hemos usado el término *tratamiento* en vez de *intervención* porque entendemos la intervención en un sentido amplio que incluye la prevención, la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. Por tanto, el tratamiento tiene el sentido de una acción que intenta eliminar, compensar, habilitar o mejorar una determinada conducta.

**5)** Conclusión: en este apartado, se resumirán brevemente los aspectos más relevantes de la dificultad.

**6)** Referencias: se enumerarán las referencias usadas en el capítulo.

Por tanto, todos los capítulos sobre las diferentes patologías del neuro-desarrollo infantil tienen una estructura similar que después se adaptan a las peculiaridades de cada una de ellas.

Finalmente, el volumen I cuenta con un glosario que es común a todos los volúmenes con la definición de los términos clave o de los términos poco conocidos o específicos.

# Bibliografía

**Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., CATALISE-2 Consortium** (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. *The Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58*(10), 1068-1080.

**Ebbels, S. H.** (2016). Summary: CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development. Phase 2. Terminology. *PeerJPreprints*, 1-31.

Capítulo I

# Prematuridad y dificultades del lenguaje

Laura Bosch Galceran, Thais Agut Quijano y Lourdes Busquets Ferré

## 1. Introducción

El nacimiento prematuro se puede considerar un factor de riesgo para el desarrollo neurocognitivo, con posible impacto sobre el desarrollo neurológico, las funciones neuropsicológicas y la conducta. El desarrollo del lenguaje es una de las áreas que pueden verse afectadas por la prematuridad, con consecuencias que no se limitan a simples retrasos o problemas iniciales en la construcción del vocabulario y la producción de las primeras palabras, sino que pueden afectar también al desarrollo de funciones lingüísticas complejas más allá del segundo año de vida y, posiblemente, también a la adquisición de la lectoescritura una vez en la etapa escolar, dificultades todas ellas que pueden repercutir negativamente sobre el rendimiento académico y los aprendizajes escolares (Wolke y Meyer, 1999; Aylward, 2005).

Ciertamente, la población de niños nacidos prematuramente muestra una gran heterogeneidad en su conjunto, con gran variabilidad en cuanto a la presencia/ausencia de afectaciones en su desarrollo, así como en el grado de severidad de las mismas. El nivel de inmadurez al nacer es un elemento clave que hay que tener en cuenta. El riesgo de afectación en el desarrollo neurocognitivo es mayor cuanto menor es la edad gestacional del recién nacido. Sin embargo, la presencia de daño cerebral severo solo afecta a un bajo porcentaje de los bebés nacidos muy pre-

maturamente. Una gran mayoría de los prematuros no presentan alteraciones graves asociadas a parálisis cerebral, ni tampoco déficit severo de naturaleza visual o auditiva. Sin embargo, una vez en la edad escolar, un porcentaje de niños prematuros, mayor que en la población a término, suele exhibir problemas conductuales y, muy frecuentemente, dificultades de aprendizaje (Bylund *et al.*, 2000; Elgen y Sommerfeld, 2005). Se ha considerado que aproximadamente entre un tercio y la mitad de los prematuros sin complicaciones mayores (los denominados prematuros «sanos» o de bajo riesgo) experimentarán dificultades en la escolarización, generalmente asociadas a problemas de atención, control motor y percepción (Caravale *et al.*, 2005). En cuanto al desarrollo del lenguaje, se habla también de la presencia de retrasos y alteraciones en un 20-40 % de los niños nacidos muy prematuramente, antes de las 32 semanas de gestación, porcentaje que disminuye, pero no desaparece, en el grupo de prematuros nacidos con una edad gestacional superior, en los que tampoco se descarta la presencia de dificultades en el procesamiento del lenguaje (Engle *et al.*, 2007; Chyi *et al.*, 2008).

En las siguientes secciones, se describe en primer lugar la problemática de la prematuridad desde la perspectiva médica (grados de prematuridad, factores epidemiológicos, morbilidad y tipología de la posible afectación cerebral), para considerar a continuación las características generales del prematuro desde la perspectiva cognitiva y del aprendizaje del lenguaje, con mayor énfasis en las etapas iniciales del desarrollo, por su posible valor predictivo sobre el desarrollo posterior. Para esta descripción, se han utilizado datos procedentes de estudios llevados a cabo en poblaciones de prematuros generalmente «sanos», aunque nacidos con distinto grado de prematuridad. Este es el subgrupo más amplio de prematuros sobre los que se han centrado las

investigaciones para llegar a caracterizar mejor el tipo de dificultades más frecuentes, su evolución y los factores de riesgo de déficit específicos en el desarrollo neurocognitivo y lingüístico. Finalmente, se describen a grandes rasgos los protocolos de seguimiento y estimulación temprana, desde los cuidados y estimulación que se llevan a cabo en las propias unidades neonatales de los hospitales antes del alta médica, hasta las formas de intervención centradas en el niño y la familia, en la etapa preescolar.

## 2. Definición, clasificación y características

Consideramos parto prematuro aquel que tiene lugar antes de las 37 semanas, independientemente del peso al nacer (OMS). Actualmente, el límite de la viabilidad en nuestro país se sitúa entre las 23 y las 24 semanas de gestación (ILCOR, 2005).

### 2.1. Clasificación y epidemiología

Los nacimientos prematuros, por su diferente riesgo de mortalidad y morbilidad, se clasifican en:

**1)** *Prematuro tardío*: nacimiento que se produce entre las semanas 34 y 36 de gestación (70 % de los prematuros).

**2)** *Prematuro moderado*: nacimiento que se produce entre las semanas 32 y 34 de gestación (13 %).

**3)** *Prematuro extremo*: recién nacido que nace antes de las 32 semanas (10 % de los prematuros).

**4)** *Prematuro muy extremo o gran inmaduro*: nacimiento que tiene lugar antes de las 28 semanas de gestación (7 % de los prematuros).

La incidencia ha ido aumentando en los últimos años. Se estima que cada año nacen 15 millones de niños prematuros en todo el mundo, lo que supone que 1 de cada 10 recién nacidos es prematuro. En Europa, las tasas se sitúan entre un 5,2 % y 8,5 % (Blencowe *et al.*, 2013, Howson, Kinney, McDougall, Lawn y Born Too Soon Preterm Birth Action Group, 2013).

Los factores relacionados con la prematuridad son múltiples. Entre las causas más frecuentes del parto prematuro figuran los embarazos múltiples, las infecciones y las enfermedades crónicas maternas, como la diabetes y la hipertensión; ahora bien, con frecuencia no se identifica la causa. Otros factores relacionados con el parto prematuro son: la edad materna (inferior a los 16 años o superior a los 40); las enfermedades maternas (infección urinaria, cardiopatía, nefropatía o anemia, entre las más frecuentes); las causas obstétricas (intervalo corto entre embarazos, multiparidad, infertilidad previa, rotura prematura de membranas, o infección uterina); las causas sociales (malnutrición materna, tabaquismo, consumo de tóxicos o estrés materno, entre las más frecuentes); las causas fetales (embarazo múltiple, malformaciones congénitas y cromosomopatías); la raza (en la raza afroamericana, la incidencia de prematuridad es el doble que la caucásica); y las causas iatrogénicas, que representan el 20 % de los partos prematuros en los que el recién nacido nace pretérmino debido a la inducción del parto por diabetes, hipertensión materna o problemas en el feto (Slaterrery y Morrison, 2002).

Los grandes avances de la medicina obstétrica y neonatal de las últimas décadas, en especial en lo que respecta a la madura-

ción pulmonar con corticoides antenatales y el manejo ventilatorio, han permitido aumentar la supervivencia de neonatos cada vez de menor peso y edad gestacional. Sin embargo, la prematuridad continúa siendo un problema de salud pública por su morbilidad y mortalidad, además de los elevados costes económicos y sociales que ocasiona su atención. Sigue representando la principal causa de mortalidad infantil por debajo de los 5 años, con una importante disparidad entre los distintos países del mundo (Mendoza, Claros, Mendoza, Arias y Peñaranda, 2016).

## 2.2. Morbilidad neonatal del recién nacido prematuro

Los problemas que presenta un recién nacido prematuro (RNPT) dependen fundamentalmente de su edad gestacional. Por la inmadurez de los órganos y sus funciones, muchos de los recién nacidos muy prematuros (edad gestacional menor a 32 semanas) presentan complicaciones a corto plazo. Las complicaciones más frecuentes durante el periodo neonatal se resumen a continuación (Jiménez-González, Figueras-Aloy y Thio-Lluch, 2011), algunas de las cuales, por su gravedad, pueden tener importantes repercusiones sobre el desarrollo:

**1)** Síndrome de dificultad respiratoria por enfermedad de membrana hialina (EMH), resultado de la inmadurez de los pulmones. Los prematuros más pequeños requieren con frecuencia algún tipo de apoyo respiratorio nada más nacer (ventilación no invasiva o ventilación mecánica) y/o oxígeno. A algunos bebés se les administra una sustancia denominada *surfactante*, que ayuda a la expansión y función de los pulmones. Otras causas de pro-

blemas respiratorios son de origen central, como las apneas (periodos prolongados en los que cesa la respiración). Algunos prematuros presentarán una dependencia prolongada al oxígeno, conocida como *displasia broncopulmonar* (DBP).

**2)** Control deficiente de la termorregulación: tendencia a la hipotermia.

**3)** Trastornos circulatorios: tendencia a la hipotensión arterial o la persistencia del *ductus* arterioso, conducto que en condiciones normales debe cerrarse al nacer y cuya persistencia requiere tratamiento médico o quirúrgico.

**4)** Dificultades en la alimentación. Al principio, muchos precisan de alimentación parenteral y la introducción lenta y progresiva de leche materna por sonda nasogástrica hasta que son capaces de alimentarse por boca hacia las 34 semanas de edad gestacional. Son frecuentes las dificultades para la adecuada ganancia de peso y la tolerancia a la alimentación. Una complicación seria es la enterocolitis necrosante (inflamación grave con necrosis del intestino grueso), que con frecuencia requiere la resección quirúrgica del segmento de intestino dañado.

**5)** Trastornos metabólicos, que pueden afectar al metabolismo del azúcar, la bilirrubina, el sodio, el potasio, o a la desmineralización de los huesos (osteopenia).

**6)** Predisposición a las infecciones por su inmunosupresión.

**7)** La retinopatía del prematuro (ROP): la inmadurez de la vascularización retiniana, junto con el efecto tóxico del oxígeno, pueden producir el crecimiento de vasos sanguíneos anómalos en la retina. Las formas moderadas no dejan problemas visuales, pero las graves pueden provocar déficit de la agudeza visual e incluso ceguera por desprendimiento de la retina.

**8)** Lesiones cerebrales adquiridas secundarias a la fragilidad capilar y la vulnerabilidad del cerebro en desarrollo. Las más fre-

cuentes e importantes por su impacto en el neurodesarrollo son la hemorragia intraventricular y sus complicaciones, así como la lesión de la sustancia blanca. Se describen con mayor detalle a continuación.

## 2.3. Lesión cerebral adquirida del prematuro

Uno de los principales predictores de problemas en el neurodesarrollo a largo plazo en la población de prematuros es la patología cerebral adquirida. Las dos principales lesiones cerebrales del recién nacido prematuro son a) la hemorragia de la matriz germinal-intraventricular; y b) la lesión de la sustancia blanca (Volpe, 2008). Para su diagnóstico, es necesario llevar a cabo un despistaje con ecografías cerebrales seriadas, pues en la mayoría de los casos la clínica es silente. Una resonancia magnética (RM) a la edad de término complementa el estudio neuroimagenológico en los prematuros en los que se haya detectado patología cerebral por ecografía o en aquellos que presenten una exploración neurológica alterada.

### 2.3.1. Hemorragia de la matriz germinal-intraventricular (HMG-HIV)

Es la lesión más frecuente y característica del RNPT. Su incidencia, a pesar de haber ido disminuyendo, está en torno al 20-25 % en el grupo de prematuros de menos de 32 semanas (Owens, 2005). La importancia de la hemorragia intraventricular (HIV) estriba en el impacto que sus complicaciones, el infarto periventricular y la ventriculomegalia posthemorrágica pueden tener en el neurodesarrollo. La hemorragia intraventricular

puede clasificarse en: grado 1 cuando está limitada a la matriz germinal; grado 2 cuando hay extensión al ventrículo, pero sin que la sangre ocupe más del 50 % ni que distienda el ventrículo; y grado 3 cuando la sangre ocupa más del 50 % del ventrículo y el molde de sangre lo distiende. La frecuencia de las complicaciones está relacionada con el grado de hemorragia intraventricular, es decir, con la cantidad de sangre dentro del ventrículo (Ment *et al.*, 2002).

Cuando el sangrado intraventicular comprime y obstruye el flujo en la vena terminal ipsilateral al sangrado, se produce un infarto periventricular hemorrágico. El diagnóstico se hace con ecografía cerebral, aunque la RM permite determinar mejor la extensión y localización. Cuando la topografía de la lesión afecta a las fibras corticoespinales, tendrá como consecuencia una hemiparesia espástica contralateral. La afectación de áreas de asociación, especialmente cuando el infarto es grande, podrá suponer déficits cognitivos y, además, riesgo de epilepsia en el futuro (Bassan *et al.*, 2007).

La otra complicación que se da en aproximadamente un 10 % de los RNPT con HIV es la hidrocefalia posthemorrágica, por acumulación del líquido cefalorraquídeo (LCR) en las cavidades ventriculares. El aumento del tamaño de la cabeza, así como la clínica, son signos tardíos; el diagnóstico de hidrocefalia posthemorrágica es ecográfico. El tamaño ventricular determinará la necesidad de un drenaje mediante un sistema transitorio o definitivo mediante una válvula de derivación ventrículo-peritoneal (García-Alix, Arnaez y Agut, 2013). Entre un 60-80 % de los RNPT con hidrocefalia posthemorrágica y necesidad de válvula de derivación ventrículo-peritoneal presentarán alteraciones en el neurodesarrollo. Es difícil determinar si las secuelas son consecuencia del sangrado intraventricular o de procesos isquémicos y

lesivos en la sustancia blanca secundarios a la compresión de la misma por la dilatación ventricular.

### 2.3.2. Lesión de la sustancia blanca

Es la principal lesión cerebral adquirida del RNPT y, probablemente, la responsable de las secuelas motoras, cognitivas, conductuales, de aprendizaje y neurosensoriales. En su patogenia, intervienen mecanismos isquémicos e inflamatorios. La lesión de la sustancia blanca con quistes macroscópicos, conocida como *leucomalacia periventricular quística*, es fácilmente diagnosticable con ecografía y se relaciona con el tipo de parálisis cerebral más frecuente en este grupo de pacientes, la diplejía espástica (podéis ver el capítulo 4 del volumen I para una descripción extensa sobre la parálisis cerebral). Sin embargo, su incidencia es baja, situada entre el 1,5-2 %, y ha disminuido gracias a un mejor control obstétrico de las gestantes y al cambio en el manejo respiratorio de los neonatos.

Por otro lado, existen las lesiones microquísticas y difusas de la sustancia blanca, que son más difíciles de diagnosticar con ecografía. Los datos disponibles indican que la RM puede aportar un diagnóstico más certero del daño de la sustancia blanca y caracterizar mejor su extensión que la ecografía. Con RM, actualmente se detectan lesiones puntiformes de sustancia blanca, así como signos indirectos tardíos de pérdida de volumen de la sustancia blanca. La capacidad predictiva de las alteraciones estructurales detectadas mediante RM respecto a la morbilidad neurológica ulterior está siendo objeto de creciente interés. Sin embargo, mientras que la topografía periventricular del daño justifica la diplejía espástica (afectaciones motoras y dispraxia), así como la deficiencia visual por afectación de las

radiaciones ópticas, las complejas deficiencias cognitivas, del aprendizaje y de la conducta que pueden presentar estos niños con lesiones difusas de la sustancia blanca no han sido fácilmente explicables. La incorporación de estudios volumétricos y funcionales de RM (mapas de coeficiente de difusión aparente —CDA—, tensor de difusión y tractografía) en estos niños es probable que permita establecer correlaciones más estrechas entre estructura y función y, así, poder identificar precozmente a niños en riesgo de déficits específicos (Hüppi *et al.*,1998; Hüppi y Dubois, 2006).

## 2.4. Impacto de la prematuridad sobre el desarrollo cognitivo temprano

Las investigaciones recientes que revelan patrones anómalos en el desarrollo neuronal cerebral presentes en el prematuro, en ausencia de lesiones severas hemorrágicas o daño macroscópico de la sustancia blanca, permiten situar mejor las bases de retrasos y/o dificultades (de leves a moderadas) que se observan en el desarrollo cognitivo de los niños nacidos muy prematuramente. En edades tempranas del desarrollo, es especialmente importante considerar la interconexión entre función cognitiva y desarrollo comunicativo y lingüístico. Así pues, antes de caracterizar los procesos directamente relacionados con el aprendizaje del lenguaje en el prematuro, es importante tener en cuenta datos relativos a su desarrollo cognitivo, concretamente aquellos referidos a capacidades tales como el procesamiento de la información, la memoria, la atención y las funciones ejecutivas, en las cuales a menudo se ha observado un rendimiento inferior en comparación con grupos de nacidos a término, diferencias que

parecen no disminuir con la edad (Bhutta, Cleves, Casey, Cradock y Anand, 2002). Por ejemplo, en prematuros evaluados a la edad de 6 años, incluyendo un amplio rango en cuanto a la edad gestacional, desde prematuros extremos a moderados, se indican como áreas especialmente bajas la integración visuomotora y la atención (Picard, Del Dotto y Breslau, 2000). Un estudio más reciente sobre el nivel cognitivo, medido mediante escalas de inteligencia, en una amplia muestra de prematuros una vez alcanzada la edad escolar, encuentra diferencias significativas con el grupo control, que se mantienen estables, a pesar de la presencia de importante variabilidad interindividual, desde los 4 a los 12 años de edad; destacando la influencia negativa de factores como la presencia de alteraciones neurológicas neonatales de la sustancia blanca, por una parte, y el entorno socioeconómico familiar adverso (podéis ver el capítulo 2 del volumen III para profundizar en la relación entre variables socioeconómicas y el desarrollo del lenguaje), por otra (Mangin, Horwood y Woodward, 2017).

Se ha sugerido incluso que las dificultades en el lenguaje serían en realidad el resultado de dificultades más generales de procesamiento de la información que afectan a otras áreas del funcionamiento cognitivo (Ortiz-Mantilla, Choudhyry, Leevers y Benasich, 2008; Rose, Feldman y Jankowski, 2009). Déficit de atención y limitaciones en la velocidad de procesamiento de la información identificadas ya a los 7 meses de vida tendrían un efecto negativo sobre el desarrollo de otras capacidades cognitivas, y afectarían también a las primeras etapas de la adquisición lingüística (Rose, Feldman, Jankowski y Van Rossem, 2008). Esta hipótesis se sustenta en los resultados obtenidos en prematuros en los que se han observado dificultades en tareas de memoria de reconocimiento visual, menor velocidad de proce-

samiento, cambios de atención visual y limitaciones en la capacidad de representación al final del primer año de vida (Rose, Feldman y Jankowski, 2001; 2002). En esta misma línea, un metaanálisis de estudios sobre las capacidades de habituación y deshabituación en el prematuro, entendidas como habilidades básicas en el procesamiento de la información, constata que su rendimiento es inferior en comparación con el de los grupos control y se plantea la utilidad de evaluar estas capacidades tempranamente en esta población como un posible indicador de riesgo (Kavsek y Bornstein, 2010).

La función ejecutiva, que abarca un amplio grupo de procesos cognitivos relacionados con el despliegue de la atención, anticipación, autorregulación, planificación de la acción, inhibición, flexibilidad mental, memoria de trabajo y estrategias de resolución de problemas, entre otros, también ha sido objeto de estudio en las investigaciones sobre prematuridad (podéis ver el capítulo 4 de este volumen para una revisión de las dificultades del lenguaje asociadas a dificultades en las funciones ejecutivas). Una cierta disfunción ejecutiva, que adquiere diferentes características a lo largo del desarrollo, se ha descrito en prematuros, incluso en aquellos de bajo riesgo; aunque su gravedad aumenta a medida que disminuye la edad gestacional y pese a que la variabilidad es importante y no todos los estudios revelan este tipo de disfunción (Anderson, Howard y Doyle, 2010).

La edad gestacional al nacer es muy relevante en este contexto, al aumentar claramente el riesgo de problemas en el desarrollo neurocognitivo, con incidencia en el rendimiento escolar, muy especialmente cuando el peso al nacer es inferior a los 1.000 gramos y la edad gestacional no supera las 28 semanas (Vohr, 2010). Entre los prematuros extremos y los muy extremos, múltiples

factores biológicos, comórbidos y ambientales se han asociado a un rendimiento cognitivo deficitario, entre los cuales hay que destacar la presencia de HIV en grados 3-4, el género masculino, nacimiento de parto múltiple, la presencia de displasia broncopulmonar y perímetro craneal reducido al nacer.

En el otro extremo, los prematuros menos inmaduros o moderados, que representan más del 70 % de todos los nacimientos prematuros, hay que considerar que también son fisiológica y metabólicamente menos maduros que los nacidos a término y, por tanto, hay que considerarlos una población de riesgo (Engle, Tomashek, Wallman y the Committee on Fetus and Newborn, 2007). Desde el punto de vista de su desarrollo neurocognitivo, medidas obtenidas a los 12 y 18 meses (edad corregida por gestación) utilizando las escalas de desarrollo Bayley-II muestran niveles equivalentes de desarrollo a los nacidos a término, aunque cuando la comparación se hace según la edad cronológica (edad real sin corregir por gestación), sus puntuaciones son significativamente inferiores a las del grupo control a término (Romeo *et al.*, 2010). Indudablemente, los prematuros moderados constituyen un grupo de riesgo en el que a menudo las dificultades, cuando aparecen, se identifican tardíamente, ya en la edad escolar (Chyi, Lee, Hintz, Gould y Sutcliffe, 2008; Morse, Zheng, Tang y Roth, 2009). Si bien el desarrollo del lenguaje oral puede estar exento de problemas, las dificultades observadas en la edad escolar se asocian a menudo a dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura y el cálculo (podéis ver el capítulo 3 de este volumen para una descripción de las dificultades de aprendizaje), lo que sugiere la existencia de problemas en el uso del lenguaje para adquirir conocimiento y limitaciones en la capacidad para operar con símbolos.

## 2.5. Impacto de la prematuridad en el desarrollo del habla y el lenguaje

Junto con la función cognitiva, el nacimiento prematuro puede también tener una incidencia negativa en el desarrollo del habla y el lenguaje. Aunque la incidencia es muy variable y no afecta a la totalidad de los nacidos prematuramente, el riesgo está presente, especialmente cuanto menor es la edad gestacional del prematuro. Para entender esta variabilidad en los efectos de la prematuridad sobre el lenguaje, hay que considerar múltiples factores, entre ellos la conexión que tiene el lenguaje con el desarrollo cognitivo, los efectos del entorno, el grado de afectación sobre el desarrollo cerebral y la severidad de posibles complicaciones médicas tras el nacimiento prematuro. Las posibles afectaciones sobre el lenguaje no parecen desaparecer con la edad, sino que evolucionan a medida que se alcanzan nuevas etapas en el desarrollo (Barre, Morgan, Doyle y Anderson, 2011; Franken y Weisglas-Kuperus, 2012; Saavalainen *et al.*, 2006; Sansavini, Guarini y Caselli, 2011; Vohr, 2014), o el niño se enfrenta a nuevos aprendizajes, como en el caso de la lectoescritura (Guarini *et al.*, 2010).

El sistema auditivo y los circuitos cerebrales relacionados con el procesamiento del habla y el lenguaje, inmaduros en un nacimiento prematuro y expuestos temprana y repentinamente a la estimulación del entorno extrauterino, son vulnerables y su afectación puede dar lugar a retrasos o alteraciones en el desarrollo del lenguaje, afectando no solo a la adquisición léxica (comprensión y denominación), sino también al desarrollo de la morfosintaxis. En términos generales, el desarrollo del lenguaje en los niños nacidos muy prematuramente suele estar a menudo comprometido, con la presencia de retrasos iniciales y alteraciones en aproximadamente un 25-30 % de esta población evaluada entre los 2 y 3 años.

Recientemente, se han descrito valoraciones del lenguaje situadas entre 6 y 11 puntos por debajo de las obtenidas en los grupos control (Aylward, 2014). Tanto percepción como producción suelen estar afectadas y, aun cuando la valoración del lenguaje pueda situarse dentro del rango de la normalidad, los valores suelen ser significativamente inferiores a los del grupo control de referencia (Anderson y Doyle, 2003; Wolke y Meyer, 1999). En cambio, en los estudios con grupos de prematuros de bajo riesgo (moderados), los resultados son más dispares, y no siempre se constatan diferencias entre prematuros y nacidos a término en determinadas áreas del desarrollo comunicativo y lingüístico en los primeros años de vida (por ejemplo, Pérez-Pereira Fernández, Gómez-Taibo y Resches, 2014). Son necesarios estudios longitudinales amplios a largo plazo para comprender mejor qué capacidades pueden estar inicialmente intactas y cuáles se ven con frecuencia afectadas, así como su repercusión sobre el desarrollo posterior de la función lingüística en prematuros de distinta edad gestacional.

En los siguientes subsecciones, se describen las manifestaciones más frecuentes en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje en el prematuro, desde los precursores del lenguaje en el primer año de vida, hasta la comprensión y producción del lenguaje hablado, especialmente en los años previos a la edad escolar, durante los cuales es necesario un buen seguimiento para detectar dificultades e iniciar un posible trabajo de estimulación preventivo.

### 2.5.1. Precursores del lenguaje en el primer año de vida

Desde hace ya algunos años, hay estudios que comparan las conductas precursoras del lenguaje en prematuros y nacidos a término a esta edad temprana, etapa que se denomina preléxica,

para evaluar las posibles diferencias entre los dos grupos (para una descripción general de las conductas precursoras del lenguaje en el desarrollo normotípico, podéis ver Prieto *et al.*, 2015: http://cort.as/-GLG4). Estas conductas precursoras se sitúan en tres grandes áreas: percepción, producción y comunicación (conductas que aparecen en clara interacción con un adulto).

## Percepción

Las capacidades de discriminación fonética y segmentación del habla en la etapa preléxica guardan relación con el proceso posterior de adquisición del lenguaje (Tsao, Liu y Kuhl, 2004; Newman, Bernstein Ratner, Jusczyk y Dow, 2006, respectivamente). La extracción de regularidades a partir de la exposición a la lengua del entorno lleva a un reajuste perceptivo o «sintonización» hacia las características específicas de la lengua, proceso que favorecerá su adquisición y progreso lingüístico en el niño.

Investigaciones centradas en la capacidad temprana para diferenciar el patrón sonoro de las lenguas (es decir, la información prosódica) parecen mostrar que el prematuro, solo cuando es evaluado con la edad corregida por gestación, muestra respuestas similares a las de los nacidos a término (Bosch, 2011; Peña, Pittaluga y Mehler, 2010). También parecen tener dificultades en la diferenciación de palabras que solo se distinguen por su patrón acentual (palabras agudas frente a llanas), aunque de momento este dato solo se ha observado en bebés expuestos a una lengua cuyas palabras tienen un patrón rítmico predominante (fuerte-débil), como el alemán (Herold, Höhle, Walch, Weber y Obladen, 2008).

Aunque se ha defendido que las dificultades en el procesamiento de la información prosódica o suprasegmental en el pre-

maturo pueden ser causadas por la falta de experiencia en la percepción del habla que tiene lugar en el último trimestre del embarazo, cuando se evalúan las capacidades para procesar información segmental (elementos vocálicos y consonánticos) los datos también muestran áreas de dificultad. Así, en estudios que investigan la capacidad de discriminación fonética y los cambios perceptivos a lo largo del primer año de vida, los datos muestran un cierto retraso en alcanzar los mismos resultados que los observados en los grupos a término (Jansson-Verkasalo *et al.*, 2010; Peña, Werker y Dehaene-Lambertz, 2012). Cuando además la tarea de discriminación requiere llevar a cabo una categorización fonética a partir de estímulos variables, entonces el rendimiento empeora y los resultados positivos solo se observan a una edad superior a la de los grupos control (Figueras y Bosch, 2010). Otros estudios, en cambio, reflejan ausencia de dificultades, posiblemente atribuibles en parte al tipo de tarea, quizá también a la inclusión de prematuros de bajo riesgo, así como a la utilización de medidas no conductuales que reflejan el procesamiento automático sin necesidad de obtener una respuesta explícita por parte del niño (González-Gómez y Nazzi, 2012; Ragó, Honbolygó, Róna, Beke y Csépe, 2014).

La capacidad para extraer formas de palabra del habla fluida también ha sido evaluada en prematuros. Los resultados no son homogéneos, pues se han observado dificultades de segmentación del habla en los prematuros de menos de 32 semanas de gestación a los 8 meses de edad corregida (Bosch, 2011), mientras que esta habilidad parece mejor preservada en un subgrupo de prematuros, incluso a una edad inferior, expuestos al francés (Berdasco-Muñoz, Nishibayashi, Baud, Biran y Nazzi, 2018). En líneas generales, las habilidades de percepción del habla en el primer año de vida del prematuro muestran también aquí una

importante variabilidad interindividual, con diferencias en función de la naturaleza de la tarea utilizada y de la metodología del estudio. Globalmente, hay indicios de que las diferencias entre prematuros y nacidos a término podrían explicar en parte las dificultades en los inicios del lenguaje y el aprendizaje de palabras, pero faltan estudios que permitan identificar más claramente qué habilidades y medidas son las más predictivas sobre las dificultades posteriores en el aprendizaje del lenguaje.

## Producción

El hito más importante del desarrollo de la producción de habla en el primer año de vida es la emisión de balbuceo canónico hacia el séptimo u octavo mes y la capacidad para producir formas más variadas de balbuceo, combinando distintas sílabas, hacia los 10-12 meses. Aunque se ha señalado que el inicio del balbuceo canónico no mostraba retraso en el prematuro (Eilers *et al.*, 1993), estudios más recientes señalan diferencias en la frecuencia de estas producciones silábicas de balbuceo en el caso de los prematuros observados en situación de interacción con sus madres (Salerni, Suttora y D'Odorico, 2007). En esta misma línea, un estudio con prematuros extremos revela también que, si bien el inicio de producciones silábicas reduplicadas no difería entre grupos, los prematuros mostraban menos cantidad y variedad en el tipo de sílabas utilizadas, a la vez que también se mantenían por más tiempo en la etapa del balbuceo antes de producir las primeras palabras (Törölä, Lehtihalmes, Heikkinen, Olsén y Yliherva, 2012). Aunque hay pocos estudios sobre esta temática, las muestras estudiadas son pequeñas y la variabilidad también está presente en este caso, se constata una tendencia global hacia una reducción de la frecuencia y los tipos silábicos utilizados,

incluso en el balbuceo tardío (12 y 18 meses), que no solo estaría relacionada con un repertorio fonológico también reducido en la primeras palabras, sino que afectaría igualmente de manera negativa al inicio de la producción léxica y el vocabulario alcanzado a los 24 meses (D'Odorico, Majorano, Fasolo, Salerni y Suttora, 2010). Al margen de las producciones de balbuceo silábico que aparecen en el segundo semestre de vida, merece la pena reseñar la presencia temprana de vocalizaciones primitivas en el prematuro de 32 y 36 semanas de gestación en respuesta al habla del adulto en el contexto de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) neonatal (Caskey, Stephens, Tucker y Vohr, 2011). Este dato ilustra el gran impacto que pueden tener la presencia y el habla de los padres como desencadenantes de las vocalizaciones del bebé, y que se relacionan directamente con aspectos del desarrollo de la comunicación adulto-niño.

## Comunicación

La prematuridad también actúa como un factor de riesgo en el desarrollo temprano de la comunicación en la díada madre-hijo. En este ámbito, también, la probabilidad de presentar retrasos es mayor cuando los factores de riesgo biomédico (presencia de lesión cerebral, edad gestacional inferior a 28 semanas, retraso en el crecimiento intrauterino, complicaciones respiratorias) o social (bajo nivel educativo o socioeconómico de la familia) aumentan. Los aspectos del desarrollo comunicativo inicial más relevantes y de interés en el estudio de prematuros corresponden a las conductas de seguimiento de la mirada del adulto, atención conjunta y uso de gestos comunicativos.

La capacidad para seguir la mirada del adulto se sitúa en la base del desarrollo de la cognición social. Se trata de una conducta de

orientación que precede el desarrollo de la atención conjunta y se le atribuye un valor predictivo sobre la habilidad comunicativa posterior. Por otra parte, las miradas del adulto hacia objetos del entorno pueden jugar un papel facilitador del aprendizaje léxico por parte del niño.

Investigaciones centradas en explorar el desarrollo del seguimiento de la mirada del adulto por parte del bebé han revelado ausencia de diferencias entre prematuros y nacidos a término evaluados a la edad de 7 meses, sin corregir por gestación (Peña, Arias y Dehaene-Lambertz, 2014). Sin embargo, este resultado debe matizarse, pues otros trabajos han mostrado que prematuros, a los 6 y a los 12 meses, hacían seguimiento de la mirada, pero con menor frecuencia y menor duración de la fijación en el objeto focalizado comparados con el grupo control (Imafuku *et al.*, 2017). Como en otros ámbitos del desarrollo, diferencias en la composición de la muestra de prematuros y de las técnicas utilizadas parecen dar lugar a variabilidad en los resultados, y no permiten describir un patrón uniforme de desarrollo.

La atención conjunta, evaluada en situaciones de interacción triádica (niño-adulto-objeto) en la que el adulto y el niño comparten la atención sobre un objeto, también ha sido evaluada en el prematuro. Diferencias en la respuesta atencional entre prematuros y controles a los 9 meses ya aparecen como un factor de riesgo en el desarrollo comunicativo y posiblemente también lingüístico, diferencias que a los 14 meses se mantienen con menos iniciativas de atención conjunta y conductas para solicitarla (De Schuymer, De Groote, Beyers, Striano y Roeyers, 2011). Muy posiblemente, estas diferencias tienen su origen en los intercambios comunicativos diádicos que preceden a la interacción triádica.

El uso de gestos comunicativos precediendo el lenguaje expresivo se suele medir a través de cuestionarios parentales

como el inventario de desarrollo comunicativo MacArthur-Bates (Fenson *et al.*, 1993), existente en distintos idiomas y que puede ser utilizado a partir de los 8 meses. Los resultados son de nuevo divergentes en este ámbito. Mientras que se ha descrito un desarrollo más lento de esta forma de comunicación en el prematuro evaluado a los 12 meses (Sansavini *et al.*, 2011; Stolt *et al.*, 2014), otras investigaciones no han hallado diferencias significativas entre grupos (Suttora y Salerni, 2012).

Otros estudios han utilizado medidas a partir de observaciones directas en situaciones de juego en lugar de cuestionarios parentales. En un estudio con prematuros muy extremos (< 28 semanas de gestación), sí se constató un uso significativamente más reducido de gestos comunicativos como, por ejemplo, señalar y gestos para representar de objetos, cuya producción, además, se relaciona con medidas de habilidad motora (Benassi *et al.*, 2016).

A pesar de las divergencias entre resultados, se constata una cierta tendencia a observar un inicio algo más lento de estas conductas precursoras de la comunicación y el lenguaje. Hacen falta más investigaciones para describir a su vez el estilo comunicativo de las madres que interactúan con sus hijos prematuros y que parecen iniciar y responder con mayor frecuencia a turnos de interacción con su bebé, a pesar de la falta de respuesta en muchos casos por parte del bebé. La adecuación de estos estilos interactivos merece análisis más detallados.

### 2.5.2. Aprendizaje del lenguaje

Se describen a continuación los datos más significativos del aprendizaje del lenguaje en el prematuro, distinguiendo entre aquellos relativos a la adquisición léxico-gramatical, los referidos

al procesamiento léxico y la adquisición fonológica y finalmente los relativos a aspectos relacionados con el aprendizaje lector.

## Adquisición léxico-gramatical

Los prematuros suelen mostrar retrasos en los inicios de su lenguaje expresivo y comprensivo en el segundo año de vida, así como en su desarrollo léxico y gramatical a los 24 meses (Bosch, Ramón-Casas, Solé, Nácar e Iriondo, 2011; Foster-Cohen, Edgin, Champion y Woodward, 2007; Gayraud y Kern, 2007; Sansavini *et al*., 2010, 2011, 2014; Stolt *et al*., 2007). Aunque en algunos estudios se ha mostrado que el tamaño del vocabulario expresivo era muy similar comparando a prematuros con sus controles nacidos a término hacia los 2 años, las diferencias estaban presentes tanto en la composición del vocabulario como en el número de palabras gramaticales. Datos procedentes de estudios llevados a cabo en distintas lenguas corroboran este retraso expresivo, más marcado en aquellos nacidos muy prematuramente o prematuros extremos (Marlow, Wolke, Bracewell y Samara, 2005) y en aquellos afectados por complicaciones neonatales tales como la displasia broncopulmonar (Rvachew, Creighton, Feldman y Sauve, 2005). Algunos trabajos que incluyen a prematuros de bajo riesgo, sin embargo, no encuentran estas diferencias iniciales en el desarrollo léxico (Pérez-Pereira, Fernández, Gómez-Taibo y Resches, 2014).

La inmadurez al nacer es un factor que hay que tener en cuenta como modulador de la posible afectación sobre el aprendizaje del lenguaje, aunque un amplio trabajo recientemente publicado revela alteraciones en el lenguaje también en grupos de prematuros moderados y tardíos (Putnick, Bornstein, Eryigit-Madzwamuse y Wolke, 2017). En este trabajo, se obtuvieron medidas de len-

guaje adecuadas a distintas edades, desde los 5 meses hasta los 8 años, incluyendo, a partir de los 4 años en adelante, evaluación del vocabulario expresivo y receptivo, producción de frases y comprensión del lenguaje centrada en estructuras morfosintácticas y detección de frases semánticamente inconsistentes. En las diferentes edades en las que se llevó a cabo la evaluación, los resultados de los prematuros se situaron por debajo de los valores obtenidos por el grupo control. De este estudio, hay que destacar:

- La estabilidad de las diferencias observadas, que fue mayor en el caso de los niños nacidos muy prematuramente, pero que estaba presente también en los otros grupos.
- La recomendación de llevar a cabo evaluaciones del lenguaje en torno a los 24 meses, por su valor potencial en relación con el desarrollo lingüístico posterior.

En los prematuros muy inmaduros al nacer, las dificultades iniciales léxico-gramaticales persisten en la edad preescolar y escolar (van Lierde, Roeyers, Boerjan y De Groote, 2009; Wolke, Samara, Bracewell y Marlow, 2008), y suelen observarse patrones atípicos de desarrollo en los que unas determinadas competencias lingüísticas están más afectadas que otras (Guarini, Sansavini, Fabbri, Alessandroni, Faldella y Karmiloff-Smith, 2009; Guarini *et al.*, 2010). De hecho, el riesgo de presentar un trastorno específico del lenguaje (TEL) en niños prematuros se sitúa en 1 de cada 4 casos a los 2,5 años, pero aumenta a 1 de cada 3 a los 3,5 años (Sansavini *et al.*, 2010). A esa edad, el 34 % de los prematuros evaluados en este estudio, nacidos muy prematuramente, con una media de edad gestacional de 30 semanas, obtuvieron resultados en una tarea de repetición de frases de distinta longi-

tud y complejidad gramatical que les situaban en situación de riesgo de trastorno del lenguaje, un porcentaje muy superior al observado en el grupo control (7,5 %).

## Procesamiento léxico y adquisición fonológica

Estudios que evalúan el reconocimiento de palabras familiares o la representación fonológica del léxico mediante la detección de palabras incorrectamente pronunciadas (cambios en una vocal dentro de una palabra familiar para el niño) han mostrado diferencias entre prematuros y nacidos a término: los primeros más lentos en procesar la información y, en este caso, orientando más lentamente hacia la imagen que representa el objeto que está siendo mencionado, aunque estas diferencias de grupo desaparecían cuando los prematuros eran evaluados a la edad corregida por gestación (Loi, Marchman, Fernald y Feldman, 2017). En otros estudios, en los que también se evaluaba la representación fonológica del léxico a los 24 meses, los prematuros extremos detectaron correctamente las pronunciaciones incorrectas de las palabras conocidas, pero sus tiempos de reacción y duración de las fijaciones visuales diferían significativamente de las del grupo control (Ramon-Casas, Bosch, Iriondo y Krauel, 2013). Se trata de diferencias en el procesamiento de la información, que tienden a desaparecer cuando se mantiene la corrección de la edad por gestación, aunque reflejan un tipo de dificultades en la velocidad de procesamiento que pueden tener su incidencia en el procesamiento de información más compleja, como la que es necesaria para los aprendizajes académicos, por ejemplo.

En lo que respecta al habla y el desarrollo fonológico, las investigaciones reflejan una cierta variabilidad y posibles discrepancias en medidas de percepción y producción. Wolke y Meyer

(1999), en una amplia muestra de prematuros < 32 semanas de gestación evaluados a los 6 años, encontraron diferencias significativas con el grupo control en la articulación de los sonidos del habla. La presencia de déficits articulatorios era entre 3 y 5 veces superior en el grupo de prematuros. Sin embargo, datos procedentes de una tarea de discriminación de sonidos a los 12 meses de edad corregida muestran resultados similares entre prematuros extremos y un grupo control con la técnica de potenciales evocados (Peña, Pittaliga y Farkas, 2010). En otro estudio, también evaluando a prematuros extremos, nacidos con menos de 32 semanas de gestación, se observa la presencia, ya a los 2 años, de una producción significativamente menor de consonantes y una menor longitud media fonológica del enunciado (LMEf, en inglés pMLU, *phonological Mean Length of Utterance*) en comparación con los datos de un grupo control, basándose en el análisis de habla espontánea en situación de juego controlado (van Noort-van der Spelk, Franken y Weisglas-Kuperus, 2010). No hay que olvidar que los problemas oromotores relacionados con la alimentación y la deglución son frecuentes en el nacido muy prematuro (Sánchez, Spittle, Slattery y Morgan, 2016). La presencia de una disfunción oral sensomotora inicial podría dar lugar más adelante a dificultades del habla y/o del lenguaje (Ross, Demaria y Yap, 2018). Diferencias entre percepción y producción podrían caracterizar el desarrollo fonológico en el prematuro, aunque hay pocos datos y, además, es imprescindible controlar aspectos como la edad gestacional y otras posibles complicaciones al nacer. Algunos factores favorables al desarrollo y a la posibilidad de alcanzar el nivel esperado por la edad en ausencia de alteraciones neurosensoriales se sitúan en el entorno, en el nivel educativo de la familia y en la ausencia de conflictividad familiar.

### Conciencia fonológica y aprendizaje lector

Algunas investigaciones han explorado aspectos de conciencia fonológica (la capacidad para manipular elementos fónicos de las palabras) en esta población de riesgo. Se considera una capacidad muy relacionada con el aprendizaje lector, y se han encontrado diferencias significativas, tanto a los 6 como a los 8 años, en velocidad lectora y precisión escrita (Guarini *et al.*, 2009, 2010). En tareas como la de identificar rimas entre palabras y reconocer la presencia de un determinado fonema dentro de una palabra, los prematuros de 6 años mostraron un rendimiento significativamente inferior al del grupo control (Wolke y Meyer, 1999). Un trabajo muy reciente ha mostrado la conexión entre determinadas alteraciones de la sustancia blanca y el rendimiento bajo en tareas prelectoras de conciencia fonológica en el prematuro, con diferencias entre prematuros y nacidos a término (Dodson *et al.*, 2018). Las dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura que se describen en esta población de riesgo reflejan los efectos a largo plazo de la prematuridad sobre el lenguaje, y una cierta estabilidad de las dificultades a lo largo del desarrollo.

## 3. Seguimiento e intervención

### 3.1. Protocolos de seguimiento

En el ámbito hospitalario, el recién nacido muy prematuro, por debajo de las 32 semanas de gestación, entra en un programa de seguimiento que supone evaluación neuropsicológica a partir

del alta médica. En relación con el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación, medidas de cribado aplicadas a los 2 años y, más adelante, antes de finalizar la etapa preescolar, deben permitir detectar candidatos a una evaluación más detallada que determinará la necesidad de algún tipo de intervención logopédica con pautas también para las familias. La evaluación a los 2 años es realmente importante para evitar demoras en la inclusión en programas de estimulación temprana.

## 3.2. Estimulación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN)

Como se ha comentado anteriormente, los RNPT presentan una inmadurez anatómica y funcional de sus órganos y sistemas, en especial del sistema nervioso central, por lo que sus capacidades de adaptación al medio se encuentran limitadas. Son particularmente vulnerables y sensibles a estímulos a los que, en condiciones normales, en el medio intrauterino, no estarían sometidos, como la fuerza de gravedad, el ruido, el dolor, la luz y las manipulaciones (de Groot, 2000). Múltiples factores inciden en el desarrollo del recién nacido durante su ingreso: la severidad de la morbilidad neonatal, el grado de inmadurez fisiológica, las complicaciones médicas y las condiciones medioambientales experimentadas en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN). El RNPT permanece hospitalizado por un rango que fluctúa de los 8 a 242 días en las UCIN. Es crítico aprovechar este periodo de tiempo para proporcionar un apropiado *feedback* sensorial para la adecuada maduración del sistema nervioso central, favorecer la interacción padres-hijos y proveer de adecuadas respuestas a los estados y biorritmos del niño.

Como queda recogido en las recomendaciones de atención temprana, en los servicios de neonatología debe iniciarse la estimulación en aquellos recién nacidos con riesgo de presentar trastornos del neurodesarrollo. Se debe aplicar esta atención en los ámbitos clínico, ecológico y social (NICE, 2001). En este sentido, los «cuidados centrados en el desarrollo y la familia (CCDF)» son un modelo de intervención incorporado en las UCIN dirigido a disminuir el estrés y el disconfort de los recién nacidos (RN), así como fomentar la participación e integración de los miembros de la familia como principales cuidadores, con el objetivo de favorecer su desarrollo neurológico y emocional (Sizun y Westrup, 2004). Para su aplicación, se han seguido diferentes abordajes: control de los factores ambientales que se sabe que son causa de desorganización del comportamiento de los niños prematuros, por ejemplo la luz y el ruido; por otro lado, se ha prestado atención a los momentos más adecuados para proporcionar los cuidados respetando el sueño, a técnicas específicas de apoyo del comportamiento, como la succión no nutritiva, y a todo lo relacionado con la contención motora y la prevención activa del dolor con medidas no farmacológicas.

También es tarea prioritaria la integración de los padres como miembros activos del equipo de cuidadores y la implantación rutinaria del cuidado madre/padre canguro. El programa NIDCAP (*Neonatal Individualised Developmental Care and Assessment Programme*), desarrollado por la Dra. Als en la década de los ochenta, es un programa estandarizado e individualizado que integra todos estos cuidados (Als y Gilkerson, 1997). Son varios los estudios que han mostrado el efecto de estas estrategias sobre la estructura cerebral mediante resonancia magnética (Als *et al.*, 2004; 2012).

A continuación, se exponen las principales estrategias basadas en los CCDF:

**1)** Control del macroambiente: modulación de la luz y el ruido.

La Sociedad Española de Neonatología recomienda que el nivel de ruido no supere los 40 dB y que la intensidad luminosa se pueda adecuar entre 10 y 600 luxes (García del Río *et al.*, 2007). El sentido de la vista es el último en desarrollarse, por lo que se evitará que los RNPT queden expuestos a luz intensa. En lo referente al estimulo sonoro, el feto en situación intraútero recibe los sonidos atenuados (20-50 dB menos) por el medio líquido en el que se encuentra. Al nacer, a diferencia del feto que recibe sonidos de frecuencias bajas (menos de 500 dB), los prematuros quedan expuestos a ruidos de diferentes frecuencias. Esta excesiva exposición a ruidos de alta frecuencia en un periodo crítico de desarrollo podría contribuir a los trastornos de lenguaje, atención y cognitivos que presenta la población de RN prematuros (Lahav y Skoe, 2014).

**2)** Control del microambiente

La temprana relación que se establece entre los padres y sus hijos es la piedra angular en el desarrollo del niño. Estas interacciones le dan al niño confianza y seguridad y, además, le permiten desarrollar lazos emocionales saludables que son importantes para el proceso del apego. En el marco de los CCDF, el papel de los padres en el cuidado de sus RN es fundamental (Bialoskurski, Cox y Hayes, 1999). Para ello, las unidades neonatales deben permitir la presencia de los padres las 24 horas del día. Sabemos que una mayor implicación de los padres en el cuidado de sus hijos acorta la estancia hospi-

talaria y mejora el vínculo entre padres e hijos (Patterson y Barnard, 1990). El método canguro, en el que hay un contacto directo piel con piel entre el RN y alguno de sus padres, es un método que fomenta la salud y el bienestar tanto del RN como de los padres (Ruiz y Charpak, 2007). Sus beneficios son múltiples: los RN presentan una mayor estabilidad de las constantes vitales, crecen más, duermen más tiempo y con patrones de sueño más organizados, se favorece la lactancia materna y es un excelente método analgésico. Además, en los padres reduce la ansiedad y mejora la confianza en los cuidados de sus hijos. Además de los efectos beneficiosos que tiene la lactancia materna en cualquier RN, en el RNPT ha demostrado su efecto protector frente a la enterocolitis necrosante, su efecto beneficioso en el neurodesarrollo a corto y largo plazo, así como el desarrollo del vinculo entre padres e hijos (Vohr *et al*., 2007).

Otro de los pilares del los CCDF es evitar los procedimientos dolorosos. Sabemos que la exposición temprana, repetida y prolongada al dolor puede contribuir a alteraciones en el desarrollo cognitivo, de aprendizaje y de crecimiento. Entre las medidas no farmacológicas más comúnmente empleadas en las UCIN, encontramos el uso de sacarosa al 20 %, la succión no nutritiva, el amamantamiento durante el procedimiento, el método canguro y la contención física del RN.

El cuidado de la posición del RNPT es crítico ya que, a diferencia del feto, hay un efecto más directo de la gravedad, además de la ausencia de máxima flexión que se alcanza en condiciones normales al final de la gestación. Una medida muy importante que busca favorecer la flexión es la contención física del cuerpo, que proporciona sensación de seguridad y autocon-

trol en el RN. Estos aspectos posicionales parecen tener un impacto positivo en la configuración cefálica a largo plazo, así como en el desarrollo motor a los 4 meses de edad corregida (Ullenhag, Persson y Nyqvist, 2009). En un intento de semejar al útero materno, los RNPT son posicionados en «nidos» que los contienen en flexión y facilitan la alineación del cuerpo y movimiento. Toda interacción con el RN debería, en la medida de lo posible, adaptarse al estado de sueño del bebé y a su tolerancia a dicha interacción.

## 3.3. Seguimiento y estimulación postalta hospitalaria

Las guías NICE (2017) sugieren la importancia de proporcionar información a los padres y cuidadores sobre el riesgo y la prevalencia de problemas y trastornos del desarrollo en bebés prematuros. Los estudios muestran que los niños nacidos prematuramente presentan unas vías de desarrollo y perfiles neuropsicológicos atípicos (Sansavini, Guarini y Caselli, 2011), en función de la interacción entre el grado de inmadurez neonatal, las complicaciones médicas, las alteraciones/daños neurológicos y los factores sociales y ambientales. Según sea necesario, se debe ofrecer apoyo emocional y psicológico tanto para el niño como para los padres.

La atención temprana en Cataluña es un servicio público desde el año 1985, y dispone de 97 dispositivos asistenciales ubicados en todo el territorio, llamados Centros de Desarrollo Infantil y Atención Precoz (CDIAP). La intervención se centra en el niño, en la familia y en el entorno, en los ámbitos de la prevención, la detección y la intervención terapéutica. El trabajo en pequeña infancia es un tratamiento global (emocional, lenguaje,

cognitivo y motriz) y multidisciplinario siguiendo el modelo biopsicosocial.

Tras el alta hospitalaria, los recién nacidos prematuros con riesgo de presentar trastornos del neurodesarrollo son derivados al CDIAP correspondiente y el neuropediatra del centro lleva a cabo una evaluación e inicia el seguimiento. El plan terapéutico se diseña dependiendo de las necesidades observadas de cada niño, y puede ser atendido conjuntamente por el equipo interdisciplinar del CDIAP, formado por psicólogos, logopedas, trabajadora social y/o fisioterapeutas, atención que implica una coordinación entre los diferentes profesionales para favorecer, en el mayor grado posible, una coherencia asistencial.

En atención temprana, se lleva a cabo una doble evaluación del lenguaje basada en dos procedimientos distintos, complementarios entre sí:

**1)** *Valoración cualitativa*: se hace a través de la observación de las interacciones espontáneas entre padres y su hijos durante la hora de juego, siguiendo un esquema de valoración del lenguaje que proporciona distinta información sobre aspectos de la comunicación, las funciones del lenguaje, el significado de las palabras, la estructura lingüística (morfosintaxis), la forma fonológica y la articulación del habla.

**2)** *Valoración cuantitativa*: se lleva a cabo a través de la administración de escalas de desarrollo infantil, como por ejemplo la Merrill Palmer-R (Roid y Sampers, 2004) o las escalas Bayley-III (Bayley, 2005). Las escalas combinan distintas fuentes de información, observación, ejecución y cuestionarios para padres o educadores que permiten analizar la naturaleza de las orientaciones sociales y la conducta adaptativa del niño en su entorno.

La estimulación logopédica en estas edades tempranas deberá crear espacios de relación y expresión partiendo de los intereses del niño. La necesidad de comunicarse y la intencionalidad para entrar en contacto con el otro son el motor y el origen del lenguaje. Es importante observar la finalidad con la que el niño usa el lenguaje y su contenido. Las principales áreas de estimulación según la edad se describen en la tabla 1.

**Tabla 2.** Objetivos de la estimulación logopédica divididos por edades

| Edad | 0-2 años | 2-4 años | 4-6 años |
|---|---|---|---|
| Aspectos del lenguaje en los que se incide | Potenciar los precursores del lenguaje: el balbuceo, la mirada, sonrisa social, gestos y atención conjunta. | Fomentar el interés para compartir con los otros situaciones, vivencias a través del lenguaje. | Evocar situaciones, hechos, deseos y sentimientos referidos a la vida cotidiana. |
| Tipo de juego | Juego sensorio-manipulativo. | Inicio del juego simbólico. | Desarrollo del juego simbólico y creativo. |
| Objetivos | Promover interés, curiosidad y reforzar el vínculo. | Favorecer los intereses del niño y aumentar la tolerancia a la frustración y espera. | Afianzar los objetivos de las etapas anteriores. |

La intervención en el propio centro puede complementarse con pautas familiares. Es habitual que las familias soliciten pautas para continuar trabajando en casa. Existe el riesgo de que las pautas sean llevadas a cabo de una manera muy rígida por las familias, así que debemos insistir en la importancia de buscar una relación lúdica y satisfactoria con el niño, integrándolas dentro de las situaciones cotidianas. Estas son algunas ideas que

pueden ser útiles para los padres (pueden verse más pautas en Manolson, 1992; Pepper y Weitzman, 2004; Prieto *et al.*, 2015):

- Imitar sonidos vocálicos que sean emitidos por el niño.
- Fomentar la interacción cara a cara a través de juegos, como por ejemplo los juegos de regazo, «cinco lobitos», etc.
- Cantar canciones y hacer sonidos onomatopéyicos de animales y objetos.
- Hacer juegos de turnos, como por ejemplo, con la pelota, construir una torre, etc.
- No rectificar su forma de hablar y respetar su ritmo.
- Mostrar interés por el juego, seguir sus intereses y poner palabras a sus acciones.
- Explicar cuentos con imágenes que el niño pueda anticipar.
- Usar frases gramaticales cortas y un discurso simple adecuado al nivel evolutivo del niño.
- Hacer juegos para desarrollar la permanencia de objeto y reforzar el proceso de separación-individuación, como el TAT, en el que se esconde un objeto y después se busca, construir una casa y esconderse, etc.
- Elegir juegos repetitivos que le permitan al niño sentirse seguro con la interacción social e ir introduciendo pequeñas variaciones para, conjuntamente, enriquecerlo.
- Utilizar recursos como una libreta viajera para fomentar la comunicación entre la guardería o colegio y los padres. Esta herramienta permite hacer de puente entre los diferentes entornos naturales del niño, con el objetivo de explicar y compartir vivencias significativas a través del apoyo visual como fotografías o dibujos.

La atención en los CDIAP finaliza a los seis años de edad. Algunos niños suelen necesitar más ayuda y precisan seguir la

estimulación del lenguaje, por lo que se debe tratar de garantizar, a través de la escuela, si es posible, que sigan recibiendo algún tipo de atención logopédica y apoyo en los aprendizajes escolares. No hay que olvidar que en muchos de los niños nacidos prematuramente, incluso sin daño cerebral, el desarrollo lingüístico continúa afectado hasta el final de los años preescolares e incluso más allá, apuntando a una trayectoria de desarrollo atípica (Guarini *et al.*, 2009). Es muy importante en la etapa escolar llevar a cabo una nueva evaluación para intervenir si las dificultades en el lenguaje persisten y cristalizan en un TEL, que puede comprometer seriamente la escolarización y el resultado académico del prematuro.

## 4. Conclusiones

Se ha podido constatar una gran heterogeneidad en los perfiles neuropsicológicos del prematuro y en el grado de afectación que la prematuridad ejerce sobre el desarrollo del habla, el lenguaje y la comunicación. Gran parte de esta variabilidad se puede atribuir a la confluencia de distintos factores que pueden aumentar o reducir el riesgo de alteraciones en el lenguaje: el grado de inmadurez neonatal, la presencia de complicaciones médicas, la presencia de alteraciones neurológicas de mayor o menor grado y los factores socioambientales.

La prematuridad debe, pues, considerarse un factor de riesgo en el desarrollo cognitivo y lingüístico que afecta a un porcentaje de los nacidos prematuramente, especialmente aquellos que nacen con una edad gestacional inferior a las 32 semanas. En estos casos, los retrasos en el lenguaje se manifiestan ya en la edad preescolar,

persisten en la edad escolar, comprometiendo el rendimiento académico, y algunas dificultades siguen todavía presentes en la adolescencia. La identificación temprana de indicadores de riesgo neurocognitivo y lingüístico es posible mediante el seguimiento del prematuro y evaluaciones específicas de su desarrollo motor, cognitivo y de lenguaje, mediante escalas de desarrollo, cuestionarios parentales o exploraciones por medio de tareas controladas que miden habilidades perceptivas y funciones cognitivas. Hay que considerar ampliar el seguimiento a prematuros moderados, pues no están exentos de riesgo en su desarrollo. Las mejoras en las técnicas de neuroimagen cerebral van a permitir detectar de manera muy temprana a aquellos niños de mayor riesgo y candidatos a un seguimiento más estrecho de su desarrollo. La identificación temprana de dificultades debe favorecer el desarrollo de formas eficaces de estimulación que reduzcan la distancia entre el prematuro y el niño nacido a término en su desarrollo cognitivo y lingüístico.

# Bibliografía

**Als, H., Gilkerson, L.** (1997). The role of relationship-based developmentally supportive newborn intensive care in strengthening outcome of preterm infants. *Seminars in Perinatology, 21*(3), 178-189.

**Als, H., Duffy, F. H., McAnulty, G. B., Rivkin, M. J., Vajapeyam, S., Mulkern, R. V., Fischer, C. *et al.*** (2004). Early experience alters brain function and structure. *Pediatrics, 113*(4), 846-857.

**Als, H., Duffy, F. H., McAnulty, G., Butler, S. C., Lightbody, L., Kosta, S., Blickman, J. G. *et al.*** (2012). NIDCAP improves brain function and structure in preterm infants with severe intrauterine growth restriction. *Journal of Perinatology, 32*(10), 797.

**Anderson, P., Doyle, L. W.** (2003). Neurobehavioral outcomes of school-age children born extremely low birth or very preterm in the 1990s. JAMA, *The Journal of the American Medical Association, 289*, 3.264-3.272.

**Anderson, P. J., Howard, K. Doyle, L. W.** (2010). Executive function development in preterm children. En C. Nosarti, R. M. Murray y M. Hack (eds.) *Neurodevelopmental outcomes of preterm birth. From Childhood to adult life*. Cambridge: Cambridge University Pressn, 15, 195-208.

**Aylward, G. P.** (2005). Neurodevelopmental outcomes of infants born prematurely. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 26*(6), 427-440.

**Aylward, G. P.** (2014). Update on neurodevelopmental outcomes of infants born prematurely. *Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics, 35*(6), 392-393.

**Barre, N., Morgan, A., Doyle, L. W. y Anderson, P. J.** (2011). Language abilities in children who were very preterm and/or very low birth weight: a meta-analysis. The *Journal of pediatrics, 158*(5), 766-774.

**Bassan, H., Limperopoulos, C., Visconti, K., Mayer, D. L., Feldman, H. A., Avery, L., du Plessis, A. J. *et al.*** (2007). Neurodevelopmental outcome in survivors of periventricular hemorrhagic infarction. *Pediatrics, 120*(4), 785-92.

**Bayley, N.** (2005). *Bayley Scales of Infant and Toddler Development – Third edition*. San Antonio, TX: Harcourt Assessment (edición en español, Pearson editorial).

**Benassi, E., Savini, S., Iverson, J. M., Guarini, A., Caselli, M. C., Alessandroni, R., Sansavini, A. *et al.*** (2016). Early communicative behaviors and their relationship to motor skills in extremely preterm infants. *Research in Developmental Disabilities, 48*, 132-144.

**Berdasco-Muñoz, E., Nishibayashi, L. L., Baud, O., Biran, V., Nazzi, T.** (2018). Early Segmentation Abilities in Preterm Infants. *Infancy, 23*(2), 268-287.

**Bhutta, A. T., Cleves, M. A., Casey, P. H., Cradock, M. M., Anand, K. J. S.** (2002). Cognitive and behavioral outcomes of school-aged children who were born preterm: a meta-analysis. *Jama, 288*(6), 728-737.

**Bialoskurski, M., Cox, C. L., Hayes, J. A.** (1999). The nature of attachment in a neonatal intensive care unit. *The Journal of Perinatal & Neonatal Nursing, 13*(1), 66-77.

**Blencowe, H., Cousens, S., Chou, D., Oestergaard, M., Say, L., Moller, A. B. *et al.*** (2013). Born Too Soon Preterm Birth Action Group. Born Too Soon: The global epidemiology of 15 million preterm births. *Reproductive Health, 10* (Suppl 1), S2.

**Bosch, L.** (2011). Precursors to Language in Preterm Infants: Speech Perception Abilities in the First Year of Life. En J. Atkinson y O. Braddick (eds.). Gene Expression to Neurobiology and Behavior: Human Brain Development and Developmental Disorders. *Progress in Brain Research, 189*.

**Bosch, L., Ramón-Casas, M., Solé, J., Nácar, L., Iriondo, M.** (2011). Desarrollo léxico en el prematuro: medidas del vocabulario expresivo en el segundo año de vida. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 31*(3), 169-179.

**Bylund, B., Cervin, T., Finnstrom, O., Gaddlin, P. P., Leijon, I., Mard, S., Warngard, O. *et al.*** (2000). Very low birth weight children at 9 years: school performance and behaviour in relation to risk factors. *Perinatal and Neonatal Medicine, 5*, 124-133.

**Caravale, B., Tozzi, C., Albino G., Vicari, S.** (2005). Cognitive development in low risk preterm infants at 3-4 years of life. *Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition, 90*: F474-F479.

**Caskey, M., Stephens, B., Tucker, R., Vohr, B.** (2011). Importance of parent talk on the development of preterm infant vocalizations. *Pediatrics, 128*(5), 910-916.

**Chyi, L. J., Lee, H. C., Hintz, S. R., Gould, J. B., Sutcliffe, T. L.** (2008). School Outcomes of Late Preterm Infants: Special Needs and Challenges for Infants Born at 32 to 36 Weeks Gestation. *The Journal of Pediatrics, 153*(1), 25-31.

**D'Odorico, L., Majorano, M., Fasolo, M., Salerni, N., Suttora, C.** (2011). Characteristics of phonological development as a risk factor for language development in Italian-speaking pre-term children: A longitudinal study. *Clinical Linguistics & Phonetics, 25*(1), 53-65.

**De Groot, L.** (2000). Posture and motility in preterm infants. *Developmental Medicine and Child Neurology, 42*(1), 65-68.

**De Schuymer, L., De Groote, I., Beyers, W., Striano, T., Roeyers, H.** (2011). Preverbal skills as mediators for language outcome in preterm and full term children. *Early Human Development, 87*(4), 265-272.

**Dodson, C. K., Travis, K. E., Borchers, L. R., Marchman, V. A., Ben-Shachar, M., Feldman, H. M.** (2018). White matter properties associated with pre-reading skills in 6-year-old children born preterm and at term. *Developmental Medicine & Child Neurology*, 60(7):695-702.

**Eilers, R. E., Oller, D. K., Levine, S., Basinger, D., Lynch, M. P., Urbano, R.** (1993). The role of prematurity and socioeconomic status in the onset of canonical babbling in infants. *Infant Behavior and Development, 16*(3), 297-315.

**Elgen, I. y Sommerfelt, K.** (2002). Low birthweight children: Coping in school? *Acta Paediatrica, 91*: 939-945.

**Engle, W. A., Tomashek, K. M., Wallman, C. the Committee on Fetus and Newborn** (2007). «Late-preterm» infants: a population at risk. *Pediatrics, 120*, 1390-1401.

**Fellman, V., Kushnerenko, E., Mikkola, K., Ceponiene, R., Leipala, J. Näätänen, R.** (2004). Atypical auditory event-related potentials in preterm infants during the first year of life: a posible sign of cognitive disfunction? *Pediatric Research, 56*: 291-297.

**Fenson, L., Dale, P., Reznick, J., Donna, T., Elisabeth, B., Hartung, J., Reilly, J. *et al.*** (1993). *The MacArthur Communicative Development Inventories: User's guide and technical manual*. San Diego, CA: Singular Publishing Group.

**Figueras, M., Bosch, L.** (2010). Capacidades de discriminación fonética de un contraste vocálico nativo en el prematuro. *Psicothema, 22*(4), 669-676.

**Foster-Cohen, S., Edgin, J. O., Champion, P. R., Woodward, L. J.** (2007). Early delayed language development in very preterm infants: evidence from the MacArthur-Bates CDI. *Journal of Child Language, 34*, 655-75.

**García-Alix, A. Quero, J.** (2012). *Evaluación neurológica del recién nacido*. Madrid: Ediciones Díaz de Santos.

**Garcia-Alix, A., Arnaez, J., Agut, T.** (2013). *Neonatología de un vistazo*. Ediciones Sant Joan de Déu. Campus Docent.

**García del Río, M., Sánchez, M. L., Doménech, E. M., Izquierdo, I. M., López, M. H., Losada, A. M., Perapoch, J. L.** (2007). Review

of standards and recommendations for the design of a neonatology unit. *Anales de Pediatría, 67*(6), 594-602.

**Gayraud, F., Kern, S.** (2007). Influence of preterm birth on early lexical and grammatical acquisition. *First Language, 27*(2), 159-173.

**Gonzalez-Gomez, N., Nazzi, T.** (2012). Phonotactic acquisition in healthy preterm infants. *Developmental Science, 15*(6), 885-894.

**Guarini, A., Sansavini, A., Fabbri, C., Alessandroni, R., Faldella, G. Karmiloff-Smith, A.** (2009). Reconsidering the impact of preterm birth on language outcome. *Early Human Development, 85*(10), 639-45.

**Guarini, A., Sansavini, A., Fabbri, C., Savini, S., Alessandroni, R., Faldella, G., Karmiloff-Smith, A.** (2010). Long-term effects of preterm birth on language and literacy at eight years. *Journal of Child Language, 37*, 865-885.

**Herold, B., Höhle, B., Walch, E., Weber, T. Obladen, M.** (2008). Impaired word stress pattern discrimination in very-low-birthweight infants during the first 6 months of life. *Developmental Medecine & Child Neurology, 50*, 678-683.

**Howson, C. P., Kinney, M. V, McDougall, L., Lawn, J. E., Born Too Soon Preterm Birth Action Group.** (2013). Born too soon: preterm birth matters. *Reproductive Health, 10* Suppl 1, S1.

**Hüppi, P. S., Maier, S. E., Peled, S., Zientara, G. P., Barnes, P. D., Jolesz, F. A. Volpe, J. J.** (1998). Microstructural development of human newborn cerebral white matter assessed in vivo by diffusion tensor magnetic resonance imaging. *Pediatric Research, 44*(4), 584-590.

**Hüppi, P. S., Dubois, J.** (2006). Diffusion tensor imaging of brain development. *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine, 11*(6), 489-497.

**Imafuku, M., Kawai, M., Niwa, F., Shinya, Y., Inagawa, M., Myowa-Yamakoshi, M.** (2017). Preference for Dynamic Human Images and Gaze-Following Abilities in Preterm Infants at 6 and 12 Months of Age: An Eye-Tracking Study. *Infancy, 22*(2), 223-239.

**International Liaison Committee on Resuscitation** (ILCOR). (2005). *Neonatal resuscitation*. Resuscitation 2005; 67, 293-303; European Resuscitation Council Guidelines Resuscitation 2005. Section 6. Paediatric life support. Resuscitation 2005; 67S1: S97-S133

**Jansson-Verkasalo, E., Ruusuvirta, T., Huotilainen, M., Alku, P., Kushnerenko, E., Suominen, K., Rytky, S., Luotonen, M., Kaukola, T., Tolonen, U. Hallman, M.** (2010). Atypical perceptual narrowing in prematurely born infants is associated with compromised language acquisition at 2 years of age. *BMC Neuroscience, 11*, 1-7.

**Jiménez-González, R., Figueras-Aloy, J., Thio-Lluch, M.** (2011). Prematuridad. En: Cruz, M. (ed.) *Tratado de Pediatría*. 10ª ed. Madrid. Ergón, 97.

**Kenet, G., Kupermann, A. A., Strauss, T., Brenner, B.** (2011). Neonatal IVH mechanisms and management. *Thrombosis Research*, 2011; 127: S 120.

**Kern, S. y Gayraud, F.** (2007). Influence of preterm birth on early lexical and grammatical acquisition. *First Language, 27*, 159-73.

**Lahav, A., Skoe, E.** (2014). An acoustic gap between the NICU and womb: a potential risk for compromised neuroplasticity of the auditory system in preterm infants. *Frontiers in Neuroscience, 8*, 381.

**Lawson, K. R., Ruff, H. A.** (2004). Early focused attention predicts outcome for children born prematurely. *Developmental and Behavioral Pediatrics*, *25*, 399-406.

**Loi, E. C., Marchman, V. A., Fernald, A., Feldman, H. M.** (2017). Using eye movements to assess language comprehension in toddlers born preterm and full term. *The Journal of Pediatrics, 180*, 124-129.

**Mangin, K. S., Horwood, L. J., Woodward, L. J.** (2017). Cognitive development trajectories of very preterm and typically developing children. *Child Development, 88*(1), 282-298.

**Manolson, A.** (1992). *Hablando... nos entendemos los dos*. Toronto, Ontario: The Hanen Program.

**Marlow, N., Wolke, D., Bracewell, M. A., Samara, M.** (2005). Neurologic and developmental disability at six years of age after extremely preterm birth. *New England Journal of Medicine, 352*(1), 9-19.

**Mendoza, L. A., Claros, D. I., Mendoza, L. I., Arias, M. D., Peñaranda, C. B.** (2016). Epidemiología de la prematuridad, sus determinantes y prevención del parto prematuro. *Revista Chilena de Obstetricia y Ginecología, 81*(4), 330-42.

**Ment, L. R., Bada, H. S., Barnes, P., Grant, P. E., Hirtz, D., Papile, L. A., Slovis, T. L. *et al.*** (2002). Practice parameter: neuroimaging of the neonate: report of the Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology and the Practice Committee of the Child Neurology Society. *Neurology, 58*(12), 1.726-38.

**Morse, S. B., Zheng, H., Tang, Y., Roth, J.** (2009). Early school-age outcomes of late preterm infants. *Pediatrics, 123*(4), e622-e629.

**National Institute for Health and Care Excellence-NICE** (2017). Developmental follow-up of children and young people born preterm. *NICE*. Recuperado de https://www.nice.org.uk/guidance/ng72

**Newman, R. S., Bernstein Ratner, N., Jusczyk, A., Jusczyk, P. W. Dow, K. A.** (2006). Infants' Early Ability to Segment the Conversational Speech Signal Predicts Later Language Development: A Retrospective Analysis. *Developmental Psychology, 42*, 643-655.

**Ortiz-Mantilla, S., Choudhyry, N., Leevers, H. Benasich, A. A.** (2008). Understanding language and cognitive deficits in very low birth weight children. *Developmental Psychobiology, 50*, 107-26.

**Owens, R.** (2005). Intraventricular hemorrhage in the premature neonate. *Neonatal Network, 24*(3), 55-71.

**Patteson, D. M., Barnard, K. E.** (1990). Parenting of low birth weight infants: A review of issues and interventions. *Infant Mental Health Journal, 11*(1), 37-56.

**Peña, M., Pittaluga, E., Mehler, J.** (2010). Language acquisition in premature and full-term infants. *PNAS, 107*, 3.823-3.828.

**Peña, M., Pittaluga, E., Farkas, Ch.** (2010). Adquisición fonológica en niños prematuros. *Revista de Neurología, 50*, 12-18.

**Peña, M., Werker, J. F., Dehaene-Lambertz, G.** (2012). Earlier speech exposure does not accelerate speech acquisition. *Journal of Neuroscience, 32*(33), 11.159-11.163.

**Peña, M., Arias, D., Dehaene-Lambertz, G.** (2014). Gaze following is accelerated in healthy preterm infants. *Psychological Science, 25*(10), 1.884-1.892.

**Pepper, J., Weitzman, E.** (2004). *It takes two to talk*. Toronto, Ontario: The Hanen Program.

**Pérez-Pereira, M., Fernández, P., Gómez-Taibo, M. L., Resches, M.** (2014). Language development of low risk preterm infants up to the age of 30 months. *Early Human Development, 90*(10), 649-656.

**Picard, E. M., Del Dotto, J. E., Breslau, N.** (2000). Prematurity and low birth weight. En K. Yeates y M. Taylor (eds.) *Pediatric Neuropsychology: Research, theory and practice*. New York: Guilford Press 237-251.

**Prieto, P., Bosch, L., Esteve-Gibert, N., Igualada, A., Pons, F., Solé, J., Matthews, D.** (2015). *Antes de las primeras palabras* | Web de divulgación científica sobre la comunicación infantil durante el primer año de vida. Recuperado 7 de mayo de 2018, a partir de http://cort.as/-GLKp

**Putnick, D. L., Bornstein, M. H., Eryigit-Madzwamuse, S., Wolke, D.** (2017). Long-term stability of language performance in very preterm, moderate-late preterm, and term children. *The Journal of Pediatrics, 181*, 74-79.

**Ragó, A., Honbolygó, F., Róna, Z., Beke, A., Csépe, V.** (2014). Effect of maturation on suprasegmental speech processing in full-and preterm infants: a mismatch negativity study. *Research in Developmental Disabilities, 35*(1), 192-202.

**Ramon-Casas, M., Bosch, L., Iriondo, M., Krauel, X.** (2013). Word recognition and phonological representation in very low birth weight preterms. *Early Human Development, 89*(1), 55-63.

**Roid, G., Sampers, J.** (2004). *Merrill-Palmer-Revised Scales of Development*. Stoelting Company, Illinois, Estados Unidos

**Romeo, D. M., Di Stefano, A., Conversano, M., Ricci, D., Mazzone, D., Romeo, M. G., Mercuri, E.** (2010). Neurodevelopmental outcome at 12 and 18 months in late preterm infants. *European Journal of Paediatric Neurology, 14*(6), 503-507.

**Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J.** (2002). Processing speed in the 1st year of life: A longitudinal study of preterm and full-term infants. *Developmental Psychology, 38*(6), 895-902.

**Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J., Van Rossem, R.** (2008). A cognitive cascade in infancy: Pathways from prematurity to later mental development. *Intelligence, 36*(4), 367-378.

**Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J.** (2001). Attention and recognition memory in the 1st year of life: A longitudinal study of preterm and full-term infants. *Developmental Psychology, 37*:135-151.

**Rose, S. A., Feldman, J. F., Jankowski, J. J.** (2009). A cognitive approach to the development of early language. *Child Development, 80*, 134-150.

**Ross, G., Demaria, R., Yap, V.** (2018). The Relationship between motor delays and language development in very low birthweight premature children at 18 months corrected age. *Journal of Speech*, *Language, and Hearing Research, 61*(1), 114-119.

**Ruiz, J. G., Charpak, N.** (2007). *Guías de práctica clínica basadas en evidencia para la óptima utilización del método madre canguro en el recién nacido pretérmino y/o de bajo peso al nacer*. Fundación Canguro y Departamento de Epidemiología y Estadística, Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia.

**Rvachew, S., Creighton, D., Feldman, N., Sauve, R.** (2005). Vocal development of infants with very low birth weight. *Clinical Linguistics & Phonetics, 19*(4), 275-294.

**Saavalainen, P., Luoma, L., Bowler, D., Timonen, T., Määttä, S., Laukkanen, E., Herrgård, E.** (2006). Naming skills of children born

preterm in comparison with their term peers at the ages of 9 and 16 years. *Developmental Medicine & Child Neurology, 48*, 28-32.

**Salerni, N., Suttora, C., D'Odorico, L.** (2007). A comparison of characteristics of early communication exchanges in mother-preterm and mother-full-term infant dyads. *First Language, 27*(4), 329-346.

**Sanchez, K., Spittle, A. J., Slattery, J. M., Morgan, A. T.** (2016). Oromotor Feeding in Children Born Before 30 Weeks' Gestation and Term-Born Peers at 12 Months' Corrected Age. *The Journal of Pediatrics, 178*, 113-118.

**Sansavini, A., Guarini, A., Alessandroni, R., Faldella, G., Giovanelli, G., Salvioli, G.** (2006). Early relations between lexical and grammatical development in very immature Italian preterms. *Journal of Child Language, 33*, 199-216.

**Sansavini, A., Guarini, A., Caselli, M. C.** (2011). Preterm birth: Neuropsychological profiles and atypical developmental pathways. *Developmental Disabilities Research Reviews, 17*(2), 102-113.

**Sansavini, A., Guarini, A., Savini, S., Broccoli, S., Justice, L., Alessandroni, R., Faldella, G.** (2011). Longitudinal trajectories of gestural and linguistic abilities in very preterm infants in the second year of life. *Neuropsychologia, 49*(13), 3.677-3.688.

**Sizun, J., Westrup, B.** (2004). Early developmental care for preterm neonates: a call for more research. *Archives of Disease in Childhood-Fetal and Neonatal Edition, 89*(5), F384-F388.

**Slattery, M. M, Morrison, J. J.** (2002). Preterm delivery. *Lancet, 360*(9.344), 1.489-1.497.

**Stolt, S., Klippi, A., Launonen, K., Munck, P., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, H. The Pipari Study Group** (2007). Size and composition of the lexicon in prematurely born very-low-birthweight and full-term Finnish children at two years of age. *Journal of Child Language, 34*, 283-310.

**Stolt, S., Mäkilä, A. M., Matomäki, J., Lehtonen, L., Lapinleimu, H., Haataja, L.** (2014). The development and predictive value of gestures in very-low-birthweight children: a longitudinal study. *International Journal of Speech-Language Pathology, 16*(2), 121-131.

**Suttora, C., Salerni, N.** (2012). Gestural development and its relation to language acquisition in very preterm children. *Infant Behavior and Development, 35*(3), 429-438.

**Törölä, H., Lehtihalmes, M., Heikkinen, H., Olsén, P., Yliherva, A.** (2012). Early vocalization of preterm infants with extremely low birth weight (ELBW), part II: from canonical babbling up to the appearance of the first word. *Clinical Linguistics & Phonetics, 26*(4), 345-356.

**Tsao, F-M., Liu, H-M., Kuhl, P. K.** (2004). Speech perception in infancy predicts language development in the second year of life: a longitudinal study. *Child Development, 75*:1067-1084.

**Ullenhag, A., Persson, K., Nyqvist, K. H.** (2009). Motor performance in very preterm infants before and after implementation of the newborn individualized developmental care and assessment programme in a neonatal intensive care unit. *Acta Paediatrica, 98*(6), 947-952.

**Van Lierde, K. M., Roeyers, H., Boerjan, S., De Groote, I.** (2009). Expressive and receptive language characteristics in three-year-old preterm children with extremely low birth weight. *Folia Phoniatrica et Logopaedica, 61*(5), 296-299.

**Van Noort-Van der Spek, I., Franken, M. C. J., Weisglas-Kuperus, N.** (2012). Language functions in preterm-born children: a systematic review and meta-analysis. *Pediatrics, 129*(4), 745-754.

**Van Noort-Van der Spek, I., Franken, M. C. J., Wieringa, M. H., Weiglas-Kuperus, N.** (2010). Phonological development in very-low-birthweight children: an exploratory study. *Developmental Medicine & Child Neurology, 52*(6), 541-546.

**Vohr, B. R.** (2010). Neuropsychological outcome. Cognitive and functional outcomes of children born preterm. En C. Nosarti, R. M. Muray y M. Hack (eds). *Neurodevelopmental outcomes of preterm birth: From childhood to adult life*. Cambridge: CUP, 141-163.

**Vohr, B.** (2014l). Speech and language outcomes of very preterm infants. En *Seminars in Fetal and Neonatal Medicine, 19*(2), 78-83.

**Vohr, B. R., Poindexter, B. B., Dusick, A. M., McKinley, L. T., Higgins, R. D., Langer, J. C., Poole, W. K.** (2007). Persistent beneficial effects of breast milk ingested in the neonatal intensive care unit on outcomes of extremely low birth weight infants at 30 months of age. *Pediatrics, 120*(4), e953-e959.

**Volpe, J. J.** (2008) Intracranial hemorrhage: subdural, primary subarachnoid, cerebellar, intraventricular (term infant), and miscellaneous. En: Volpe, J. J. (ed.) *Neurology of the newborn, 5th ed.* WB Saunders, Philadelphia, 481-588.

**Wolke, D. Meyer, R.** (1999). Cognitive status, language attainment, and prereading skills of 6-year-old very pretern children and their peers: the Bavarian Longitudinal Study. *Developmental Medicine & Child Neurology, 41*, 94-109.

**Wolke, D., Samara, M., Bracewell, M., Marlow, N.** (2008). Specific language difficulties and school achievement in children born at 25 weeks of gestation or less. *The Journal of Pediatrics, 152*(2), 256-262.

Capítulo II

# Afectación del lenguaje debido a variables sociales y emocionales

Inmaculada Sureda García, Mario Valera Pozo y Eva Aguilar-Mediavilla

## 1. Introducción

Las variables sociales y emocionales constituyen un conjunto de variables ambientales relacionadas con el desarrollo del lenguaje y su éxito que, aunque no se pueden considerar muchas veces causantes directas de los trastornos de la voz, el habla, el lenguaje y la comunicación, suelen ser factores predisponentes o de mayor prevalencia en muchas de estas dificultades.

Respecto a las variables sociales, aunque en sí no son una patología, la prevalencia de retrasos y trastornos específicos del lenguaje entre los niños de clases socioeconómicas bajas es mucho mayor que entre los grupos con niveles socioeconómicos altos (Bishop, Snowling, Thompson, Greenhalgh y CATALISE Consortium, 2016), además de que los estudios han constatado niveles lingüísticos más pobres en niños de clase social baja, debidos a la peor calidad del *input* que reciben estos niños (Ginsborg, 2006). Compensar estas dificultades sociales debe ser uno de los objetivos del trabajo del logopeda dado que, al ser el lenguaje la base de la educación, estas diferencias pueden provocar peores resultados escolares y, a la larga, fracaso escolar.

Respecto a las variables emocionales, debemos tener en cuenta que una de las funciones más importantes del lenguaje es la propia regulación emocional y conductual. Así pues, las habilida-

des de expresión y fluidez del lenguaje son necesarias para denominar y hablar de emociones, compartirlas con otros, examinar las relaciones entre acciones, intenciones y sentimientos, y ser más reflexivos en la resolución de dilemas interpersonales. No obstante, ¿qué ocurre cuando el trastorno emocional dificulta o impide el lenguaje?

El objetivo de este capítulo es analizar, por un lado, las dificultades lingüísticas asociadas a variables sociales y, por otro, analizar tres trastornos con factores desencadenantes prioritariamente de tipo emocional y que ocasionan afectación del lenguaje, como el mutismo selectivo, la disfemia (tartamudez) y la disfonía psicógena. Se describirán cada una de estas dificultades de manera separada, concretando para cada una su definición, clasificación (si tiene) y características, tanto generales como lingüísticas, así como su etiología y prevalencia. Posteriormente, se abordarán las medidas de intervención que partirán siempre de la evaluación y, después, la prevención y el tratamiento específico.

El logopeda deberá concretar la detección precoz de los trastornos indicados en este capítulo en los primeros años de la escolaridad o incluso en un periodo anterior. Será necesario un trabajo preventivo que informe y proporcione a los padres las pautas y procedimientos que deben seguir para ayudar a los niños a adquirir el lenguaje y no cronificar estas dificultades. También es necesario que el logopeda intervenga de manera directa con el niño e informe a los maestros de la evolución, así como del pronóstico de la alteración psicolingüística en el caso de retrasos del lenguaje, mutismo, disfemia o disfonía. Los tres primeros trastornos descritos son de especial importancia para el logopeda que atiende a las demandas de la institución escolar, ya que se trata de trastornos frecuentes o significativos en este contexto. De manera especial, el profesional de logopedia debe conocer de cerca las cuestiones

que afectan al ámbito social y emocional del niño con dichos trastornos, al ser variables prioritariamente desencadenantes y/o predisponentes en el desarrollo de los trastornos descritos.

## 2. Dificultades del lenguaje asociadas a carencias en variables sociales

Cuando hablamos de desarrollo del lenguaje, debemos asumir que casi siempre la familia actúa como el primer grupo social en el que se ve envuelta la persona. Por tanto, la familia será la primera proveedora de estimulación lingüística. Desde este enfoque, si las condiciones sociales no son adecuadas (por privación estimular o estimulación inadecuada o negligencia), surgirán complicaciones que pueden derivar en retraso, trastornos o simplemente niveles lingüísticos de peor calidad. Ya la teoría de Vigotsky señalaba la importancia de estas variables en el desarrollo del lenguaje (Aguado, 1997). Así pues, el lenguaje, tanto en un ámbito estructural como funcional, se construye sobre bases tempranas que involucran la socialización, especialmente por la interacción con los cuidadores. Si la interacción con los cuidadores es inexistente, deficitaria o de poca calidad, careceremos de la base necesaria para desarrollarlo.

Además, cada cultura, y también cada familia, presentan sus propias características y circunstancias, las cuales no son homogéneas. Esta particularidad debe ser tenida en consideración cuando hablemos de variables sociales y cómo afectan al lenguaje y su desarrollo. Por si fuera poco, es muy difícil en estos casos separar las diferentes variables sociales (nivel económico, nivel educativo, cultura, trabajo de los padres, estilo parental y/o situaciones de

adopción o inmigración, entre otras), por lo que las trataremos de manera conjunta a lo largo de este capítulo, haciendo referencia a ellas como variables sociales, en general, pero especificándolas cuando los estudios señalan una de las mismas en concreto.

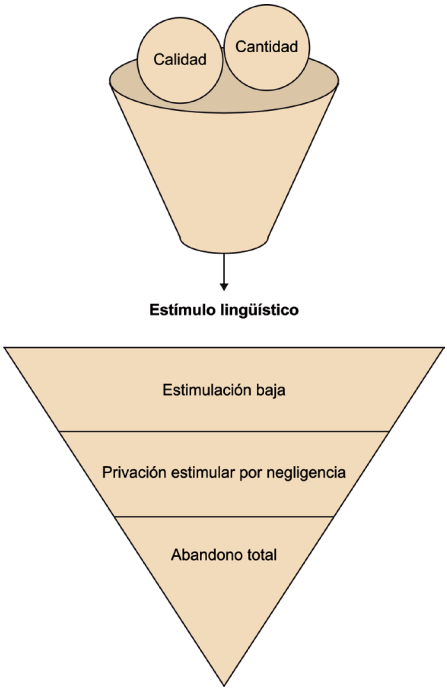
## 2.1. Definición, clasificación y características

### 2.1.1. Definición y tipos

En esta sección, más que abordar una patología o dificultad, se pretende abordar la gran variedad de conceptos que componen las dificultades sociales que pueden afectar al lenguaje. Al tratarse de un amplio conjunto de variables, nos centraremos de forma específica en aquellas que pueden dejar un mayor poso en la adquisición y el desarrollo del lenguaje. En todo caso, no debemos perder de vista que detrás de todas estas variables (clase económica, clase social, nivel educativo, etc.) se encuentra la falta de *cantidad* o de *calidad* del estímulo lingüístico que recibe el niño, que no le permite desarrollar un sistema lingüístico adecuado. Sin embargo, esta falta de cantidad o calidad puede tener diferentes grados. Así pues, podemos diferenciar la *estimulación baja*, la *privación estimular* que suele darse en casos de negligencia y, finalmente, el caso del *abandono total*. En la estimulación baja existe sustento lingüístico, pero no es suficiente o es inapropiado o de baja calidad. En la privación estimular no existe un sustento lingüístico en un ámbito social que permita el desarrollo del lenguaje. Suele producirse en situaciones de negligencia en las que hay falta de cuidados adecuados o continuados, lo que también marcará negativamente el desarrollo general del niño, además de su lenguaje. Finalmente, encontramos el caso extremo de abandono total.

Diferentes causas son las que pueden derivar en estos déficits de cantidad o calidad estimular, como desgranaremos más adelante. Así, por ejemplo, unas pobres condiciones económicas y educativas de los padres se consideran factores de riesgo de dificultades lingüísticas, ya que están relacionadas con mayor presencia de situaciones de baja estimulación, de privación estimular y/o de abandono. Otros factores relacionados con este ámbito y que influirán en el desarrollo del lenguaje van desde el *estilo parental* de educación hasta el vínculo afectivo que se forma entre cuidadores y niños, pasando por el nivel de implicación de los cuidadores en el proceso escolar y educativo. Se puede ver un resumen de la tipología en la figura 1.

**Figura 1.** Situaciones sociales que afectan al desarrollo del lenguaje




Fuente: elaboración propia

### 2.1.2. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas

Hemos comentado que el objetivo de este capítulo es arrojar luz sobre aquellas variables sociales que pueden afectar a la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Desde este punto de vista, una configuración inadecuada de estos elementos puede tanto provocar déficits en el lenguaje que no compondrían trastorno lingüístico, como fomentar que aparezca alguno de ellos.

La principal dificultad con la que suelen ir fuertemente ligadas las variables sociales respecto al lenguaje es el *retraso de lenguaje* (Aguado, 2014), que en casos graves y con predisposición genética puede cronificarse y llegar a ser considerado como un trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL, también denominado *trastorno específico del lenguaje* o TEL). Uno de los factores más importantes que pueden influir en la presencia de este trastorno es el rechazo o negligencia hacia el niño, aunque también la sobreprotección del niño puede ir asociada a esta problemática. Por un lado, el rechazo o la presencia de negligencias en el cuidado del niño pueden desembocar en un bajo *input* lingüístico y social, que propicie ese retraso del lenguaje. Por otro, paradójicamente, la propia sobreprotección puede crear una situación en la que el lenguaje empleado por los padres y cuidadores al comunicarse con el niño sea de bajo nivel lingüístico y escasa exigencia, lo que también podría propiciar ese posterior retraso del lenguaje, por la ausencia de estimulación lingüística adecuada.

De igual manera, la presencia de un bajo nivel educativo de los padres es una de las causas que pueden acabar ocasionando un retraso del lenguaje, según defiende el propio Aguado (2014). En otras ocasiones, pese a que la situación socioeconómica familiar no sea problemática, el medio puede ser poco estimulante desde

un punto de vista lingüístico o el niño goza de una baja autonomía debido a un estilo parental restrictivo (entendido como aquel estilo parental de crianza totalitario, en el que las exigencias sobre el niño son altas y el control sobre sus actos, marcado, dando poco pie al diálogo). Todos estos aspectos pueden darse en casos de retraso del lenguaje y potenciar esta patología.

Si bien en ocasiones se ha intentado relacionar la presencia de problemáticas en un ámbito social con la *disfemia*, debemos ser cautelosos en este campo. Revisiones como la que hacen Yairi y Ambrose (2013) apuntan que este sustrato estrictamente social para la disfemia es dudoso. Parece que este trastorno tiene más relación con las variables emocionales, como bien se ilustra en el sección 4.

Donde sí podemos encontrar más vínculo entre variables sociales y su afectación en el lenguaje es en el campo de la discapacidad intelectual. Estudios como el de Coronel (2012) muestran que la *discapacidad intelectual* se ve influenciada por el entorno familiar, en un ámbito educativo y económico, donde crece el niño. De esta manera, ocurre como con la adquisición y el desarrollo del lenguaje: si estas variables son inadecuadas o reducidas, hay más opciones de que se establezca la problemática. Teniendo esto en cuenta, el nexo que une discapacidad intelectual y el lenguaje es evidente: los dos aparecen o se agravan en similares circunstancias. Además, la propia discapacidad intelectual lleva apareados distintos déficits de lenguaje en todas sus facetas (podéis ver los capítulos 1 y 2 del volumen II).

### 2.1.3. Causas

Generalmente, los dos factores principales que relacionan las variables sociales con una afectación del lenguaje, como ya hemos

comentado, serán la presencia de un medio poco estimulante (baja cantidad) o que el mismo no tenga la calidad adecuada (baja calidad), siempre desde el punto de vista lingüístico (Aguilar-Alonso y Aguilar-Mediavilla, 2004). Las causas que producen esta baja cantidad y calidad del *input* son distintas e incluyen diversas variables. Dos variables que han sido ampliamente estudiadas en este sentido son la propia *situación económica* y la *pertenencia a una determinada clase social*. Según cómo se dispongan, las dos pueden ser precursoras de una estimulación inadecuada o incluso de una privación estimular. La clase social y la situación económica determinan otras variables como la vivienda, el barrio o localidad en la que esta se ubica, el centro educativo al que asistirá el niño, la calidad del *input* que recibe el niño y los recursos compensatorios de los que se disponen, entre otros aspectos.

Aguaded (2000) ha afirmado que el hecho de criarse en ambientes familiares desfavorecidos económicamente, donde se presenta una baja estimulación para el lenguaje, puede dar pie a un desarrollo de este último más pobre. Para ello, compararon dos grupos de la zona rural de Huelva, uno de niños cuyas familias presentaban un nivel socioeconómico bajo, y otro compuesto por niños cuyas familias presentaban un nivel socioeconómico alto. Además de valorar su lenguaje mediante entrevistas abiertas, se entrevistó a la familia y a los tutores escolares. Se encontró que los niños pertenecientes a clases sociales más humildes estaban expuestos a situaciones de interacción sociolingüística más pobres. Estas interacciones acababan repercutiendo en un lenguaje deficitario en comparación con otros contextos socioeconómicos más favorecidos. El hecho de pertenecer a una u otra clase social también determinaba la cantidad de *input* y la calidad del mismo que el niño recibía, lo cual también repercutía en sus producciones lingüísticas.

Otros estudios también han manifestado que el nivel económico familiar puede influenciar de manera marcada en la estimulación lingüística que se recibe (Romeo *et al.*, 2018). Según se señala, aquellos niños pertenecientes a familias con un nivel de ingresos económicos alto pueden llegar a exponerse a una cifra mucho más elevada de palabras (se estima este desfase en torno a los 30 millones de palabras; Romeo *et al.*, 2018) que aquellos pertenecientes a familias con un bajo nivel de ingresos, debido a que participan en más conversaciones (Gilkerson *et al.*, 2017); estos intercambios son, además, de mayor calidad (número de situaciones simbólicas, de rutinas y rituales conjuntos, y de comunicación fluida y conectada), y la calidad es la variable más importante para explicar las diferencias en el lenguaje posterior (Hirsh-Pasek *et al.*, 2015). Esto haría que el lenguaje de los niños provenientes de niveles socioeconómicos más bajos fuera menos rico, lo que afectará a su desarrollo léxico y lingüístico. Además, no podemos perder de vista que un bajo nivel socioeconómico puede ir vinculado a pocas oportunidades de recepción de tratamiento y acceso al mismo, lo que dificultaría la mejora de la situación lingüística.

Otras causas que pueden influir en esta relación entre el nivel económico y el retraso del lenguaje serán la falta de apoyo social en diferentes niveles, el nivel educativo de los padres (en especial el de la madre, que tienen un mayor cuidado de los hijos durante los primeros años de vida), las expectativas que estos depositan sobre el niño y las propias ayudas económicas o sociales que estas familias reciban. Sin embargo, esto depende de otras variables y no siempre ocurrirá de ese modo, por lo que estos factores sociales no pueden ser considerados causantes directos de retraso lingüístico, sino solo un factor de riesgo.

Otro conjunto de variables relacionadas con el desarrollo lingüístico son las *situaciones de negligencia o abandono familiares o institu-*

*cionales* (como en los casos de adopción de niños procedentes de instituciones). Estas situaciones también influyen en el desarrollo del lenguaje, haciendo que el lenguaje sea más pobre en casos en los que se han dado estas circunstancias. Por lo que parece en estos casos, el hecho de haber tenido menos oportunidades en un ámbito social y escolar, derivadas de la negligencia o el abandono, puede alterar el desarrollo normativo del lenguaje. Cicchetti y Carlson (1989) ya señalaron que el maltrato infantil, que incluye la falta de afecto, el rechazo y el abandono, entre otros factores, repercutía negativamente sobre el lenguaje del niño. Moreno-Manso (2003) señala que los déficits lingüísticos encontrados en niños maltratados se deben a la situación de privación estimular que se da en las situaciones de maltrato infantil y no tanto (o no exclusivamente) al propio maltrato, ya que el maltrato está relacionado muchas veces con situaciones de negligencia o incluso de abandono en contextos de bajo nivel socioeconómico. Obviamente, en estas dos situaciones (negligencia y abandono) se produce una privación estimular o, en todo caso, una estimulación poco rica de las habilidades lingüísticas. También se han descrito ampliamente las situaciones de retrasos lingüísticos en niños adoptados provenientes de instituciones internacionales de países pobres o con pocas ayudas sociales, debido a la falta de estimulación durante sus primeros años de vida, además de la falta de vinculación emocional durante estos primeros años (Ivern y Salas, 2016).

No obstante, no es necesario llegar a una situación de negligencia marcada o abandono para que el lenguaje se vea afectado por causas de carácter social. El *bajo apoyo social en un ámbito comunitario*, familiar (no únicamente por parte de los progenitores) y escolar también dificultará una estimulación lingüística adecuada (Hirsh-Pasek *et al*., 2015). En última instancia, el niño no es solo

un ser que se relaciona con su familia más cercana (padres), sino que lo hace también con el resto de su comunidad, especialmente el resto de los familiares y el ámbito escolar, que es uno de los más presentes en relación con el tiempo que ocupa. Si estos contextos no son capaces de proveer la estimulación precisa, si no cumplen con su cuota, el lenguaje puede ser deficitario.

Como se ha afirmado en secciones anteriores, el *nivel educativo de los padres*, en especial de la madre, así como su categoría laboral, se han mostrado también como factores que pueden incidir en el desarrollo del lenguaje. Los estudios señalan que a mayor nivel de estudios y categoría laboral de los padres, en especial de la madre, menor riesgo y mejor pronóstico del desarrollo del lenguaje del niño encontraremos (Santa Maria-Mengel y Martins, 2007). Teniendo en cuenta que los padres serán la fuente primaria de estimulación sociolingüística para el niño, su nivel de lenguaje marcará la calidad de lo que este recibe. Una peor calidad lingüística de los progenitores debida a su nivel sociocultural deriva en un modelo de lenguaje más pobre para el niño. Por el contrario, un modelo positivo como el que ofrece el de *habla contingente* fomenta el aprendizaje del lenguaje (McGillion, Pine, Herbert, y Matthews, 2017).

Las expectativas y exigencia de los padres respecto al aprendizaje del niño también pueden afectar a su desarrollo del lenguaje. Un *estilo parental* restrictivo, basado en las altas exigencias y expectativas hacia el niño, puede coartar su autonomía para desarrollarse, pero no solo eso: puede desembocar en casos de preferir no hablar (para no decepcionar a los progenitores), con la consiguiente pérdida de práctica verbal.

En cuanto a las propias progenitoras, Tamis-Lemonda, Song, Smith Leavell, Kahana-Kalman y Yoshikawa (2012) afirmaron también la existencia de diferencias en la estimulación lingüística que recibían los niños en una edad muy temprana dependiendo

de la cultura de procedencia de la madre. Así, las madres de diferentes trasfondos culturales interactuaban con sus hijos pequeños de distintas formas, respecto a la gestualización, el uso de *lenguaje regulatorio* y el uso de *lenguaje referencial*. Por un lado, se demostró que las culturas que emplean más gestualización favorecen el lenguaje receptivo, pero no el expresivo. Por otro lado, las culturas que emplean en mayor medida el lenguaje referencial benefician el desarrollo del lenguaje posterior. Estas dos diferencias en la estimulación lingüística temprana, fruto de la variedad cultural, influirán también en el posterior desarrollo del lenguaje.

Por último, un factor de carácter económico que puede marcar la presencia o no de problemas en el lenguaje y, más aún, la correcta atención o subsanación de los mismos, si los hubiera, es la presencia de *ayudas económicas y sociales* a las que la familia pueda acceder. En casos de entornos deprivados y donde los recursos económicos son escasos, la posibilidad de una evaluación y posterior tratamiento, así como la obtención de un *input* lingüístico superior, dependerán en buena medida de estas ayudas.

### 2.1.4. Epidemiología (prevalencia, incidencia)

En el caso de las variables sociales, es difícil hacer una valoración de su incidencia. Además, hay que tener en cuenta que en muchos casos habría que hacer inferencias, lo cual no es el objetivo principal de este material. No obstante, intentaremos clarificar algunos datos que puedan dar respuesta a la presencia de estos factores.

En primer lugar, la pobreza o el riesgo de la misma es uno de los indicadores más claros de bajo nivel económico. En el caso de España, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español señaló en su informe del

2017 (cuyos datos corresponden al 2016) que el número de personas en riesgo de pobreza es de casi 13 millones, lo que implica un 27,9 % de la población (Llano Ortiz, 2016). Esto nos da una aproximación del gran calado social que puede tener esta problemática económica, cuyos riesgos para la adquisición y el desarrollo del lenguaje ya hemos señalado en otras secciones.

En un ámbito educativo, si nos basamos en los datos del estudio *Education at a Glance* en el 2017, en el Estado Español un 34,7 % de la población solo posee estudios básicos, cifra que aumenta al 41,7 % si se incluyen las personas que tienen educación secundaria obligatoria o inferior. Los datos para las personas con educación terciaria (esto es, educación superior a secundaria obligatoria) son del 35,7 %. El estudio manifiesta que el porcentaje de gente con mayor nivel educativo reglado ha aumentado en los últimos 16 años. Por lo tanto, podemos asumir que, si bien sigue habiendo un alto porcentaje de gente con estudios básicos, la tendencia apunta a que este nivel de estudios cada vez es mayor. Como hemos señalado, un bajo nivel de estudios en los progenitores, especialmente en la madre, puede afectar a la adquisición y el desarrollo de lenguaje, aunque esta realidad social va mejorando en los últimos años.

Si nos centramos en el retraso del lenguaje, la principal patología del lenguaje que se ve relacionada con las variables sociales, Gassió-Subirachs (2006) apunta que su prevalencia es del 15 % en edad preescolar. Este indicador disminuye hasta entre el 2 y el 3 % en edad escolar.

### 2.1.5. Características generales

Las variables de carácter social, o más bien la deficiencia en las mismas, pueden acabar produciendo, como hemos señalado pre-

viamente, algunas situaciones que dificulten que el desarrollo del niño sea óptimo. En ese sentido, no solo el lenguaje puede verse afectado, sino también todos los procesos normativos de crecimiento.

Además, es necesario remarcar que la pobreza de estimulación social, en sus casos más extremos (negligencia familiar severa o abandono), puede tener secuelas de carácter más amplio que la afectación del lenguaje, como es principalmente el retraso en el desarrollo de manera general (Arruabarrena, De Paúl y Torrés, 1996). Así pues, estaríamos hablando de un posible trastorno global del desarrollo en estos casos.

El trastorno global del desarrollo (Mithyantha, Kneen, McCann y Gladstone, 2017) se puede definir como un retraso de carácter general, que afecta a dos o más aspectos del desarrollo. Los aspectos que pueden verse afectados son la psicomotricidad, el lenguaje, la cognición, las habilidades sociales o interpersonales y, evidentemente, la propia vida diaria. Los niños que lo padecen presentarán un nivel de desarrollo por debajo del esperado, dada su edad cronológica, en algunas de esas áreas. Se estima que su prevalencia oscila entre el 1 y el 3 % en población pediátrica.

### 2.1.6. Características del lenguaje debidas a estas variables

En este campo, encontramos diferentes investigaciones que apuntan a cómo las variables sociales pueden afectar al lenguaje. En general, cabe señalar que hay similitudes y diferencias entre la afectación del lenguaje que producen la situación de negligencia y la de abandono. Las dos acaban ocasionando un desarrollo del lenguaje inferior a la edad. Sin embargo, el abandono infantil repercute en déficits en cuanto a morfología, sintaxis, semántica

y pragmática, mientras que la negligencia parece afectar sobre todo al componente léxico-semántico.

Por tanto, las variables sociales afectan de manera diferente a cada componente del lenguaje:

- *Lenguaje general*: el ambiente desfavorecido afecta tanto a la expresión como a la recepción del lenguaje (Aguaded, 2000). González y sus colaboradores (2001) manifiestan que, en caso de negligencia familiar, el lenguaje se presenta como empobrecido en un ámbito general, especialmente en el léxico. Finalmente, tanto Garbarino (1986) como Gaudin (1993) señalan que el maltrato infantil repercute en un lenguaje deficitario.
- *Fonético-fonológico*: en casos de ambiente desfavorecido (Aguaded, 2000) y/o negligencia familiar (González *et al.*, 2001), el habla se ve afectada y muestra una articulación y fonología más pobres.
- *Morfo-sintáctico*: parece que es el componente menos afectado, a menos que se produzca un abandono extremo.
- *Lexico-semántico*: es el componente más afectado. Tanto en casos de ambiente desfavorecido como en los de negligencia y en los de maltrato, se han encontrado vocabularios menos amplios, empobrecimiento léxico y dificultades para abstraer y generalizar conceptos, así como para relacionar conceptos entre sí, es decir, dificultades en la semántica (Aguaded, 2000; Garbarino, 1986; Gaudin, 1993; González *et al.*, 2001). Estas dificultades complican el desarrollo del lenguaje, ya que nos encontramos ante habilidades fundamentales para la formación del mismo y que están en la base de la lectura y de los aprendizajes escolares.
- *Pragmático*: Tough (1987) sostiene que los niños pertenecientes a familias de un mayor nivel económico llevan a cabo produc-

ciones más imaginativas y elaboradas que los de clase social más humilde. Estas producciones están relacionadas con el uso del lenguaje simbólico y, por tanto, un mejor manejo del mismo. Por el contrario, los niños de familias más humildes económicamente usan un lenguaje más descriptivo y dirigido sobre todo a remarcar las necesidades que pueden tener en el momento dado, no tanto en el momento futuro o simbólico.

## 2.2. Evaluación

En cuanto a la evaluación de estas variables sociales, debemos asumir que su conocimiento y posterior medición pueden ser difíciles. En un ámbito general, es necesario tener en cuenta estas variables en la entrevista clínica, o anamnesis, en la que podemos preguntar por todas estas condiciones, bien sea en la propia entrevista o a modo de ficha escrita. Si se trabaja con niños, cabe tener en cuenta que no siempre conocerán estas variables o estarán capacitados para hablar sobre las mismas. Por tanto, la colaboración de los progenitores, tutores o cuidadores será esencial para poder evaluar en este sentido. Algunas de las variables socioeconómicas y socioculturales (las dividimos aquí por comodidad lectora) de más relevancia que hay que valorar en la entrevista se pueden ver en la tabla 2.

Además de la entrevista clínica y abierta a la familia, que evidentemente deberá tener cierta estructura para recoger los indicadores señalados en el cuadro superior, hay algunos otros métodos de evaluación que pueden ayudarnos a valorar estas variables. La más evidente es la observación del contexto familiar y la vivienda, siempre que sea posible. Por ejemplo, la prueba HOME (*Observación para la Medición del Ambiente en el Hogar*,

Caldwell y Bradley, 1984) sirve para hacer una primera observación estructurada de muchas de las variables socioeconómicas y socioculturales que hemos comentado a lo largo del capítulo. La HOME cuenta con distintas formas para varias edades (siempre en edad preescolar o escolar), que comprenden la valoración objetiva de elementos como la riqueza de la estimulación lingüística dada al niño, la organización de la vivienda, el estilo comunicativo empleado por los padres, la vinculación afectiva o los materiales de aprendizaje disponibles. Además, también incluye el registro de algunos datos de carácter sociodemográfico que nos pueden ser de utilidad, como por ejemplo el nivel de estudios alcanzado por los progenitores, su categoría laboral o su trasfondo cultural. Algunas pruebas estandarizadas de lenguaje, que evidentemente siempre serán imprescindibles para valorar el nivel de lenguaje, también aportan datos sobre las variables de carácter social a las que nos referimos en este capítulo.

**Tabla 1.** Aspectos sociales que hay que evaluar en la entrevista con los padres o tutores

| Aspectos económicos | Aspectos culturales/educativos |
|---|---|
| Situación económica / nivel de ingresos familiar<br>Vivienda<br>Barrio/localidad<br>Centro educativo<br>Ayudas económicas y sociales<br>Acceso al tratamiento | Nivel de estudios de la familia, en especial de la madre<br>Categoría laboral de los progenitores<br>Estilo parental<br>Red de apoyo social<br>Expectativas de los progenitores sobre el aprendizaje del niño<br>Situación de maltrato o negligencia familiar |

Fuente: elaboración propia

También deberíamos evaluar el desarrollo general del niño a través de una prueba cognitiva, como pueden ser las escalas de inteligencia Weschler para niños (WISC; Wechsler, 2005) o las

escalas McCarthy de aptitudes y psicomotricidad para niños (MSCA; McCarthy, 2011), o bien un inventario para niños más pequeños, como el Battelle (Newborg, Stock y Wnek, 1996).

Para evaluar el lenguaje, se puede usar cualquier prueba de cribado o de lenguaje general, como por ejemplo la prueba del lenguaje oral de Navarra (PLON; Aguinaga, Armentia López de Suso, Fraile, Olangua y Uriz, 2005), la batería del lenguaje objetiva y criterial Screening (BLOC-Screening; Puyuelo Sanclemente, Renom Pinsach, Solanas Pérez y Wiig, 2002) o la evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje versión 5 (CELF; Semel, Wigg y Secord, 2019) recientemente editada y estandarizada en castellano, que verá crecer su uso en el futuro.

## 2.3. Tratamiento

Cuando las variables sociales pueden estar afectando al lenguaje o a su desarrollo, el logopeda deberá analizar exactamente qué factores han intervenido (o lo están haciendo) para que esto ocurra, sin perder de vista que puede haber circunstancias positivas y que se deberían aprovechar. Esto es también aplicable cuando condicionantes de este tipo intervienen en un retraso del lenguaje. Conocer qué variables son las que complican el decurso de los acontecimientos será de vital importancia, entronca con la propia evaluación y deberá ser la primera acción que tome el terapeuta. En ese sentido, el listado de posibles variables que hay que valorar aportado en la sección de evaluación puede dar pistas de por dónde debería comenzar el terapeuta.

Generalmente, asumimos que estas variables serán difíciles de cambiar, dado que están muy arraigadas en el entorno familiar y social del afectado. Por tanto, asumiremos que parte de la actua-

ción tendrá en cuenta este ambiente y no tanto la incisión sobre el propio paciente de manera directa. En ese sentido, la colaboración con instituciones como los servicios sociales o figuras profesionales como el trabajador social será esencial. Por supuesto, no debemos perder de vista que será necesario un tratamiento logopédico más enfocado al área lingüística en caso de que las deficiencias de lenguaje revistan de una gravedad severa o superior.

Asumiendo que la intervención sobre el entorno puede ser difícil y escapar hasta cierto punto del control del terapeuta, la actuación en la familia será clave, especialmente sobre los progenitores o cuidadores. Normalmente, esta actuación será la más asumible por el terapeuta en el plano social, dada la dificultad de acceso a otros estamentos, y debe ir dirigida especialmente a cambiar la calidad del *input* lingüístico que dirigen al niño, así como a enseñar las técnicas que puedan necesitar para corregir aquellas causas de la problemática que puedan provenir del entorno familiar. A este respecto, Rondal (1988) ya señalaba algunas pautas de actuación en la familia. Los elementos básicos que hay que tratar serán, cuando estén presentes, la sobreprotección familiar, la baja estimulación lingüística y la ausencia de retroalimentación (*feedback*), aclaraciones y reformulaciones cuando se dan enunciaciones incorrectas. En cierto sentido, se corresponden con una estrategia muy básica: aumentar el tiempo de conversación y la calidad del lenguaje que se utiliza con el niño.

En primer lugar, el hecho de encontrarnos ante un niño con complicaciones del lenguaje que está sobreprotegido puede dar pie a un aumento de dicha problemática. Aguado (2014) defiende que se puede generar una suerte de círculo vicioso en estos casos: el niño presenta un menor nivel de lenguaje, por lo que los padres utilizan un lenguaje más sencillo que no le sea complicado; de esta manera, el niño pierde la oportunidad de conseguir

un *input* lingüístico y unas situaciones sociales más complejas, por lo que no aumentará su nivel, y así sucesivamente. En estos casos, enseñar a los padres cómo está actuando la sobreprotección puede resultar útil, así como darles las técnicas necesarias para invertir esta tendencia. En estos casos, pueden ser útiles herramientas como las propuestas por Prieto, Esteve-Gibert, Igualada, Bosch, Pons, Solé y Matthews (2015), que dan sugerencias a los padres como que presten atención y respondan a los intereses de los niños y a sus gestos; que les miren a la cara; que les canten canciones; que imiten sus gestos y vocalizaciones; que les hablen de manera variada y expresiva; que interpreten sus producciones; que expongan a sus hijos a distintas personas, actividades y contextos comunicativos; que interaccionen a través de cuentos; o simplemente que hablen con sus hijos aprovechado las rutinas o generando nuevas situaciones comunicativas que incluyan el aquí y ahora pero también el pasado y el futuro.

Por otra parte, siempre se pueden proporcionar a las familias algunas técnicas que favorezcan el aumento de la estimulación lingüística en aquellos casos en los que esta sea deficiente. Estas técnicas incluyen la retroalimentación (*feedback*) correctiva (por ejemplo, niño: «la nene»; adulto: «el nene. Sí, es el niño. ¿A ver cómo lo dices?»; niño: «el nene); las aclaraciones y reformulaciones cuando existen errores (por ejemplo, niño: «lala»; adulto: «sí, a lala, un plátano»); la extensión semántica (por ejemplo, niño: «aquí»; adulto: «sí, encima de la mesa»); y la práctica de la lectura conjunta. En cuanto a esta última, deberá aplicarse en los casos en los que sea posible y, si no, el cuidador debería involucrarse en las actividades de lectura del niño o servirle de modelo.

En concreto, para la mejora de las habilidades de comunicación y retroalimentación que los padres y docentes dirigen a los

niños cabe destacar los programas parentales y escolares del centro Hanen. El programa Hanen, original de Manolson (1992) y actualizado por Pepper y Weitzman (2004), enseña a los padres estrategias específicas para mejorar la interacción con sus hijos (por ejemplo, observar, esperar y escuchar; colocarse enfrente; seguir su iniciativa), dejando que el niño sea un participante activo y respondiendo a sus iniciativas de manera que le ayuden a mejorar la comunicación (por ejemplo, mantener la duración de la intervención con comentarios, y utilizar rutinas o *scripts*); y finalmente, el lenguaje (por ejemplo, darle palabras, expandir, reformular la producción del niño y haciendo estimulación focalizada), siempre utilizando los contextos naturales o los juegos y la lectura de libros.

El modelo inicial del centro Hanen (*Hablando nos entendemos los dos*) es para padres de niños con dificultades del lenguaje de hasta 5 años (*It takes two to talk*, Pepper y Weitzman, 2004). A partir de este, se han desarrollado muchos programas para docentes como *Aprender y amar el lenguaje* (*Learning language and loving it*) (Weitzman y Greenberg, 1992), o los programas enfocados a la lectura *ABC y más allá* (*ABC and Beyond*) para docentes y *Estoy preparado* (*I'M ready*), también para padres (Greenberg y Weitzman, 2014). The Hanen Center también ofrece directrices básicas de tratamiento en casos de variables socioculturales que puedan estar afectando a la adquisición y el desarrollo del lenguaje (Lowry, 2016):

- Aumentar el uso de gestos y de lenguaje referencial al interactuar con los niños.
- Utilizar la lectura compartida.
- Animar a las familias a compartir sus experiencias y perspectivas educativas.

- En un ámbito de evaluación, por supuesto, valorar las habilidades comunicativas en el ámbito familiar y el uso de gestos y lenguaje referencia que se haga.

En ese sentido, nunca podemos perder de vista que el logopeda no hará un trabajo aislado, sino en colaboración con la familia (como se está ilustrando), pero también con otros ámbitos que puedan formar parte de la red de apoyo social del niño. Entre ellos, debería incluirse en la medida de lo posible el apoyo del resto de la familia cercana, la comunidad y, por supuesto, el centro escolar. La propia escuela puede ser surtidora de estrategias varias orientadas a trabajar las competencias parentales y la vinculación con los niños, en aquellos casos en los que se muestren deficientes (negligencia familiar, abandono).

Cabe reseñar en este punto la existencia, también, de diferentes programas orientados a mejorar las competencias parentales y familiares (no específicamente dirigidas a las dificultades del lenguaje), especialmente en los primeros años de vida. Siendo uno de los aspectos clave que venimos remarcando en este capítulo para evitar las situaciones de negligencia familiar, abandono o, simplemente, la baja estimulación del niño, es indudable que pueden ser de ayuda, siempre que la familia tenga acceso a los mismos. Se pueden encontrar algunos ejemplos tanto en el trabajo de Orte, Ballester, Vives y Amer (2016) como en el de Riera-Jaume y Ferrer-Ribot (2003).

En un ámbito ya más individual, sobre el niño afectado también podemos intervenir. Si una de las mayores problemáticas en estos casos cursa con la falta de estimulación o de contextos sociales para la práctica, parece evidente pensar que el terapeuta puede encargarse de entrenar estas habilidades sociales y lingüísticas en el niño. No hay que descuidar, en este sentido, el entre-

namiento no solo de las habilidades verbales propiamente dichas, sino también de otras como el contacto visual o el manejo del espacio, que pertenecen a la esfera no verbal. Esta intervención no deja de ser similar a la que necesitan los niños con otras dificultades como el trastorno específico del lenguaje (TEL o trastorno del desarrollo del lenguaje, TDL), aunque el resultado de la intervención directa suele ser mejor en los problemas sociales que en la de los niños con TEL.

## 3. Trastorno de la comunicación por ansiedad infantil: el mutismo selectivo

Es posible y frecuente que, en niños, los problemas de ansiedad y emocionales se manifiesten en la inhibición de la conducta de comunicación y/o de lenguaje (Aguilar-Alonso y Aguilar-Mediavilla, 2004). Por tanto, el mutismo selectivo es el trastorno más típico asociado a los problemas socioemocionales en los niños.

### 3.1. Definición, clasificación y características

El mutismo selectivo es un desorden psiquiátrico de la infancia que presenta como característica más relevante la inhibición selectiva del habla en determinadas situaciones o contextos en los que es de esperar que el sujeto hable. La conducta supone desde un descenso hasta una anulación completa del habla en situaciones sociales concretas y ante personas desconocidas o externas al ámbito familiar, limitando la interacción social (APA,

2013; Hamdi, Koçak, Senol y Çobanoglu, 2016). El DSM-5 asigna el mutismo selectivo a un desorden de ansiedad (Gensthaler, Khalaf, Ligges, Kaess, Freitag y Schwenck, 2016).

Este trastorno puede aparecer y relacionarse con el inicio del curso escolar, más concretamente en torno a los 2 y 5 años, manteniéndose a lo largo del tiempo. La incidencia tiende a decrecer con la edad, con buen pronóstico entre población adulta joven, pero existe un significativo número de casos que son resistentes a la intervención y el tratamiento (Facon, Sahiri y Rivière, 2008). Los niños o niñas con mutismo suelen poseer unas habilidades lingüísticas normales, aunque veremos que existe comorbilidad del mutismo selectivo con los retrasos y trastornos del habla y del lenguaje.

### 3.1.1. Etiología del mutismo

En relación con el mutismo, las causas se pueden encontrar en características personales tales como ansiedad, temperamento inhibido, conducta retraída, terquedad y algunos rasgos obsesivos. Por otro lado, también se encuentran factores de tipo contextual como sobreprotección parental, maltrato físico o emocional antes de los tres años, un contexto familiar aislado o disfuncional y una situación de inmigración con dificultades para integrarse, al desconocer el idioma. Determinados autores consideran que la expectativa negativa ante un suceso puede incrementar el sentimiento de miedo y contribuir a la ausencia del habla, «no hablar para evitar algo que teme», y a la vez obtener reforzadores positivos como ser el centro de atención, ser tratado de forma especial por los adultos (Aguilar-Alonso y Aguilar-Mediavilla, 2004; Balbuena y López, 2012).

### 3.1.2. Epidemiología: prevalencias, incidencias

La prevalencia de mutismo es de 0,7 a 2 % en niños de educación infantil y primaria, aunque esta ocurrencia puede depender tanto de la edad de los sujetos de las muestras, como de la delimitación y operacionalización del problema, así como del tipo de mutismo (Olivares, Rosa y Piqueras, 2005). En cuanto al género, no hay datos concluyentes, aunque ciertos estudios indican que es menos frecuente en niños que en niñas, con una ratio de 1:1,5 a 1:2,6 (Hamdi *et al.*, 2016).

El perfil prototípico del paciente con mutismo selectivo es (Molina, Tomás, Baeza y Sarlé, 1999): «sexo femenino, con inteligencia normal, síntomas de dificultades en las relaciones y fobia social».

### 3.1.3. Cuadro clínico del mutismo: signos, síntomas de afectación en el desarrollo del lenguaje

En relación con el cuadro clínico, observamos dos síntomas predominantes: la ansiedad y la fobia social manifiesta (Fernández y Sugay, 2016). También se aprecian desórdenes en la comunicación asociados a déficits en el lenguaje, trastornos del lenguaje y del habla. De manera no menos importante, se observa una conducta de inhibición, retraimiento, negativismo, terquedad, problemas de enuresis y algunos rasgos obsesivos y manipuladores, particularmente en el contexto del hogar (Gensthaler *et al.*, 2016; Olivares, *et al.*, 2005).

### 3.1.4. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas y diagnóstico diferencial

El mutismo selectivo suele presentarse de manera conjunta con otras afectaciones o derivar en las mismas, algunas de ellas recogidas en el DSM-5. Por ejemplo:

- Retrasos y trastornos del habla y del lenguaje. Hay mayor prevalencia de retrasos y trastornos del lenguaje en niños con mutismo selectivo, ya sea como mecanismo para evitar hablar o como consecuencia de no hablar lo suficiente.
- Trastornos por ansiedad excesiva. Una ansiedad social en el diálogo con los demás puede ocasionar deterioro del rendimiento comunicativo social. Estos pacientes cumplirían criterios clínicos de fobia social. El trastorno por mutismo nos lleva a muchas conductas de evitación (Sangorrín, 2005).
- Otros trastornos que tienen conductas similares, pero que descartarían un mutismo selectivo, son la depresión, la disfemia y la esquizofrenia.

Algunos niños con trastornos del espectro autista (TEA) presentan mutismo. Sin embargo, este mutismo no es compatible con un diagnóstico de mutismo selectivo, ya que en su causa hay implicadas otras variables comunicativas que también pueden ser su origen. El TEA incluye desarrollo deficiente del lenguaje, como mutismo, entonación rara o inapropiada, y, en definitiva, un tipo de lenguaje cuya función no es la comunicación interpersonal (podéis consultar el capítulo 3 del volumen II para más información).

## 3.2. Evaluación del mutismo selectivo

Es importante diferenciar el trastorno de mutismo de otros trastornos en los que se observa dificultad en la comunicación social o incapacidad para hablar adecuadamente en situaciones sociales. Más concretamente, el DSM-5 (APA, 2013) requiere para el diagnóstico del trastorno que se cumplan los siguientes prerrequisitos:

**a)** Una persistente negativa a hablar en determinadas situaciones sociales.

**b)** Una pérdida del lenguaje que interfiere en su vida cotidiana.

**c)** Un periodo de silencio de al menos un mes, sin que este se corresponda con el primer mes del inicio del curso escolar.

**d)** Una negación a hablar no debida a una falta de conocimiento del lenguaje en estas situaciones.

**e)** Una alteración no ocasionada por un trastorno de la fluidez (tartamudez), ni por un trastorno del espectro autista, esquizofrenia u otro trastorno psicótico.

La evaluación requiere entrevistas con los padres, profesorado y personal auxiliar del centro escolar para conocer qué refuerzos son dispensados al niño ante sus conductas. La evaluación requiere analizar en qué momento se da, con quién interacciona, qué tipo de actividad lleva a cabo; así pues, los registros de observación de la conducta del niño en diferentes contextos permitirán concretar el diagnóstico en las áreas de socialización, regulación emocional y competencia escolar (Balbuena y López, 2012).

De igual modo, podemos utilizar instrumentos como el *Cuestionario exploratorio del miedo desproporcionado a hablar*, un análisis funcional de la situación, modelos de registros audiovisuales de las respuestas de escape/evitación ante la presencia de extraños y/o situaciones desconocidas. También se pueden utilizar sociogramas, concretando el perfil sociométrico del alumno y el registro de sus habilidades sociales dentro del grupo clase.

Los cuestionarios estandarizados más ampliamente utilizados fueron desarrollados por Bergman (Bergman, González, Piancetini y Keller, 2013). Existe una versión para padres, el *Cuestionario del mutismo selectivo* (Bergman, Keller, Piacentini y Bergman, 2008), y una versión para los educadores, el *Cuestionario de habla en la escuela* (Bergman, Piacentini y McCracken, 2002).

## 3.3. Tratamiento y prevención del mutismo selectivo

El tratamiento de elección consiste en un paquete combinado de técnicas y procedimientos. La intervención recae sobre el contexto familiar, escolar e individual desde diferentes perspectivas que permiten decrecer la ansiedad y favorecer el habla. La frase *vocalization ladder* ha sido utilizada como metáfora para explicar la intervención necesaria que requiere el mutismo, una intervención en cadena, con aproximaciones sucesivas al objetivo final (McHolm, Cunningham y Vanier, 2005; Oon, 2010). Por ejemplo:

- Reducir la ansiedad del alumno a la hora de hablar en público, exponiéndole de manera gradual a situaciones sociales cotidianas de mayor a menor familiaridad, respetando sus silencios, dándole tiempo, sin hacer excesivas preguntas, creando un am-

biente acogedor, sentándose a la altura del niño y dejándole elegir el tema de juego/conversación de acuerdo con sus intereses.

- Ampliar a través del modelado las habilidades comunicativas y sociales del alumno para que se exprese oralmente en el contexto escolar con distintas personas y en diferentes situaciones, evitando el rechazo entre iguales (García-Bacete, 2014). En este caso, podemos utilizar a personas de su confianza, como los padres, con los cuales la conducta es generalmente normal, e ir generalizando las habilidades con amigos y profesores. En este proceso, se refuerzan inicialmente las repuestas no verbales, posteriormente los sonidos y, finalmente, decir una palabra.
- Trabajar la respiración y relajación a través de diferentes estrategias, entre estas, la técnica de la tortuga ideada por Scheider y Robin (Gil y Miranda, 2000), cuyo objetivo es reducir la activación neurovegetativa y muscular. La técnica usa la analogía de una tortuga que se repliega dentro de su caparazón cuando se siente amenazada ante determinados estímulos ambientales. El aprendizaje y la interiorización de autoinstrucciones de afrontamiento positivas y no temerosas también permite mejorar el mutismo y la conducta social en situaciones de estrés.

Desde una intervención psicodinámica, se promueven terapias del arte y el juego simbólico que permiten al niño con mutismo comunicar sus emociones y conflictos inconscientes a través de la expresión gráfica o el juego. En población infantil, la terapia desde el juego simbólico permite trabajar la ansiedad, afrontar los miedos, mejorar la expresión de emociones y comunicar qué situaciones son desagradables o peligrosas para ellos. El juego permite que el niño se sienta seguro teniendo el control de la trama y la historia (Fernández y Sugay, 2016; Hung, Spencer y Dronamraju, 2012).

# 4. Variables sociales y afectivas que modulan la disfemia (tartamudez)

A pesar de que, en general, la disfemia no tiene una causa emocional, como se creía desde las teorías psicoanalíticas, el comportamiento disfémico aumenta en situaciones de estrés y ansiedad. Además, aunque el componente emocional no sea la causa, existe una mayor prevalencia de algunas características socioemocionales y de personalidad en población infantil con disfemia que pueden considerarse o bien como factores que predisponen, o bien consecuencias de esta, pero que en todo caso están asociados, tales como alta reactividad emocional y la falta de regulación emocional (Jones, Choi, Conture y Walden, 2014; Ntourou, Conture y Walden, 2013). Finalmente, existe una pequeña parte de disfemias causadas por estados de tensión prolongados o por un episodio estresante (Sangorrín, 2005). Por estas razones, se describe esta dificultad en esta sección.

## 4.1. Definición, clasificación y características

La disfemia se utiliza para referirse a un trastorno de fluidez y estructuración temporal del habla que es inapropiado para la edad del sujeto (APA, 2013). Este trastorno presenta como principal criterio taxonómico la falta de fluidez en el habla. De esta manera, la tartamudez puede ser *tónica*, en la cual los espasmos musculares se producen al inicio del discurso, lo que genera un bloqueo intenso, para después expresarse sin dificultad alguna; *clónica*, con pequeños espasmos que provocan la emisión repetida de uno o varios fonemas, así como de monosílabos, al comienzo de la comunicación; y *mixta*, considerando que las formas aisladas de tartamudez

severa no siempre se presentan como entidades excluyentes, sino que incluyen manifestaciones de las dos tipologías descritas.

En la disfemia, además, el sujeto sabe lo que quiere decir y cómo se dice, pero hay un aumento de la tensión muscular y conductas de esfuerzo para hablar en cuanto el niño advierte la dificultad. Por tanto, ser consciente de la dificultad hace que las conductas de bloqueo aumenten en vez de mejorar. El caso se cronifica cuando el trastorno persiste más de dos años a partir del inicio y se complica con otros síntomas (*logofobia*, conductas de evitación, sentimientos y actitudes negativas hacia la comunicación), perturbando muchas veces el rendimiento escolar, el social y el laboral en una etapa adulta.

### 4.1.1. Etiología de la disfemia

Las causas que explican el trastorno disfémico y su persistencia son múltiples, incluyendo factores del habla, lingüísticos, psicológicos, cerebrales y temperamentales (Erdemir, Walden, Je, Choi y Jones, 2018).

La tartamudez se da mayoritariamente en ciertas familias, aunque no se sabe hasta qué punto es determinante de la gravedad del trastorno, ni de su posible cronificación. Se han identificado alteraciones genéticas en los genes 13 y 18 entre muestras de personas con disfemia. Por tanto, este trastorno tiene un componente hereditario muy elevado que se ha relacionado con una desregularización del córtex cingulado anterior y del área motora suplementaria (Alm, 2011) y, por tanto, con un déficit en el procesamiento del lenguaje.

En relación con la disfemia, y desde teorías neuropsicolingüísticas, la observación clínica indica que un grupo importante de niños con disfemia presentan de forma sistemática determinadas

variables temperamentales como factor de riesgo o contribuyente al desarrollo del trastorno (Erdermir *et al.*, 2018; Jones, *et al.*, 2014): perfeccionismo, ansiedad, susceptibilidad emocional y/o falta de regulación emocional, aun siendo característica común la gran variabilidad de este trastorno entre los pacientes y, en un mismo paciente, en distintos momentos y circunstancias.

Otros factores de riesgo de la disfemia parecen el nacimiento prematuro y el abuso de alcohol de los padres (Ajdacic-Gross *et al.*, 2010).

### 4.1.2. Epidemiología de la disfemia: prevalencia e incidencia

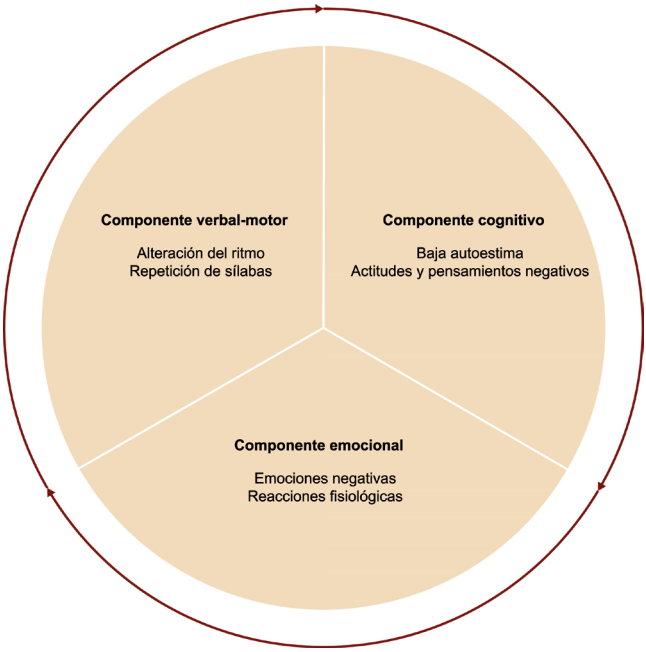
La prevalencia de disfemia en los niños en edad infantil es del 5 %, con una proporción de 3 niños por cada 2 niñas. Esta frecuencia aumenta con la edad respecto a los niños en la segunda infancia (3:1), y más aún en la adolescencia (4:1) y en la etapa adulta (5:1), lo que implica que la tartamudez crónica o bien afecta en mayor grado a los varones, o bien que las mujeres tienen más facilidad para superar la tartamudez (fluidez del habla), siendo el pronóstico de ellas mucho más positivo (Campos y Campos, 2013; Peña, 2002). Aproximadamente, un 75-85 % de los niños lo resolverán antes de los 7 años, y algunos individuos se recuperan espontáneamente, por lo general antes de los dieciséis años de edad, pero entre un 15-25 % continuarán con el trastorno en una etapa adulta, lo que tendrá un impacto negativo en su vida laboral, personal y bienestar emocional (APA, 2013).

El inicio del trastorno se produce entre los dos y siete años de edad, aunque en la escuela infantil se calcula que un 5 % de los niños experimentan un periodo de disfluencia transitoria durante algunos meses que no puede considerarse como un trastorno.

### 4.1.3. Cuadro clínico de la disfemia: signos, síntomas de afectación en el desarrollo del lenguaje

En relación con el cuadro clínico (podéis ver la figura 2), observamos los siguientes síntomas que contribuyen a una menor o mayor afección y malestar emocional, dificultando el desarrollo del lenguaje (APA, 2013; Garaigordobil y Pérez, 2007):

**Figura 2**. Resumen del cuadro clínico de la disfemia




Fuente: elaboración propia a partir de Garaigordobil y Pérez (2007)

- *Componente verbal-motor*: alteraciones en el ritmo, fluidez del habla, acento, entonación (prosodia), sobreactivación motora de los órganos del habla y de otras partes del cuerpo que distorsionan la secuencia gestual que acompaña al habla (sucesión de espasmos musculares en el ámbito de las regiones fonatorias).

Repetición de las sílabas, en especial de monosílabos («la-la», «yo-yo»), acompañada de una prolongación en el sonido de sílabas, palabras fragmentadas y bloqueos (audibles y/o silenciosos) y circunloquios (sustitución de palabras problemáticas).

- *Componente emocional*: emociones negativas específicas (ansiedad, vergüenza, sentimiento de inferioridad), y reacciones psicofisiológicas intensas (tensión física y muscular, sobre todo en zonas fonoarticulatorias, tasa cardiaca elevada, tasa respiratoria baja y descoordinada).
- *Componente cognitivo*: disminución de la autoestima, actitudes y pensamientos negativos hacia la tartamudez, el habla y la comunicación en general.

### 4.1.4. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas

La afectación emocional puede coocurrir u ocasionar otros trastornos psiquiátricos y retrasos del lenguaje, algunos de ellos recogidos en el DSM-5:

- *Retrasos y trastornos del habla y del lenguaje*: hay mayor prevalencia de retrasos y trastornos del lenguaje en niños con disfemia, ya sea como consecuencia de reducir el habla para evitar los bloqueos, o simplemente por un factor hereditario común de las dos dificultades. Por otro lado, los niños con retraso y trastorno del lenguaje tienen disfluencias debidas a la falta de acceso al léxico o a dificultades para construir el mensaje lingüístico. En este último caso, no se puede considerar que se trate de una disfemia sino solo de una conducta disfluente.
- *Tartamudez psicógena*: se inicia en una etapa adulta, sin causa neurológica, con escasa repercusión emocional. Resulta un

trastorno poco frecuente. La causa suele ser un episodio estresante.

- *Trastornos por ansiedad excesiva*: una ansiedad social en el diálogo con los demás puede ocasionar deterioro del rendimiento comunicativo social. Estos pacientes cumplirían criterios clínicos de fobia social o tartamudez encubierta. Este trastorno nos lleva a muchas conductas de evitación (Sangorrín, 2005).
- *Trastorno de conducta*: hay una mayor prevalencia de tartamudez en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH (Ajdacic-Gross *et al.*, 2010).
- Otros trastornos asociados con conductas disfluentes, como la depresión, los trastornos de tics o síndrome de Tourette, y los trastornos del espectro autista, no se pueden considerar disfemias (APA, 2013).

## 4.2. Evaluación de la disfemia

La evaluación clínica de la disfemia requiere concretar distintos factores que están en relación con el desarrollo psíquico y del lenguaje del niño, el inicio y la evolución de la disfluencia, y la frecuencia y el tipo de disfluencia. En concreto, Sangorrín (2004) señala la necesidad de evaluar la conducta verbal y su gravedad (frecuencia, tipo y duración), las conductas motoras asociadas (esfuerzo, y tensión), así como las conductas de evitación (componente emocional).

La evaluación de la conducta verbal se puede hacer a través de registros fonológicos (Bosch, 2004; Aguilar-Mediavilla y Serra-Raventós, 2003, 2004) y del examen fonoarticulatorio. Las grabaciones en vídeo y sus trascripciones y análisis nos permiten

conocer las disfluencias, los bloqueos al inicio de la emisión y, en ocasiones, los movimientos asociados.

También será necesario conocer síntomas somáticos en el niño en relación con distintas situaciones de estrés: si presenta baja habilidad e inhibición social, un temperamento sensible (dificultad de adaptación a los cambios), preocupación y ansiedad alta de los padres por el tratamiento, así como antecedentes de tartamudez en la familia, serán otros aspectos para considerar a través de registros de observación o entrevistas con padres y profesores (Fernández-Zuñiga, De León y Gambra, 2011).

## 4.3. Tratamiento y prevención de la disfemia

El tratamiento de elección para niños con disfemia se concreta teniendo en cuenta tanto los aspectos de la interacción comunicativa como las limitaciones de la conducta motora-verbal. Los tratamientos que incluyen el principio de respuesta contingente son los procedimientos de tratamiento más potentes para los niños pequeños que tartamudean. En cambio, los tratamientos más potentes para adultos, con respecto tanto a los resultados del habla como a los resultados sociales, emocionales o cognitivos, parecen combinar variantes de habla prolongada, autogestión, contingencias de respuesta y otras variables de infraestructura (Bothe, Davidow, Bramlett y Ingham, 2006a). Bothe, Davidow, Bramlett, Franic, Ingham (2006b) señalan que ningún tratamiento farmacológico ha sido eficaz para mejorar la conducta disfluente en más del 5 %, ni para mejorar las variables sociales, emocionales o cognitivas relevantes.

La intervención temprana tiene como objetivos delimitar la disfluencia y evaluar el riesgo de complicación-cronificación y ase-

sorar a los padres en función de los factores de riesgo, estableciendo pautas de conducta que permitan optimizar las condiciones para un habla más fluida (darle tiempo para hablar, no adelantarse a la producción de la persona, estar relajados al hablar con el sujeto con mutismo). En función de la evaluación previa, se establece un paquete combinado de procedimientos y pautas tales como:

- Enseñanza de la mecánica del habla. Hablar con entonación y menos esfuerzo, favorecer una gesticulación armónica que acompañe el habla, entre otras técnicas. Existen programas de entrenamiento estructurado para edades tempranas (Meyers, 1989; Onslow, 1992) que se aplican en los casos de mayor gravedad.
- Observación de la conducta al hablar. Observar y definir lo que sucede al tartamudear. No quedarse con la impresión emocional desagradable.
- Técnicas de fluidez. Poner en práctica la autoobservación del habla para favorecer los mecanismos de la fluidez espontánea, no rehuir las situaciones verbales, hablar siempre que sea necesario.
- Técnicas de relajación muscular y control vocal. Ir eliminando los movimientos improductivos y que no son necesarios para tener un lenguaje fluido; reducir la ansiedad relacionada con el habla.
- Entrenamiento en habilidades sociales. Mejorar las habilidades de expresión y comunicación asertiva tanto en el discurso verbal como no verbal (hacer frases autoafirmativas, mantener la mirada al interlocutor, reforzar el mensaje verbal con el no verbal, etc.).
- Modificación del entorno del paciente para eliminar los condicionantes que agravan o mantienen la tartamudez.

Una intervención temprana puede prevenir el desarrollo de la tartamudez y mejorar los resultados a largo plazo. El marco terapéutico incluye elementos pedagógicos (aprendizaje de nuevos patrones de conducta verbal) y psicoterapéuticos (modificación de los factores emocionales).

Otras técnicas y procedimientos terapéuticos de mayor aplicación y eficacia son: empleo del gesto acompañando al habla (desinhibir su actitud estática y tensa al hablar), técnica del soplo (dejar salir el aire antes de iniciar la emisión vocal) y habla en sombra (el paciente va reproduciendo casi simultáneamente lo que el terapeuta dice, ofreciendo un modelo de expresión fluida; Peña, 2002).

## 5. Variables sociales y emocionales de la disfonía: disfonía psicógena

Dentro de las disfonías, hay un conjunto de estas que no tienen una causa biológica, sino funcional. Las disfonías funcionales son las más frecuentes y en su base suelen encontrarse trastornos emocionales y factores favorecedores (ruido ambiental, alergia, reflujo, mala técnica vocal) que llevan a un sobreesfuerzo vocal, y este sobreesfuerzo provoca daños en las cuerdas vocálicas (Bonet, 2014). Por lo tanto, en casi todas las disfonías funcionales se encuentra un factor emocional y/o de personalidad implicado, pero en función del factor que más predomina se suelen clasificar en disfonías hipocinéticas, hipercinéticas, espásticas, endocrinológicas y, finalmente, las psicógenas (Bonet, 2014). Nos centramos en las psicógenas, ya que son las que tienen implicado en mayor medida un factor emocional, aunque

esta descripción puede aplicarse también a prácticamente todas las disfonías funcionales.

## 5.1. Definición, clasificación y características

La disfonía psicógena es un trastorno de comportamiento vocal que supone una alteración del timbre o una pérdida total de la voz (afonía) que no presenta lesión de ninguna estructura neurológica o enfermedad que puedan explicar el trastorno, y en este caso viene mayoritariamente explicado por factores de índole emocional.

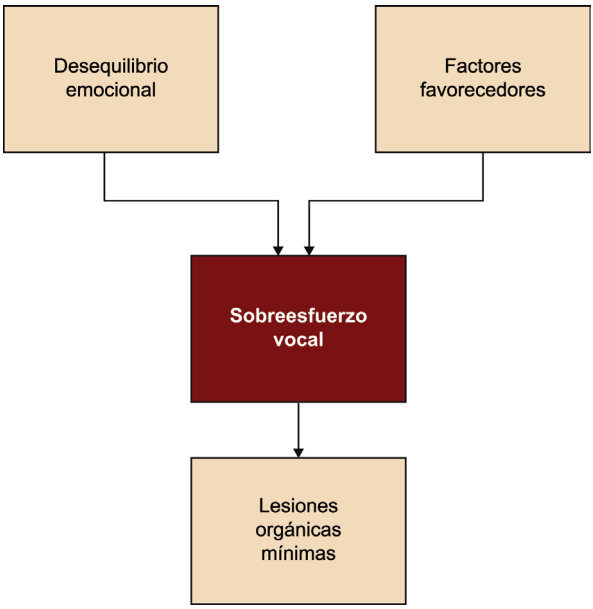
La interpretación del mecanismo patógeno es controvertida, y en algunos casos el diagnostico resulta difícil. Por un lado, es necesario excluir algunas patologías que podrían presentar igual sintomatología de alteración de la voz, tales como enfermedades infecciosas, parálisis de las cuerdas vocales, disfonía espasmódica, tumores y enfermedades neuromusculares. Por otro lado, cabe conocer si el trastorno de la voz es ocasionado por un conflicto emocional, a pesar de que al paciente, en muchas ocasiones, le resulte difícil tomar conciencia de ello y explicar las variables de índole emocional que pueden desencadenar o alterar el trastorno.

En este trastorno, podemos encontrar uno o más parámetros alterados en relación con el control respiratorio de la voz, la intensidad vocal, la articulación, la velocidad o la entonación del habla.

Las disfonías funcionales en general, no solo la psicógena, son consecuencia de factores desencadenantes y otros favorecedores (de índole orgánica y/o psicológica) que inciden sobre el aparato fonador, desequilibrándolo (podéis ver la figura 3). Entre los fac-

tores desencadenantes, pueden encontrarse las patologías otorrinolaringológicas (laringitis aguda, traumatismos, alergias) y los desequilibrios emocionales y/o características psicológicas personales (Herrero y Velasco, 1988). Entre los factores favorecedores, encontraríamos las infecciones rinofaríngeas o pulmonares, técnicas vocales defectuosas, consumo de alcohol y tabaco, deshidratación, hipoacusia no corregida y ambientes ruidosos o contaminantes (Tortajada y Tornero, 2009). Estos producirán un sobreesfuerzo vocal que provocará a la larga las lesiones orgánicas mínimas o debidas al uso disfuncional (por ejemplo, los nódulos).

**Figura 3.** Teoría multifactorial de la disfonia




Fuente: Adaptado de la teoría multifactorial de la disfonía de Bonet (2014)

Los datos existentes indican estrecha relación entre características psicológicas y ciertas modificaciones en las cualidades de la voz. Así pues, la personalidad intervendría como desencadenante

y/o favorecedora de la alteración de la voz. Entre las características psicológicas, se destaca el trastorno en personas con el carácter perfeccionista, el temperamento nervioso, la conducta impulsiva, la ansiedad, la depresión, los conflictos interpersonales profesionales y personales, y posibles desórdenes de personalidad (García, Mendes, Ferreira, Branco y Bueno, 2014).

### 5.1.1. Epidemiología de la disfonía: prevalencia e incidencia

Se calcula que entre un 6-9 % de los niños padecen disfonías entre los 6 y los 10 años, y tienen una mayor representación en el sexo masculino (de cada 3 niños, 1 niña). A pesar de ello, este trastorno es poco frecuente en población infantil y cuando ocurre, está generalmente relacionado con traumas de abuso sexual o muerte de algún familiar. En población adulta, la prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, de cada 26 mujeres, 2 hombres (Bustos, 2000; García *et al.*, 2014). La prevalencia de este trastorno en sexo femenino puede ser explicada por las diferencias anatómicas de laringe entre uno y otro sexo, al ser la laringe de las mujeres más pequeña y tener una frecuencia de vibración más alta, con un mayor traumatismo vocal (Castejón, 2014; Cohen, Kim, Rpy, Asche y Courey, 2012). En la población adulta, la edad predominante de ocurrencia de este trastorno es entre los 30 y 50 años.

### 5.1.2. Coocurrencia con otras patologías o problemáticas

Como hemos comentado, hay que descartar las malformaciones congénitas, procesos inflamatorios (laringitis aguda o crónica), parálisis laríngeas, tumores laríngeos, enfermedades

neurológicas (Parkinson, disfonía espasmódica, etc.) y disfonía asociada al reflujo, que también presentan disfonía. La enfermedad que incurre en debilidad generalizada también suele aparecer junto con una voz disfónica.

La disfonía psicógena puede aparecer junto con otros trastornos como el estrés postraumático (llegando a producir incluso en algunos casos un trac vocal o pérdida completa y abrupta del habla), o el estrés en general (Castejón, 2014).

## 5.2. Evaluación de la disfonía

La evaluación inicial requiere concretar la edad, el uso de la voz, los antecedentes patológicos psiquiátricos, neurológicos, digestivos (reflujo gastroesofágico), hipotiroidismo, traumatismo o cirugía cervical torácica. También conocer la aparición, duración y factores de empeoramiento o mejoría, así como la presencia de síntomas acompañantes del área otorrinolaringológica (disfagia, otalgia, parestesias y/u odinofagia) o pulmonar (tos, expectoración y/o hemoptisis).

La exploración clínica deberá descartar problemas orgánicos. Para ello, será necesaria la exploración de la faringe, palpación del cuello, exploración neurológica, radiología de tórax y examen otorrinolaringológico (laringoscopia, pruebas de imagen), para así concretar las causas del trastorno y definir la intervención. Si no se tiene diagnóstico, el logopeda deberá llevar a cabo un abordaje exploratorio, conociendo la incapacidad momentánea de ciertos aspectos de la producción vocal, independiente de la naturaleza de la disfonía.

La evaluación psicológica requiere identificar y modificar las perturbaciones psicosociales y emocionales asociadas con el

inicio del problema y su mantenimiento. Conocer la historia emocional asociada a la disfonía permite comprender el comportamiento social, verbal y su afectación en la voz.

## 5.3. Tratamiento y prevención de la disfonía

El tratamiento logopédico de las disfonías, en otras palabras, terapia de voz, permite involucrar procesos de distinta naturaleza para, así, desarrollar una mejor comunicación oral, reduciendo el esfuerzo fonatorio y adecuando las cualidades vocales a las necesidades personales, sociales y profesionales del individuo. En algunos casos, puede requerir un tratamiento otorrinolaringólogo. La terapia elaborada individualmente está basada en reglas genéricas de una producción vocal saludable que requiere un protocolo de reeducación (Peña, 2002):

- Higiene vocal. Dentro de acciones preventivas, interesa la higiene vocal (no fumar, no gritar, no consumir bebidas frías, evitar hablar en ambientes ruidosos, hidratarse, etc.), valorar la conciencia de instaurar un estilo de vida acorde con el uso profesional de la voz.
- Actitud postural y relajación. Supone un equilibrio muscular que permita la ejecución del movimiento de forma más libre. El equilibrio se consigue a partir de la acción coordinada de grupos musculares y la autorregulación de la sobrecarga en un grupo de músculos del esquema corporal.
- Respiración. La reeducación respiratoria se basará en instaurar una respiración que permita un control muscular del soplo y una coordinación fonorrespiratoria correcta.

- Articulación y voz. La ejercitación de la articulación debe eliminar los vicios funcionales (elevación de la barbilla, retracción lingual, etc.) y facilitar el punto de articulación correcto, la diferencia de apertura de la boca, la tensión labial y la posición lingual para cada vocal. También será importante mejorar sus parámetros acústicos: tono, timbre, intensidad, extensión, melodía, entonación y emisión.

El logopeda promoverá la identificación y el control de distintos aspectos del funcionamiento vocal en contextos naturales, donde la persona debe autorregularse en un ámbito vocal, controlando la sobrecarga (Castejón, 2014), mejorando la formulación de la morfosintáctica del discurso, reduciendo la velocidad del habla o la intensidad vocal.

El entrenamiento en habilidades sociales, la psicoterapia y/o la expresión emocional, combinado con los ejercicios vocales, suele ser el tipo de tratamiento más efectivo a largo plazo, a pesar de que, a menudo, es poco aceptado por los pacientes. La reeducación vocal como único tratamiento no suele tener resultados satisfactorios (Anderson y Schalén, 1998; Reiter, Rommel, Brosch, 2013).

El objetivo principal de la terapia es obtener una conducta vocal normal y concienciar de la conexión entre la disfunción vocal y los factores socioemocionales perturbadores relacionados con la disfunción (falta de habilidades sociales y emocionales).

## 6. Conclusiones

En este capítulo, hemos explorado el impacto que tienen las variables sociales, así como las emocionales, sobre la adquisición

y el desarrollo del lenguaje. Este impacto puede llegar al extremo de ser partícipe en la aparición de trastornos de la voz, el habla y el lenguaje si no se hace una detección temprana de los factores favorecedores y desencadenantes de dichas dificultades relacionadas con el habla y la comunicación. Esta detección temprana supondrá una ventaja notoria en el tratamiento.

Por un lado, las variables de carácter socioeconómico y sociocultural, que incluyen un gran espectro de elementos ya listados en el capítulo, afectan sobre todo desde el punto de vista de que pueden generar falta de estimulación lingüística temprana o la directa ausencia de la misma. Esto, sin duda, puede desembocar en una adquisición retrasada del lenguaje y un desarrollo inadecuado del mismo, que podrá mejorarse favoreciendo estrategias generalmente enfocadas al aumento de la comunicación y el *input* lingüístico.

Por otro lado, el mutismo selectivo, la disfemia y la disfonía funcional implican desequilibrios emocionales que la persona, sobre todo en la niñez, puede estar padeciendo, y que causan, favorecen o agravan la dificultad en la adquisición y desarrollo del lenguaje. No olvidemos que el lenguaje es la herramienta básica de expresión y nos permite hablar sobre las emociones y entender las de los demás. En estos casos, cabe diagnosticar e intervenir ya en la propia infancia, lo antes posible, rechazando planteamientos que confían en que el desarrollo madurativo por sí solo dará alguna resolución positiva.

# Bibliografía

**Aguaded, M. C.** (2000). La participación de la familia en el desarrollo del lenguaje y en el aprendizaje escolar. *Revista de Educación, 2*, 313-318.

**Aguado, G.** (1997). Dimensiones perceptiva, social, funcional y comunicativa del desarrollo. En J. Narbona y C. Chevrie-Muller (eds.), *El lenguaje del niño: Desarrollo normal, evaluación y trastornos*. Barcelona: Masson.

**Aguado, G.** (2014). Retardo del lenguaje. En J. Peña-Casanova (ed.), *Manual de Logopedia*. Barcelona, España: Elsevier Masson.

**Aguilar-Alonso, A., Aguilar-Mediavilla, E.** (2004). *La persona con trastornos del lenguaje, del habla y de la voz*. Barcelona: PPU Publicacions Universitàries.

**Aguilar-Mediavilla, E., Serra-Raventós, M.** (2003). *AREHA: Análisis del Retraso del Habla*. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

**Aguilar-Mediavilla, E., Serra-Raventós, M.** (2004). AREPA: *Anàlisi del Retard de la parla*. Edicions i publicacions de la Universitat de Barcelona.

**Aguinaga, G., Armentia López de Suso, L., Fraile, A., Olangua, P., Uriz, N.** (2005). *Prueba del lenguaje oral de Navarra revisada (PLON-R)*. Madrid: TEA.

**Ajdacic-Gross, V., Vetter, S., Müller, M., Kawohl, W., Frey, F., Lupi, G., Rössler, W.** (2010). Risk factors for stuttering: A secondary analysis of a large data base. *European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 260*(4), 279-286.

**Alm, P. A.** (2011). Cluttering: A neurological perspective. En D. Ward y K. Scaler Scott (eds.), *Cluttering: Research, Intervention and Education* 3-28. East Sussex, Reino Unido: Psychology Press.

**American Psychiatric Association** (APA) (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th edition (DSM-5)*. Washington, DC: American Psychiatric Association.

**Anderson, K y Schalén, L.** (1998). Etiology and treatment of psychogenic voice disorder: Results of a follow-up study of thirty patients. *Journal of Voice, 12*, 96-106.

**Arruabarrena, M. I., Paúl, J. de, Torrés, B.** (1996). *El maltrato infantil: detección, notificación, investigación y evaluación. Programa para la mejora del sistema de atención social a la infancia (SASI)*. Madrid, España: Ministerio de Asuntos Sociales.

**Balbuena, S., López, P.** (2012). Estudio de un caso de mutismo selectivo: evaluación e intervención en el contexto escolar. *Análisis y Modificación de Conducta, 38*, 71-88.

**Bergman, R., Piacentini, J., McCracken, J.** (2002). Prevalence and description of selective mutism in a school-based sample. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41*, 938-946.

**Bergman, R. L., González, A., Piancetini, J., Keller, M. L.** (2013). Integrated Behavior Therapy for Selective Mutism: a randomized controlled pilot study. *Behavior Reserach Therapy, 51*(10), 680-689.

**Bergman, R. L., Keller, M. L., Piacentini, J., Bergman, A. J.** (2008). The development and psychometric properties of the selective mutism questionnaire. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 37*(2), 456-464.

**Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A., Greenhalgh, T., CATALISE Consortium.** (2016). CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study. 1. Identifying language impairments in children. *PLOS ONE, 11*(7), 1-26.

**Bonet, M.** (2014). Disfonías. En J. Peña-Casanova (ed.), *Manual de Logopedia*. Barcelona: Elsevier-Masson.

**Bosch, L.** (2004). *Evaluación fonológica del habla infantil*. Barcelona: Masson.

**Bothe, A. K., Davidow, J. H., Bramlett, R. E., Ingham, R. J.** (2006a). Stuttering treatment research 1970-2005: I. Systematic review incorporating trial quality assessment of behavioral, cognitive, and related approaches. *American Journal of Speech-Language Pathology, 15*(4), 321-341.

**Bothe, A. K., Davidow, J. H., Bramlett, R. E., Franic, D. M., Ingham, R. J.** (2006b). Stuttering Treatment Research 1970-2005: II. Systematic Review Incorporating Trial Quality Assessment of Pharmacological Approaches. *American Journal of Speech-Language Pathology, 15*(4), 342-352.

**Bustos, I.** (2000). *Trastornos de la voz en edad escolar*. Málaga: Aljibe.

**Caldwell, B., Bradley, R.** (1984). *Home Observation for Measurement of the Environment (HOME) Revised Edition*. University of Arkansas: Little Rock.

**Campos, A. D., Campos, L.** (2013). Enfermería infantil y disfemia: Evolución y marcadores de cronicidad. Una revisión sistemática. *Revista Española de Comunicación en Salud, 4*, 113-122.

**Castejón, L.** (2014). Prevención de disfonías funcionales en el profesorado universitario: tres niveles de acción preventiva. *Aula Abierta, 42*(1), 9-14.

**Cicchetti, D., Carlson, V.** (1989). *Child maltreatment: Theory and research on the causes and consequences of child abuse and neglect*. Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

**Cohen, S. M., Kim, J., Roy, N., Asche, C., Courey, M.** (2012). Prevalence and causes of dysphonia in a large treatment-seeking population. *Laryngoscope, 122*, 343-348.

**Coronel, C. P.** (2012). Análisis del contexto socioeconómico de niños con retraso mental. *Psicología y Salud, 22*(1), 37-48.

**Erdemir, A., Walden, T. A., Je, C. M., Choi, D., Jones, R. M.** (2018). The effect of emotion on articulation rate in persistence and recovery of childhood stuttering. *Journal of Fluency Disorders, 56* (noviembre), 1-17.

**Facon, B., Sahiri, S., Rivière, V. A.** (2008). Controlled singlecase treatment of severe long-term selective mutism in a child with mental retardation. *Behavior Therapy, 39*, 313-321.

**Fernandez, K. T. G. y Sugay, C. O.** (2016). Psychodynamic play therapy: A case of selective mutism. *International Journal of Play Therapy, 25*, 203-209.

**Fernández-Zuñiga, A., León, M. de, Gambra, S.** (2011). Evaluación, intervención y evolución en un caso de tartamudez temprana. *Boletín de AELFA, 11*, 39-44.

**Garaigordobil, M., Pérez, I.** (2007). Autoconcepto, autoestima y síntomas psicopatológicos en personas con y sin disfemia: Un análisis descriptivo y comparativo. *International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 7*(2), 285-298.

**Garbarino, J.** (1986). Can we measure success in preventing child abuse? Issues and policies programs in research. *Child Abuse and Neglect, 10*, 140-156.

**García, R., Mendes, E., Ferreira, P., Branco, A. Bueno, A.** (2014). Psychogenic dysphonia: diversity of clinical and vocal manifestations in a case series. *Brazilian Journal of Otorhinolaryngology, 80*, 497-502.

**García-Bacete, F.** (2014) (coord.). *El rechazo entre iguales en su contexto interpersonal. Una investigación con niños y niñas de primer ciclo de primaria*. Castellón: Fundación Dávalos.

**Gassió-Subirachs, R.** (2006). Trastornos del lenguaje. *Anales de Pediatría Continuada, 4*, 140-144.

**Gaudin, J. M.** (1993). Effective intervention with neglectful families. *Criminal Justice and Behavior, 20*, 66-89.

**Gensthaler, A., Khalaf, S., Ligges, M., Kaess, M., Freitag, C. M., Schwenck, C.** (2016). Selective mutism and temperament: the silence and behavioral inhibition to the unfamiliar. *European Child & Adolescent Psychiatry, 25*(10), 1.113-1.120.

**Gil, M. D., Miranda, A.** (2000). La hiperactividad y el déficit atencional. En M. C. Fortes, A. Ferrer, M. D. Gil (eds.), *Bases psicológicas de la Educación Especial. Aspectos teóricos y prácticos* 261-288. Valencia: Promolibro.

**Gilkerson, J., Richards, J. A., Warren, S. F., Montgomery, J. K., Greenwood, C. R., Kimbrough Oller, D., Paul, T. D.** (2017). Mapping the early language environment using all-day recordings

and automated analysis. *American Journal of Speech-Language Pathology, 26*(2), 248.

**González, A. M., Quintana, I., Barajas, C., Linero, M. J., Goicoechea, M. A., Fuentes, M. J., Fernández, M., Morena, M. L. de la** (2001). Medio social y desarrollo del lenguaje: Un estudio con niños adoptados. *Revista de Psicología General y Aplicada, 54*(3), 515-529.

**Greenberg, J., Weitzman, E.** (2014). *I'm ready... How to prepare your child for reading Successs*. Toronto, Ontario: The Hanen Program.

**Hamdi, A.; Koçak, U.; Senol, K., Çobanoglu, C.** (2016). A case of severe longterm selective mutism in a child with intellectual disability. *International Journal of Developmental Disabilities, 62*(2), 131-136.

**Herrero, M. T., Velasco, M. M.** (1988). Disfonías. En J. Peña-Casanova (ed.), *Manual de Logopedia* (pp 107-123). Barcelona: Masson.

**Hirsh-Pasek, K., Adamson, L. B., Bakeman, R., Owen, M. T., Golinkoff, R. M., Pace, A., Suma, K.** (2015). The Contribution of early communication quality to low-income children's language success. *Psychological Science, 26*(7), 1071-1083.

**Hung, S., Spencer, M. S., Dronamraju, R.** (2012). Selective Mutism: Practice and Intervention Strategies for Children. *Children and Schools, 34*(4), 222-231.

**Iver, I. y Salas, M.** (2016). Lenguaje y adopción internacional. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 36*, 2016-2017.

**Jones, R., Choi, D., Conture, E., Walden, T.** (2014). Temperament, emotion, and childhood stuttering. *Seminars in Speech and Language, 35*(2), 114-131.

**Llano Ortíz, J. C.** (2016). *El estado de la Pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España 2008-2016*. Madrid: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.

**Lowry, L.** (2016). *Seeing early language development through a cultural lens. Research in your daily work*. Recuperado de: http://cort.as/-GLZt

**Manolson, A.** (1992). *Hablando... nos entendemos los dos*. Toronto, Ontario: The Hanen Program.

**McGillion, M., Pine, J. M., Herbert, J., Matthews, D.** (2017). A randomised controlled trial to test the effect of promoting caregiver contingent talk on language development in infants from diverse SES backgrounds. *Journal of Child Psychology and Psychiatry* (junio).

**McHolm, E., Cunningham, A., Vanier, K.** (2005). *Helping your child with selective mutism: steps to overcome a fear of speaking*. Oakland, CA: New Harbinger Publications.

**Meyers, S.** (1989). Nonfluencies of preschool stutters and conversational partners: Observing reciprocal relationships. *Journal of Speech and Hearing Disorders, 54*, 106-112.

**Mithyantha, R., Kneen, R., McCann, E., Gladstone, M.** (2017). Current evidence-based recommendations of investigating children with global developmental delay. *Archives of Disease in Childhood, 102*, 1.071-1.076.

**Molina, M., Tomás, J., Baeza, E., Sarlé, M.** (1999). Mutismo selectivo. *Revista de Psiquiatría Infanto-Juvenil, 2*, 79-84.

**Moreno-Manso, J. M.** (2003). Estudio sobre las repercusiones lingüísticas del maltrato y abandono emocional infantil. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 23*(4), 211-222.

**Newborg, J., Stock, J., Wnek, L.** (1996). *BATTELLE. Inventario de Desarrollo*. Madrid: TEA.

**Ntourou, K., Conture, E., Walden, T.** (2013). Emotional reactivity and regulation in preschool-age children who stutter. *Journal of Fluency Disorders, 38*(3), 260-274.

**Olivares, J., Rosa, A., Piqueras, J.** (2005). Evaluación cognitivo-conductual del mutismo selectivo. En V. Caballo (ed.), *Manual para la evaluación clínica de los trastornos psicológicos* 387-400. Madrid: Pirámide.

**Onslow, M.** (1992). Identification of early stuttering: Issues and suggested strategies. *American Journal of Speech-Language Pathology, 1*, 21-27

**Oon, P. P.** (2010). Playing with Gladys: A case study integrating drama therapy with behavioural interventions for the treatment of selective mutism. *Clinical Child Psychology and Psychiatry, 15*, 215-230.

**Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico** (OECD) (2017). *Education at a Glance 2017. OECD Indicators*. París: OECD Publishing.

**Orte, C., Ballester, L., Vives, M., Amer, J.** (2016). Quality of implementation in an evidence-based family prevention program: «The Family Competence Program». *Psychosocial Intervention, 25*(2), 95-101.

**Peña, J.** (2002). *Manual de logopedia.* Barcelona: Masson.

**Pepper, J. y Weitzman, E.** (2004). *It Takes Two to Talk: A Practical Guide for Parents of Children with Language Delays*. Toronto: The Hanen Center.

**Prieto, P., Esteve-Gibert, N., Igualada, A., Bosch, L., Pons, F., Solé, G., Matthews, D.** (2015). *Antes de las primeras palabras | Web de divulgación científica sobre la comunicación infantil durante el primer año de vida*. Recuperado de: http://antesprimeraspalabras.upf.edu/

**Puyuelo Sanclemente, M., Renom Pinsach, J., Solanas Pérez, A., Wiig, E.** (2002). *Evaluación del lenguaje. BLOC Screening. Manual de usuario*. Barcelona: Masson.

**Reiter, R., Rommel, D., Brosch, S.** (2013). Long term outcome of psychogenic voice disorders. *Auris Nasus Larynx, 40*, 470-475.

**Riera-Jaume, M. A., Ferrer-Ribot, M.** (2003). Nous programes socioeducatius adreçats a la millora de les relacions parentals en els primers anys de vida. *Educació i Cultura, 16*, 113-125.

**Romeo, R. R., Leonard, J. A., Robinson, S. T., West, M. R., Mackey, A. P, Rowe, M. L., Gabrieli, J. D. E.** (2018). Beyond the 30-million-word gap: Children's conversational exposure is associated with language-related brain function. *Psychological Science, 1*, 956797617742725.

**Rondal, J. A.** (1988). Estrategias de enseñanza adoptadas por los padres y aprendizaje del lenguaje. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 8*(1), 11-22.

**Sangorrín, J.** (2004). Disfemia en la infancia, adolescencia y adultez. En A. Aguilar-Alonso y E. Aguilar-Mediavilla, (eds.), *La persona con trastornos del lenguaje, del habla y de la voz*. PPU Publicacions Universitàries.

**Sangorrín, J.** (2005). Disfemia o tartamudez. *Revista de Neurología, 41*, 43-46.

**Santa Maria-Mengel, M. R., Martins, M. B.** (2007). Factores de riesgo para problemas de desarrollo infantil. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 15.

**Semel, E., Wigg, E. H., Secord, W. A.** (2019). *CELF-5: Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje*. Madrid: Pearson.

**Tamis-LeMonda, C. S., Song, L., Smith Leavell, A., Kahana-Kalman, R., Yoshikawa, H.** (2012). Ethnic differences in mother-infant language and gestural communications are associated with specific skills in infants. *Developmental Science, 15*(3), 384-397.

**Tortajada, C., Tornero, J.** (2009). Evaluación de la disfonía en atención primaria. *AMF, 5*, 287-290.

**Tough, J.** (1987). *El lenguaje oral en la escuela. Una guía de observación y actuación para el maestro*. Madrid, España: Visor.

**Wechsler, D.** (2005). *WISC-IV, Escala de Inteligencia de Wechsler para niños -IV*. Madrid: Pearson.

**Weitzman, E., Greenberg, J.** (1992). *Learning language and loving it*. Toronto, Ontario: The Hanen Program.

**Yairi, E. y Ambrose, N.** (2013). Epidemiology of stuttering: 21st century advances. *Journal of Fluency Disorders, 38*(2), 66-87.

Capítulo III

# Dificultades del lenguaje asociadas a las dificultades específicas del aprendizaje

Helena Alvarado Alonso y Josep A. Pérez Castelló

## 1. Introducción

En este capítulo se tratan las dificultades específicas del aprendizaje (DEA), también conocidas como trastornos específicos del aprendizaje. Se repasará el concepto, la definición, las características, la evaluación y la intervención en las personas que presentan esta dificultad. Es importante resaltar aquí, desde el inicio, que la definición de DEA supone la existencia de un problema con base fundamental en el lenguaje (ya sea escrito y/u oral).

Las DEA no resultan fáciles de describir ni tampoco de operativizar, y no lo son ni para el investigador, ni para el clínico, ni para el educador. Esto se debe a que el fenómeno es complejo, diverso y ambiguo, pero la causa principal es la enorme heterogeneidad de las personas que las presentan, así como los contradictorios resultados de las investigaciones efectuadas al respecto. El concepto y la definición son muy cambiantes y van evolucionando continuamente a lo largo del tiempo, pues están vinculados a los conocimientos que se van produciendo sobre los componentes del procesamiento de la información necesarios para el aprendizaje, así como de las estructuras neurológicas que lo sustentan. Por ello, la definición y el concepto actual son diferentes de los que existían a finales del siglo XX, y parece que a

corto o medio plazo pueden modificarse de nuevo. Además, muchos profesionales, incluidos los investigadores, continúan usando diferentes conceptos y definiciones, lo que hace difícil el establecimiento de unos criterios claros y rigurosos, de modo que todavía existe un profundo debate en el campo y que aún dista de cerrarse con facilidad (Goikoetxea, 2012).

El papel del logopeda en estas dificultades es muy importante dado que, como especialista del lenguaje y en colaboración con otros profesionales, debe encargarse del diagnóstico y la intervención en este tipo de dificultades o trastornos que implican el procesamiento de la información verbal.

## 2. Definición, clasificación y características

### 2.1. Conceptualización y definición

Las dificultades para establecer una clara conceptualización y definición del término *dificultades de aprendizaje* son muy variadas: desde la dificultad para describir con precisión y objetivamente qué significa, hasta las diferentes nomenclaturas que se le ha dado en el tiempo. Sin olvidar que a menudo se han usado distintos sinónimos para referirse a la misma, sin que los significados definidos por estos sean exactamente los mismos (por ejemplo, discapacidad para el aprendizaje, dificultad para el aprendizaje, retardo específico de lectura, discapacidad para la lectura, dificultad inesperada para leer, dislexia evolutiva, etc.), y también al hecho de que a menudo se usa el término general (DEA) para referirse solo a las dificultades lectoras (dislexia) o viceversa. Aunque no se analizará aquí con detalle la evolución histórica del

concepto, ni tampoco la consiguiente polémica, se recomienda la lectura de Goikoetxea (2012) para ver la evolución.

La definición que actualmente parece haber obtenido un mayor consenso pertenece al *National Joint Committee on Learning Disabilities* (NJCLD) (1994):

> «Dificultad de aprendizaje es un término genérico que se refiere a un grupo heterogéneo de trastornos que se manifiestan por dificultades significativas en la adquisición y el uso de la comprensión auditiva, el habla, la lectura, la escritura, el razonamiento o las habilidades matemáticas. Estos trastornos son intrínsecos al individuo y se supone que son causados por una disfunción del sistema nervioso central. A pesar de que esta dificultad puede ocurrir concomitantemente con otras condiciones de discapacidad (por ejemplo, deterioro sensorial, retraso mental, trastorno social y emocional) o influencias ambientales (por ejemplo, diferencias culturales, instrucción insuficiente o inadecuada, factores psicógenos), no es el resultado directo de esas condiciones o influencias» (pág. 108).

Dicha definición, por tanto, integraría los trastornos del habla y del lenguaje (al hacer referencia a las habilidades de escucha y habla), pero no el trastorno de atención e hiperactividad (TDAH), o los trastornos asociados a la percepción e interacción social, como es el caso de los trastornos del espectro autista (TEA). Los dos, sin embargo, pueden resultar comórbidos a las DEA y discurrir con dificultades en el aprendizaje.

También es muy utilizada, para la comprensión de lo que son las DEA, la definición aportada por la legislación norteamericana, ya que este país es uno de los más avanzados en la investigación de esta dificultad. En Norteamérica, la Ley de educación para individuos con discapacidades (IDEA, 2004)

hace tiempo que definió y legisló las DEA en su país, de la siguiente manera:

> «El término *discapacidad específica de aprendizaje* significa un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o en el uso del lenguaje, hablado o escrito, cuyo trastorno puede manifestarse en la capacidad imperfecta de escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos» (pág. 2.657).

En esta acta se incluyen dentro de esta categoría las discapacidades perceptivas, lesiones cerebrales, disfunción cerebral mínima, dislexia y afasia del desarrollo. Sin embargo, se excluyen los problemas de aprendizaje causados por discapacidades auditivas, visuales o motrices, el trastorno cognitivo, los trastornos emocionales, o la falta de estimulación ambiental o cultural. Exclusión que, igualmente, se da en las concepciones y definiciones actuales sobre el término.

Estas dos definiciones, NJCLD e IDEA, supusieron una ruptura en su día con la concepción anterior del trastorno. En primer lugar, se abandonó la idea de que para la identificación era necesaria una discrepancia severa entre la capacidad intelectual del niño y su realidad académica, condición que era habitual hasta ese momento. En segundo lugar, se empezó a utilizar el proceso de identificación basado en la respuesta del niño frente a la intervención, y por tanto apareció la necesidad de la evidencia científica. Por este motivo, en tercer lugar, se permitió el uso de otros procedimientos alternativos basados en la investigación para determinar si un niño tenía una dificultad específica de aprendizaje. Es decir, se sustituye el criterio de discrepancia por el de respuesta a la intervención, para determinar si un alumno tiene DEA. Sin embargo, estos cambios no consiguieron ser aceptados

ni rápida ni completamente. Por ejemplo, la Asociación Americana de Psiquiatría solo ha abandonado recientemente el criterio de la discrepancia, como se puede ver en el quinto *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales*, DSM-5 (American Psychiatric Association, 2014). En este manual, se describe así el trastorno:

> «El trastorno especifico del aprendizaje es un trastorno del neurodesarrollo con un origen biológico que es la base de las anormalidades en un ámbito cognitivo que están asociadas a los signos conductuales del trastorno. El origen biológico incluye una interacción de factores genéticos, epigenéticos y ambientales que afectan a la capacidad del cerebro para percibir o procesar información, verbal o no verbal, eficientemente y con precisión.
>
> Una característica principal del trastorno especifico del aprendizaje son las dificultades persistentes para aprender aptitudes académicas esenciales (criterio A) que surgen durante los años escolares (es decir, el periodo de desarrollo). Entre las aptitudes académicas esenciales, se incluyen la lectura de palabras sueltas con precisión y fluidez, la comprensión de la lectura, la expresión escrita y la ortografía, el cálculo aritmético y el razonamiento matemático (resolver problemas matemáticos)» (pág. 68).

De esta definición es importante señalar, en primer lugar, el hecho de que el DSM-5 considera los trastornos específicos del aprendizaje como de origen neurobiológico relacionado con la cognición. En particular, hace referencia a las *habilidades cognitivas* necesarias para procesar información verbal o no verbal. En segundo lugar, cabe reseñar que estos trastornos quedan determinados solo a partir de las *dificultades para aprender aptitudes académicas vinculadas a la lectura, la escritura y las matemáticas*; dejando de lado otras consideraciones que en conceptualizaciones anteriores

formaban parte de la definición y, por tanto, de la dificultad o trastorno.

Así, el DSM-5 no considera los trastornos de habla y lenguaje[1] como dificultades específicas de aprendizaje, si bien producen de manera secundaria o comórbida dificultades en el mismo, como sucede con otros trastornos de origen neurobiológico. Asimismo, la prevalencia de dificultades de lenguaje en personas diagnosticadas de DEA es mayor que en otras poblaciones (American Psychiatric Association, 2014). Tampoco parece que en el DSM-5 se considere que formen parte del trastorno o la dificultad: las discapacidades perceptivas, las lesiones cerebrales, la disfunción cerebral mínima y la afasia del desarrollo, que sí eran propuestas en la definición de IDEA (2004). El DSM-5 se centra solo en las dificultades en el procesamiento de la información lingüística de origen cognitivo como causa de la dificultad.

En el presente capítulo no se tratarán los trastornos del desarrollo del lenguaje (TDL), ya que el libro se centra en los trastornos secundarios del lenguaje, es decir, en aquellos en los cuales la dificultad del lenguaje se deriva o es concomitante o se da más frecuentemente asociada con otra dificultad, y no en los trastornos primarios del lenguaje, como sería el caso del TDL.

Para resumir, dado que la publicación del DSM-5 ha supuesto una transformación importante de la conceptualización de los trastornos en general y este en particular, es necesario insistir aquí en que en dicho manual se considera solo a un sujeto con trastorno

1. En el DSM-5, y en la mayoría de las otras definiciones, se especifica que la dificultad que el niño presenta en el aprendizaje no es consistente con su edad y su nivel de inteligencia, y que además no se puede explicar a partir de factores externos, como la falta de oportunidad educativa. Existe, por tanto, una discrepancia observable, en estos aspectos académicos, entre su capacidad teórica y su rendimiento académico real.

específico de aprendizaje a aquel que *presenta dificultades para adquirir las habilidades académicas básicas* durante el periodo del desarrollo, y que estas dificultades le suponen problemas de adaptación a su contexto vital, alejándolo de la vida ordinaria de manera significativa. Por tanto, el manual conceptualiza las DEA básicamente como una dificultad o trastorno académico relacionado con un problema de tipo neuropsicológico.

Dado que este es un manual especialmente dedicado a profesionales del lenguaje, y dejando de lado las polémicas, la mejor descripción de un niño con DEA es la de un alumno que presentará alguna de las siguientes dificultades, o varias de las mismas: la lectura, la ortografía, la escritura y las matemáticas, las cuales tienen su origen en el lenguaje o en sus bases cognitivas. Muchos de estos niños tienen problemas con el lenguaje y el habla antes de implicarse en la actividad lectora. Los alumnos más afectados en su inicio presentan una dificultad básica para el procesamiento de los sonidos y los símbolos del lenguaje, es decir, tienen dificultades para el procesamiento fonológico que más tarde les conducirán a problemas con la lectura, la escritura y la ortografía. Las DEA no tienen nada que ver con lo inteligente que es ese niño. La mayoría de las personas con DEA tienen inteligencia normal o superior, y sus dificultades no están relacionadas con ningún otro déficit ni sensorial, ni cognitivo, ni motor, ni de ningún otro tipo.

## 2.2. Clasificaciones diagnósticas, manuales y criterios de los trastornos de aprendizaje

EL DSM-5 muestra diferencias en cuanto a la definición de los trastornos de aprendizaje en relación con su predecesor, el

DSM-4. Este último diferenciaba entre trastorno lector, escritor y de cálculo, y los tres están incluidos dentro de los trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia. El DSM-5 hace un giro importante e incluye los trastornos específicos de aprendizaje como entidad única dentro de los trastornos de neurodesarrollo.

Para establecer un diagnóstico fidedigno, se deberá recabar información de la historia vital y el estado actual en todos los entornos del niño (familia y escuela), junto con una valoración integral de los procesos cognitivos, de aprendizaje y emocionales, para confirmar la existencia o no de un trastorno específico del aprendizaje y la ausencia o presencia de otros trastornos del neurodesarrollo que puedan estar asociados, así como de trastornos emocionales que puedan ser secundarios.

Para que un niño sea diagnosticado de trastorno específico del aprendizaje, según el DSM-5, se tienen que cumplir los criterios que se muestran en la tabla 1.

De la lectura del DSM-5, se puede interpretar entonces que, si después de seis meses de intervención el alumno no ha conseguido compensar los síntomas que presentaba, y no se ha equiparado con su grupo de edad, entonces se debe confirmar que se trataba de un trastorno específico y no un retraso madurativo. Por tanto, se deberá llevar a cabo una evaluación estandarizada. Tal y como se explica en el DSM-5, no es necesario que el niño o adolescente fracase en un ámbito académico para determinar un trastorno específico. Ellos pueden compensar, pese a no estar diagnosticados ni tener medidas de ayuda, con sobreesfuerzo y/o inteligencia. A pesar de que el DSM-5 no lo indica expresamente, resulta esencial determinar también su edad mental a través de escalas de inteligencia general y factorial. Los individuos con una capacidad intelectual media-alta, supe-

rior o muy superior, que tienen una edad mental claramente por encima de lo esperable en relación con su edad cronológica, pasan, muchas veces, como falsos negativos, cuando en realidad el desfase entre su edad mental y su edad en el aprendizaje específico dista de manera significativa. Todo esto ralentiza el diagnóstico de manera considerable, lo que ocasionará una mayor afectación emocional.

**Tabla 1.** Criterios diagnósticos de las dificultades de aprendizaje según el DSM-5

| **Trastorno específico del aprendizaje (se deben cumplir todos los criterios A, B, C y D)** | |
|---|---|
| A | Dificultad en el aprendizaje y en la utilización de las aptitudes académicas, evidenciada por la presencia de al menos uno de los siguientes síntomas que han persistido por lo menos durante 6 meses, a pesar de las intervenciones dirigidas a estas dificultades.<br>• Lectura de palabras de forma imprecisa o lenta con esfuerzo.<br>• Dificultad para comprender el significado de lo que lee.<br>• Dificultades ortográficas.<br>• Dificultades para la expresión escrita.<br>• Dificultades para dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo.<br>• Dificultades con el razonamiento. |
| B | Las aptitudes académicas afectadas están sustancialmente, y en grado cuantificable, por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo e interfieren significativamente con el rendimiento académico o laboral, o con las actividades de la vida cotidiana, que se confirman con medidas (pruebas) estandarizadas administradas individualmente y una evaluación clínica integral. En individuos de 17 y más años, la historia documentada de las dificultades del aprendizaje se puede sustituir por la evaluación estandarizada. |
| C | Las dificultades de aprendizaje comienzan en la edad escolar, pero pueden no manifestarse totalmente hasta que las demandas de las aptitudes académicas afectadas superan las capacidades limitadas del individuo. |
| D | Las dificultades de aprendizaje no se explican mejor por discapacidades intelectuales, trastornos visuales o auditivos no corregidos, otros trastornos mentales o neurológicos, adversidad psicosocial, falta de dominio en el lenguaje, de instrucción académica o directrices educativas inadecuadas. |

Además, para hacer un diagnóstico ajustado, debemos prestar atención a que los factores externos que pueden influir sobre el niño estén controlados y compensados en la medida de lo posible, y analizar progresivamente si las dificultades en estos aprendizajes específicos se mantienen en el tiempo, a pesar de las medidas tomadas para corregirlas. Si es así, determinaremos entonces un trastorno específico del aprendizaje. Entonces se deberá especificar si el trastorno específico del aprendizaje se manifiesta con problemas de lectura, de escritura o de matemáticas, o con una combinación entre varios de ellos (véase la tabla 2).

**Tabla 2.** Dificultades de los trastornos específicos de aprendizaje

| Lectura | Escritura | Matemáticas |
|---|---|---|
| Poca precisión | Mala ortografía | Bajo sentido de los números |
| Baja velocidad o fluidez | Dificultades en la gramática y puntuación | Pobres operaciones aritméticas |
| Mala comprensión lectora | Mala expresión escrita | Poca capacidad para el cálculo y bajo razonamiento matemático |

Partiendo de la base de que estas dificultades tienen un origen neurobiológico, y se desarrollan en interacción con el ambiente de diferente manera en función de la edad, la integración de estos aprendizajes específicos dependerá en mayor o menor medida de los apoyos que se precisen y se le aporten, sin que los casos graves consigan compensar pese a las ayudas dispensadas. Por tanto, la gravedad del trastorno estará determinada no solo por la gravedad de la dificultad en sí misma, sino también en relación con las ayudas específicas que precise para su mejora.

## 2.3. Tipología de los trastornos específicos de aprendizaje

Como se ha comentado ya, los trastornos de aprendizaje pueden expresarse con diferente sintomatología y, por tanto, se pueden clasificar en diferente tipología: básicamente en dislexia, disortografía y discalculia.

La dislexia es consecuencia de alteraciones en el procesamiento fonológico, es decir, en la capacidad del individuo para integrar la correspondencia fonema-grafema. Este fallo en la conciencia fonológica dificulta la integración de la lectura, y es perceptible desde el inicio del aprendizaje de las letras en la etapa infantil. Es ahí donde se debe hacer hincapié en la estimulación de este procesamiento, con el fin de minimizar la afectación de un futuro trastorno específico de aprendizaje lector y compensar, en la mayor brevedad posible, los retrasos madurativos de aprendizaje en esta área. Por ello, presentar buenas habilidades fonológicas en etapa infantil es un buen predictor de la adquisición con éxito de la lectura y escritura. De hecho, todos los niños con dislexia presentan afectación en este proceso (Cuetos, Suárez-Coalla, Molina y Llenderrozas, 2015).

La afectación de la ortografía natural que presentan los trastornos específicos de la escritura, en la mayoría de los casos, es también secundaria a estas dificultades en el procesamiento fonológico y coocurren junto con las dificultades de lectura. Sin embargo, hay casos en los que no existe afectación en el aprendizaje de la lectura y se encuentra preservada la ortografía natural, pero en los que se muestra una afectación significativa de la ortografía arbitraria que se hace evidente también a través de pruebas estandarizadas. En este caso, la afectación será puramen-

te ortográfica y hablaremos de disortografía, y se centrará en cambios consonánticos, omisiones de letras mudas, omisiones de acentos y de puntuaciones en la expresión escrita.

La discalculia (o trastorno específico del aprendizaje en el cálculo) es secundaria a alteraciones del procesamiento numérico, es decir, a la capacidad que tiene el individuo para el manejo de las cantidades y su asociación con los números. La conciencia numérica o el sentido numérico es la capacidad del individuo para la integración del concepto de cantidad y su manejo a través de su representación algorítmica. Se refiere a la fluidez y la flexibilidad con las cuales los niños pueden desarrollar los números, entender su significado y todo lo relacionado con ellos (Berch, 1998). Poseer sentido numérico permite, aparentemente, adquirir y entender el significado de los números y desarrollar estrategias para resolver problemas complejos; hacer una comparación simple de magnitudes e inventar procedimientos para resolver operaciones aritméticas; y reconocer errores numéricos y usar métodos para comunicar, procesar e interpretar información (Berch, 2005).

## 2.4. Etiología y epidemiología

Como se ha dicho anteriormente, las DEA tienen un origen neurobiológico y una carga genética destacable, y se producen con mayor frecuencia en niños que en niñas. Además, la carga genética es similar a la de otros trastornos del neurodesarrollo, lo que ha hecho que actualmente se parta de un modelo del déficit múltiple, que permite explicar la elevada comorbilidad entre los trastornos del neurodesarrollo. Los estudios comparativos de

gemelos monocigóticos y dicigóticos han demostrado que la influencia genética para un rasgo es la misma que para otro y, por tanto, los dos están determinados por el mismo gen. Willcutt, Pennington, Olson y DeFries (2007) llevaron a cabo un estudio comparativo entre TDAH y dislexia, y demostraron que en la dislexia también se mostraban dificultades —aunque en menor grado que el TDAH— en la capacidad de inhibición; de este modo, se concluyó que presentar dislexia generaba una predisposición a presentar comorbilidad con TDAH, porque una parte del déficit responsable del TDAH era aportado por el mismo gen vinculado a la dislexia. Otro estudio de Willcutt, Pennington, Olson, Chabildas y Hulslander (2005) aludía en el mismo sentido a la velocidad de procesamiento.

Los estudios longitudinales llevados a cabo en niños pequeños que presentaban riesgo familiar de padecer DEA han sido una de las principales formas de poder ver la incidencia familiar de estas dificultades. En este tipo de estudios longitudinales, los investigadores estudian a niños de familias en las que existe algún familiar que ha sido previamente diagnosticado de DEA. Un estudio pionero de este tipo es el de Scarborough (1990), que encontró que el 65 % de los niños de familias con riesgo de padecer DEA presentaron dislexia a los 8 años. Más recientemente, Snowling, Gallagher y Frith (2003) mostraron que el 66 % de los hijos de familias con riesgo de padecer DEA presentaban algún problema con el acceso a la lectura al llegar a los primeros cursos de primaria. En una recopilación actual sobre este tipo de estudios, Catts (2017) señala que serían entre un 40 y un 60 % de niños pertenecientes a familias con riesgo de padecer DEA los que acabarían mostrando dificultades de lectura al llegar al primer ciclo de primaria.

Los estudios en población general en Estados Unidos señalan que las dificultades de aprendizaje oscilan entre un 2 y un 10 %, siendo la prevalencia de la disortografía estimada entre un 2 y un 8 %. Respecto a la prevalencia de la dislexia en la población general, esta varía en función de la opacidad o transparencia de la lengua (Landerl, Wimmer y Frith, 1997; Paulesu *et al*., 2001; Ziegler y Goswami, 2005). En Estados Unidos, la prevalencia de la dislexia se estima entre el 5 y el 17,5 % de los niños de edad escolar, dependiendo de los criterios utilizados a la hora de detectarla (Katusic, Colligan, Barbaresi, Schaid y Jacobsen, 2001). Las dificultades en lectura afectan al menos al 80 % de la población que es diagnosticada con DEA (Lerner, 1989; Lyon, 1995). Sin embargo, no se dispone de estudios rigurosos que indiquen la prevalencia de la dislexia en países de habla hispana, si bien, al ser una lengua transparente, se cree que se encontraría en prevalencia en niveles inferiores a la lengua inglesa. Un estudio efectuado en España por Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles (2009) mostró que los niños con dislexia fueron el 3,2 % de la muestra. Sin embargo, los propios autores opinan que su muestreo tal vez no es representativo de la población general, y por ello hay que tomar dichos datos con cautela.

Por otro lado, la discalculia es el trastorno de aprendizaje menos conocido y estudiado. Si bien su prevalencia se estima entre un 3 y un 6 %, su detección se sitúa muy por debajo. Este trastorno tiene una importante comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo.

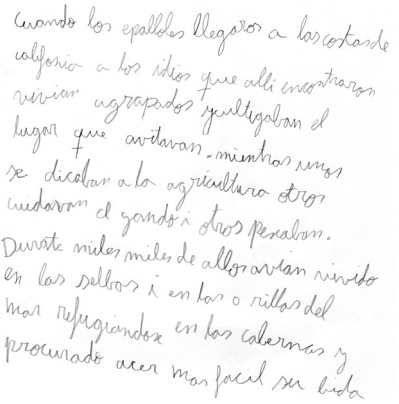
## 2.5. Clínica de los trastornos específicos del aprendizaje: signos y síntomas en función de la etapa escolar

### 2.5.1. Características generales

Los trastornos específicos de aprendizaje presentan unas manifestaciones específicas en función de la etapa de desarrollo en la que se encuentran, y de la interacción con el ambiente (podéis ver las figuras 1 y 2). Si bien es cierto que las mayores dificultades adaptativas ocurren en la etapa escolar de la educación primaria y secundaria, los signos y síntomas ya están presentes con anterioridad al aprendizaje lector y matemático. Asimismo, estos signos y síntomas perduran en la etapa adulta, aunque no se manifiestan de manera tan significativa, puesto que solo en la etapa escolar los individuos se enfrentan a más información novedosa que requiera el uso de dichos procesos.

En la tabla 3 se presentan los síntomas más habituales de los niños que presentan un trastorno específico del aprendizaje según sea con dificultades en la lectura y la escritura, y en la tabla 4, aquellos que manifiestan el trastorno en el cálculo y las matemáticas.

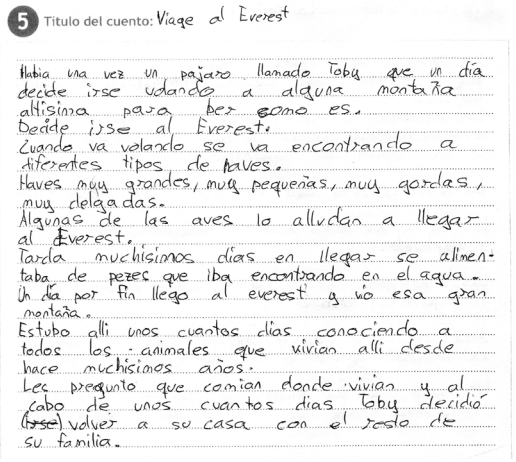
**Figura 1.** Dictado nivel III Tale. Varón de 9 años y 1 mes, con trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura y en la escritura



«Cuando los españoles llegaron a las costas de California, los indios que allí encontraron vivían agrupados y cultivaban el lugar que habitaban. Mientras unos se dedicaban a la agricultura, otros cuidaban del ganado, y otros pescaban. Durante miles de años habían vivido en las selvas y en las orillas del mar, refugiándose en las cavernas y procurando hacer más fácil su vida.»

Fuente: elaboración propia

**Figura 2.** Escritura de un cuento inventado. Proesc. Varón de 14 años con trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura y en la escritura


5 Titulo del cuento: Viaje al Everest

Habia una vez un pajaro llamado Toby que un día decide irse volando a alguna montaña altísima para ver como es. Decide irse al Everest. Cuando va volando se va encontrando a diferentes tipos de aves. Aves muy grandes, muy pequeñas, muy gordas, muy delgadas. Algunas de las aves lo ayudan a llegar al Everest. Tarda muchísimos días en llegar se alimentaba de pezes que iba encontrando en el agua. Un día por fin llego al everest y vió esa gran montaña. Estubo allí unos cuantos días conociendo a todos los animales que vivían allí desde hace muchísimos años. Les preguntó que comían donde vivían y al cabo de unos cuantos días Toby decidió (irse) volver a su casa con el resto de su familia.

«Había una vez un pájaro llamado Toby que un día decide irse volando a alguna montaña altísima para ver como es. Decide irse al Everest. Cuando va volando se va encontrando a diferentes tipos de aves. Aves muy grandes, muy pequeñas, muy gordas, muy delgadas. Algunas de las aves ayudan a llegar al Everest. Tarda muchísimos días en llegar se alimentaba de peces que iba encontrando en el agua. Un día por fin llegó al Everest y vió esa gran montaña. Estuvo allí unos días conociendo a todos los animales que vivían allí desde hace muchísimos años. Les preguntó que comían, donde vivían y al cabo de unos cuantos días Toby decidió (irse) volver a su casa con el resto de su familia.»

Fuente: elaboración propia

**Tabla 3.** Síntomas más habituales en las dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura

| Etapa | Dificultad |
|---|---|
| **Etapa de educación infantil** | Dificultades en la conciencia fonológica (en la discriminación e identificación de fonemas, en la segmentación de sílabas, y en la asociación del sonido con la grafía).<br>Dificultades en la memoria de trabajo.<br>Dificultades atencionales y de concentración.<br>Baja fluidez verbal.<br>Dificultades de acceso al léxico.<br>Dificultades en el aprendizaje de vocablos nuevos. |
| **Etapa de educación primaria (ver ejemplo en la figura 1)** | Errores en la lectura secundarios a la afectación del procesamiento fonológico (omisiones de letras y palabras, sustituciones de letras y palabras, inversiones, adiciones y rotaciones).<br>Fallos en la fluidez y la precisión (vacilaciones, repeticiones, rectificaciones, y silabeo).<br>Afectación de la velocidad lectora.<br>Dificultades en la comprensión lectora en mayor o menor grado en función de la capacidad intelectual y/o sobreesfuerzo.<br>Errores en la escritura secundarios a la afectación del procesamiento fonológico (omisiones de letra y palabra, sustituciones de letras y palabras, inversiones, adiciones, rotaciones, uniones y fragmentaciones).<br>Dificultades en la integración de las normas ortográficas (cambios de consonante, omisión de letras mudas, errores en vocales neutras y omisiones de acentos).<br>Dificultades en la puntuación (mayúsculas y signos de puntuación).<br>Dificultades en la estructuración de textos escritos.<br>Dificultades atencionales y de concentración.<br>Olvidos de información.<br>Variabilidad de rendimiento en función del día.<br>Problemas de planificación y organización.<br>Dificultades de acceso al léxico.<br>Dificultades en la secuenciación.<br>Dificultades en la integración de nociones temporales.<br>Menor rendimiento académico en las áreas de lenguas.<br>Rendimiento no correspondiente con el esfuerzo efectuado.<br>Conciencia de dificultad y afectación secundaria del área emocional. |
| **Etapa de educación secundaria (ver ejemplo en figura 2)** | Velocidad lectora baja.<br>Dificultades en la comprensión lectora.<br>Dificultades en la integración de las normas ortográficas.<br>Fallo en la estructuración sintáctica de textos.<br>Dificultades en la planificación y la organización.<br>Dificultades en las áreas de lenguas.<br>Dificultades atencionales y de concentración.<br>Dificultades en la memoria de trabajo. Presencia de olvidos. |

**Tabla 4.** Síntomas más habituales en las dificultades en el aprendizaje del cálculo y las matemáticas

| Etapa | Dificultad |
|---|---|
| **Etapa de educación infantil** | Discrepancia en el rendimiento matemático en relación con otras materias.<br>Dificultades en el reconocimiento de los números y en la asociación de la grafía con el número.<br>Dificultades en el concepto de cantidad asociado a la numeración (conciencia numérica).<br>Dificultades en la secuenciación numérica propia de esta etapa (de 1 en 1, de 2 en 2, hacia atrás).<br>Dificultades en el agrupamiento de elementos.<br>Dificultades en la integración de sumas sencillas. |
| **Etapa de educación primaria** | Discrepancia en el rendimiento matemático en relación con otras materias. Dificultad para hacer mentalmente cálculos sencillos, uso excesivo de los dedos.<br>Dificultades en la integración de secuencias numéricas (de 5 en 5, de 10 en 10, hacia atrás con relación a intervalos).<br>Le cuesta explicar los pasos intermedios para llegar a la solución de un problema, y también para generalizarlo a otros problemas.<br>Dificultades en la integración de signos matemáticos (>, <). Problemas en la integración de tablas de multiplicar.<br>Dificultades en la organización espacial: posicionamiento e inversiones.<br>Dificultades en el cálculo mental. |
| **Etapa de educación secundaria** | Dificultades para usar los números en la vida cotidiana.<br>Dificultades en el uso de cálculos, tiene que hacer las sumas mecánicas con calculadora.<br>Dificultades para usar la estimación de costes, cuentas, en comercios y tiendas.<br>Dificultades para leer cuadros, gráficas, y mapas.<br>Dificultades para comprender direcciones.<br>Dificultades para usar la solución de problemas en proyectos caseros o en el bricolaje.<br>Dificultades para comprender la probabilidad.<br>Dificultades para desarrollar una solución flexible a los problemas. |

## 2.5.2. Características del lenguaje en los DEA

Es lógico pensar que si el código escrito se basa en el lenguaje oral, entonces un fallo en la adquisición de este último afectará al aprendizaje del primero. Así, las palabras, las oraciones y el discurso escrito se fundamentan de manera muy estrecha y directa con el lenguaje hablado y con la calidad de este. Es importante añadir también que la lectura es resultado principalmente de dos procesos cognitivos: uno es el reconocimiento de lo escrito (palabras; descodificación), y otro es la comprensión. También es necesario señalar aquí que muchos de los procesos y habilidades relacionadas con el acceso a lo escrito son de hecho cognitivos, pero están intrínsecamente relacionados con el lenguaje.

Los estudios longitudinales llevados a cabo en niños pequeños que presentaban riesgo familiar de padecer DEA han sido una de las principales formas hasta ahora de poder conocer los problemas con el lenguaje que presentan los niños con DEA antes de que se haga visible la dificultad lectora (Snowling, Gallagher y Frith, 2003), ya que se hace un seguimiento a los hijos desde la primera infancia hasta los primeros cursos de primaria para ver qué sucede con su lectura y poder comparar con los datos del lenguaje que se han tomado previamente. Snowling, Gallagher y Frith (2003) comprobaron que los problemas de lectura que mostraron en la escuela primaria una parte importante de niños nacidos en familias con riesgo eran predichos por retrasos en el desarrollo del lenguaje en los primeros años de la infancia. Otra investigación longitudinal conducida por Lyytinen, Eklund y Lyytinen (2005) mostró que niños que han sido lentos en desarrollar el lenguaje oral (hablantes tardíos) son menos hábiles en la lectura, especialmente si también habían mostrado

dificultades tanto en el lenguaje expresivo como en el productivo. Así, presentar un desarrollo tardío del lenguaje se podría considerar como un predictor de posteriores problemas de aprendizaje.

En estas investigaciones sobre riesgo familiar, al analizar *a posteriori* la evaluación del lenguaje tomada desde la infancia, se hallan distintas dificultades que lo categorizan. Según Snowling, es importante señalar que existen dos tipos de problemas en el desarrollo del lenguaje que estos niños pueden presentar: uno relacionado directamente con la fonología, y otro más general que puede afectar además a otros componentes del lenguaje. Es importante añadir que el problema fonológico estaría relacionado con el acceso al código escrito (descodificación), mientras que el más general lo estaría con la comprensión de este. Según esta autora, en 2/3 de los niños el problema es principalmente fonológico, en el otro tercio se encuentran aquellos que además pueden presentar alteraciones del léxico, la gramática y la sintaxis e incluso la comunicación.

Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund y Lyytinen (2010) también señalan que el principal problema que presentan los niños con dislexia es un déficit fonológico, causado por una pobre representación y un mal procesamiento de los sonidos del habla que les impide relacionar las cadenas de letras con los sonidos que representan. Esta complicación está relacionada con el almacenamiento y la recuperación de la información fonológica. Estos problemas conducen a una mala conciencia y memoria fonológicas y dificultades en la denominación rápida (Catts, 2017). También, según Vellutino, Fletcher, Snowling y Scanlon (2004), los principales problemas de los lectores con dificultades suelen manifestarse en la adquisición de habilidades básicas de lectura, como la identificación de palabras y la descodificación

fonológica (sonidos de las letras). En un estudio llevado a cabo por Carroll, Mundy y Cunningham (2014), también se mostró que los niños con DEA presentan dificultades en la conciencia fonológica, la memoria verbal, la producción del habla y la denominación rápida.

Puolakanaho *et al.* (2007) también explican que en los análisis llevados a cabo en el *Estudio Longitudinal de Jyväskylä sobre la Dislexia* se pudo observar que las claves (predictores) que explicaron mejor las dificultades de los malos lectores fueron la conciencia fonológica, pero también la memoria verbal a corto plazo, la denominación rápida (RAN), el vocabulario expresado, la repetición de seudopalabras y la denominación de letras. Defior y Serrano (2011) lo resumen de esta forma:

> «Existe un amplio consenso en la comunidad científica sobre la estrecha relación entre los procesos fonológicos (conciencia fonológica, memoria a corto plazo verbal y memoria operativa, velocidad de acceso a las representaciones fonológicas en memoria a largo plazo) y la adquisición de la lectura y la escritura; estas habilidades, por otra parte, serían deficitarias en la dislexia» (pág. 79).

Sin embargo, como ya se ha mencionado, no siempre se trata solo de un problema fonológico. En un estudio llevado a cabo en Finlandia por Torppa, Lyytinen, Erskine, Eklund y Lyytinen (2010), el grupo de niños con alto riesgo de presentar dislexia también presentó peores puntuaciones que el grupo sin riesgo en numerosas medidas de lenguaje y alfabetización: lenguaje expresivo y receptivo, morfología, sensibilidad fonológica, RAN. Además, también en conocimiento de las letras, cantidad de vocabulario, memoria verbal y repetición de palabras inventadas (seudopalabras).

En el estudio de Scarborough (1990), ya desde la primera infancia, las habilidades de producción del habla y de la sintaxis permitían diferenciar a los niños con riesgo de aquellos del grupo control, dado que los niños de familias con riesgo tenían puntuaciones inferiores. Al llegar a los 5 años, esos mismos niños puntuaron más bajo en denominación de letras y conciencia fonológica.

Respecto a la comprensión lectora, las investigaciones también han mostrado que los niños con pobres habilidades lingüísticas en la primera infancia también presentaban dificultades para comprender lo leído al llegar a primaria (Kendeou, van den Broek, White y Lynch, 2009).

En resumen, los niños con dislexia ya antes de implicarse en el aprendizaje de la lectura y de la escritura muestran problemas en el lenguaje. Estas dificultades están relacionadas con el acceso al código escrito (procesos de codificación y descodificación) y con el significado (problemas de comprensión). Los primeros están relacionados con las dificultades en los procesos fonológicos y los segundos, con otros problemas más generales en otros componentes del lenguaje. No todos los niños presentan los dos problemas. Los problemas fonológicos serían la principal causa de la pobreza lectora, ya que el alumno no puede acceder a los procesos de descodificación, pues no es capaz de hacer la relación sonido-letra, y tampoco puede acceder con facilidad a la clave fonológica que le permita el acceso al léxico almacenado en la memoria a largo plazo. Los problemas de conciencia fonológica serían los principales responsables en esa dificultad, y por ello un problema en el acceso, mientras que la dificultad para denominar (acceder al léxico) sería la responsable de la poca velocidad y fluidez lectora. Estas dificultades fonológicas están presentes en todos los niños con dislexia, mientras que las difi-

cultades en otros componentes del lenguaje, solo en algunos. También es necesario recordar la inferior calidad de la memoria verbal a corto plazo.

Finalmente, es importante también destacar los estudios longitudinales llevados a cabo en muestras de niños con trastorno del desarrollo del lenguaje (TDL) o trastorno específico del lenguaje (TEL). Catts, Hogan y Adlof (2005) evidenciaron que entre un 18 % y un 36 % de los niños que presentaron TDL en educación infantil desarrollaron dislexia en los primeros cursos de primaria, especialmente aquellos que mostraron muchas dificultades en la repetición de seudopalabras. Bishop McDonald, Bird y Hayiou-Thomas (2009) confirmaron también que este problema también apareció con mayor frecuencia en aquellos que tuvieron una baja puntuación en pruebas de denominación rápida. En nuestro contexto, también Aguilar-Mediavilla, Buil-Legaz, Pérez-Castelló, Rigo-Carratalà y Adrover-Roig (2014) mostraron que los niños con TEL presentaban problemas en descodificación y comprensión lectora al inicio de la etapa de educación primaria. Sin embargo, al final de la etapa de primaria ya solo mantenían problemas en la comprensión lectora (Buil-Legaz, Aguilar-Mediavilla y Rodríguez-Ferreiro, 2016). Entre los mejores predictores en edad preescolar de la habilidad lectora, en estos niños se encontraba la conciencia fonológica y la fluidez verbal (Aguilar-Mediavilla *et al.*, 2014; Buil-Legaz *et al.*, 2016). Además, la comprensión lectora estaba directamente relacionada con la comprensión oral en estos niños (Buil-Legaz, Aguilar-Mediavilla y Rodríguez-Ferreiro, 2015).

Por tanto, la prevalencia de dificultades lectoras en niños con trastornos del lenguaje y de historia de dificultades de lenguaje en niños con dislexia es muy alta, por lo que se consideran trastornos altamente comórbidos.

# 3. Evaluación y diagnóstico de los trastornos específicos del aprendizaje

Una vez establecido el diagnóstico, se deberá indicar la gravedad de este trastorno en relación con las ayudas que precise para compensarlo. Se considerará que el trastorno es leve cuando únicamente necesita las ayudas del entorno escolar, es decir, adaptaciones curriculares no significativas dentro del aula y apoyo escolar. El trastorno se considerará moderado cuando para su compensación precise adaptaciones curriculares no significativas y apoyo escolar, junto con periodos de reeducación adecuada a su perfil e intensiva durante la etapa escolar. Finalmente, se considerará severo cuando, a pesar de todas las ayudas anteriores, el niño no logra hacerse competente en el aprendizaje específico afectado.

Las edades adecuadas de diagnóstico de la dislexia son entre los 8 y los 9 años. Sin embargo, existen claros indicadores sintomatológicos, a partir de la detección de dificultades en la conciencia fonológica, que permitirían un prediagnóstico que haría posible su intervención ya en la etapa de educación infantil.

## 3.1. Establecimiento del perfil de fortalezas y debilidades cognitivas, comportamentales y emocionales

Para establecer el perfil del niño, aconsejamos evaluar la inteligencia general, la inteligencia no verbal, la coordinación oculomanual, la capacidad perceptiva y la orientación espacial, la atención y la concentración, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la lectura y la escritura, las matemáticas y los aspectos compor-

tamentales, emocionales y adaptativos. En la tabla 5 hay un resumen de las principales pruebas que se pueden aplicar para cada una de las habilidades mencionadas. A continuación, mostramos aquellas habilidades que es aconsejable evaluar:

- *La inteligencia general*: los tests estandarizados permiten al clínico obtener una referencia global de la capacidad del niño (Prellowski y Matute, 2011). Asimismo, proporciona referencia de la posibilidad de comorbilidad en función de la afectación en los distintos índices cognitivos. Las personas con dislexia presentan afectación principal en las áreas de comprensión verbal y memoria de trabajo; si bien son las mismas que en el TDL, la afectación verbal en los primeros es menor con respecto a los segundos. En el caso de la discalculia, la afectación visual es mayor, dada su afectación en la región posterior del hemisferio derecho, asociada a la función cognitiva espacial (Castaño, 2003), y obteniendo, a su vez, bajos resultados en las pruebas de razonamiento cuantitativo.
- *Test de inteligencia no verbal (factorial)*: ante un caso que presente indicadores de riesgo de trastorno del desarrollo del lenguaje y/o trastorno lector, la medida no verbal de la inteligencia permitirá tener conocimiento de la capacidad cognitiva del sujeto sin atender al punto débil verbal. En población hispana, se ha aceptado un punto de corte de 80 en el cociente no verbal (Castaño, 2002).
- *La coordinación oculomanual*: mientras que la dislexia se relaciona de manera primaria con el componente lingüístico, la disgrafía se asocia con el componente motor (Nicolson y Fawcett, 2011). El análisis de la integración visuomotriz permitirá observar la presencia de riesgo de esta afectación, que se verá corroborada en el análisis de la escritura.

- *La capacidad perceptiva y orientación espacial*: ateniéndonos a la idea de que el componente visual es una de las fortalezas del trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectoescritura (dislexia), las pruebas que se orienten a este análisis suelen obtener resultado alto.
- *La atención y concentración*: el análisis de la atención es esencial en los trastornos específicos del aprendizaje, dada la comorbilidad existente entre la dislexia y el TDAH. Según Shaywitz y Shaywitz (1987), el 33 % de los sujetos con dislexia presentan TDAH. Cuando las dos patologías se asocian, se potencia el fracaso académico. Además de analizar el proceso de atención selectiva, dividida y sostenida, se recomienda la administración de escalas subjetivas en el entorno del individuo evaluado, tanto en el hogar como en el centro educativo. Este tipo de escalas analizan los signos y síntomas de riesgo propios de una persona con TDAH, así como la frecuencia de estos, y deben interferir de manera significativa en su adaptación.
- *Las funciones ejecutivas*: son numerosos los trastornos del neurodesarrollo en los que se han descrito alteraciones en las funciones ejecutivas de los niños con DEA. La principal capacidad de las funciones ejecutivas se centra en la habilidad temporal para organizar el comportamiento, el lenguaje y el razonamiento (Fuster, 2008). El funcionamiento ejecutivo permite a los alumnos establecer objetivos e implicarse en las acciones de planificación y organización requeridas para lograrlos, inhibir respuestas y regular las emociones, autoevaluar el comportamiento y cambiar su curso si el plan no conduce al éxito (Roselló-Miranda, Berenguer-Forner y Miranda-Casas, 2018).
- *El lenguaje*: el estudio del lenguaje de los niños con dificultades de lectura y escritura consta de cuatro niveles: el nivel fonético-fonológico, el nivel sintáctico-morfológico, el nivel léxico-

semántico y el nivel pragmático. Los niños que presentan TDL pueden manifestar afectación en todos o algunos de los niveles referidos. Es necesaria la evaluación del lenguaje en niños con trastornos del aprendizaje, ante la sospecha de que las dificultades del lenguaje escrito sean secundarias a una afectación del lenguaje oral.

El análisis del lenguaje espontáneo del niño también debe formar parte de esta evaluación. Tal y como se ha comentado anteriormente en este libro, los niños con dislexia suelen presentar un retraso del lenguaje que afecta a los procesos fonológicos, semánticos y sintácticos de la lectoescritura (Mulas, Etchepareborda, Díaz-Lucero y Ruiz-Andrés, 2008). Sería especialmente importante evaluar en los niños aún en escolarización infantil (4-5 años) su capacidad de procesamiento fonológico, especialmente de la conciencia fonémica y silábica, así como la evaluación de la memoria verbal a corto plazo. Igualmente, sería muy interesante evaluar la velocidad de denominación y la fluencia semántica. Pues, como hemos explicado ya, son los principales problemas que presentan estos niños a esa edad, y nos pueden indicar el riesgo de presentar dislexia en los primeros cursos de primaria.

- *La lectura y escritura*: la evaluación de la lectura y de la escritura abarcará el análisis exhaustivo de los procesos que muestran afectación en las personas con dislexia en el caso de la lectura: fluidez, precisión y comprensión, y en el caso de la escritura: ortografía natural, arbitraria, gramática, puntuación y expresión escrita. No hay ninguna prueba en sí misma que determine la presencia de dislexia. Sin embargo, resultados de dificultad significativa en pruebas específicas de lectura y escritura, junto con el análisis de potenciales y debilidades del resto de las capacidades, nos determinarán el diagnóstico.

- *Las matemáticas*: la discalculia es la hermana menor de los trastornos específicos del aprendizaje, la menos detectada y menos diagnosticada, si bien su prevalencia es similar a la de otros trastornos como el TDAH y el TDL. Su evaluación consistirá en el análisis de diferentes procesos.
- *Los aspectos comportamentales, emocionales y adaptativos*: la afectación emocional es una consecuencia presente en prácticamente todas las personas con DEA. La detección, el diagnostico y la intervención temprana permitirán minimizar los síntomas emocionales y comportamentales, así como mejorar la adaptación al entorno escolar, social y familiar. Cuanto más tardíos sean el diagnóstico y la implementación de las medidas necesarias para poner al sujeto en igualdad de condiciones, mayor será el grado de sufrimiento. En muchos casos, cuando esto sucede, se deberá priorizar el apoyo psicológico por encima del reeducativo, dado que se genera un bloqueo difícil de superar sin ayuda profesional. Las personas con trastorno específico del aprendizaje tienen clara conciencia de que la dificultad escolar estriba principalmente en ausencia de capacidad intelectual, y no en dificultades específicas en un ámbito aptitudinal. Todo esto merma su autoestima y determina cómo se relaciona con el ambiente. La respuesta escolar y/o familiar también será determinante para el agravamiento de emociones negativas.

**Tabla 5.** Ejemplificación de tests estandarizados asociados a funciones cognitivas y aprendizaje

| Capacidad analizada | Ejemplificación test | Características | Edad de aplicación |
|---|---|---|---|
| Inteligencia general | WISC-V. Escala de inteligencia Weschler para niños | Proporciona un cociente intelectual global. Presenta índices primarios (ICV, IRP, IRL, IMT y IVP) y secundarios (IRN, INV, IMTA, ICC, ICG).* | 6-16 años (versiones para preescolar, WIPPSY, y adultos, WAIS-IV) |
| Inteligencia no verbal | MATRICES. Test de matrices | Prueba de razonamiento inductivo basada en estímulos no verbales. Nos aporta una medida de inteligencia general. | 6-74 años |
| Coordinación oculomanual | BENDER. Test gestáltico visuomotor de Bender | Exploración del nivel de madurez oculomanual. Correlaciona con disgrafía y afectación motora fina. | 4-11 años |
| Capacidad visuoespacial | REY. Test de una figura compleja | Evaluación de orientación espacial y capacidad perceptiva, así como memoria visual. | 4-adultos |
| Atención selectiva | CARAS. Test de percepción de diferencias de caras | Evaluación de la capacidad perceptiva y atención selectiva. Prueba de 3 minutos de duración. | 6-18 años |
| Atención sostenida | CSAT. Test de atención sostenida en la infancia | Medida de capacidad sostenida en niños a través de ordenador. Analiza el tipo de errores de comisión y omisión de información. | 6-11 años |
| | Tolouse-Pieron-R. Test de atención | Evaluación de la capacidad de atención sostenida, concentración, rapidez y agudeza perceptiva. | A partir de los 17 años |
| Funciones ejecutivas | ENFEN. Evaluación neuropsicológica de las funciones ejecutivas en niños | Evaluación de fluidez fonológica, semántica, flexibilidad cognitiva, planificación de acciones y control inhibitorio. | 6-12 años |
| | NEPSY-II. Funciones ejecutivas | Batería neuropsicológica infantil que dispone de evaluación de funciones ejecutivas de clasificación, atención auditiva, flexibilidad cognitiva, control inhibitorio y fluidez verbal. | 3-16 años |

| Capacidad analizada | Ejemplificación test | Características | Edad de aplicación |
|---|---|---|---|
| Lenguaje | CELF-5 | Evaluación de las habilidades del lenguaje en el niño. Análisis de la semántica, fonología, sintaxis, pragmática y morfología. | 5-15 años |
| Lectura | PROLEC-R. Evaluación de los procesos lectores | Evalúa la capacidad del niño para la identificación de letras, reconocimiento de palabras, procesos sintácticos y semánticos. | 6-12 años (1.º a 6.º de primaria) |
| | PROLEC-SE-R. Evaluación de los procesos lectores | Evaluación de procesos léxicos, sintácticos y semánticos de la lectura, así como la medida de velocidad lectora. | 12-18 años (1.º ESO hasta bachillerato) |
| Escritura | PROESC. Evaluación de los procesos escritores | Evaluación de nivel de ortografía arbitraria y reglada, escritura de seudopalabras, integración de signos de puntuación, mayúsculas y acentos, y estructuración sintáctica de textos. | |
| Matemáticas | TEDI-MATH. Test para el diagnóstico de las competencias matemáticas | Análisis de las dificultades que presentan los niños en el campo numérico, como comprensión del sistema numérico, habilidades de conteo, operaciones aritméticas y estimación de cantidades. | 48 años |
| Conducta y emoción | SENA. Sistema de evaluación de niños y adolescentes | Evaluación de problemas conductuales y emocionales analizados tanto en un ámbito del propio niño, como del entorno familiar y escolar. También permite detectar cuáles son sus áreas de vulnerabilidad. | 3-18 años |
| Adaptación | TAMAI. Test autoevaluativo multifactorial de adaptación infantil | Permite establecer una medida de adaptación general, así como en un ámbito personal, escolar, social y familiar. Dentro de este último ambiente, analiza la relación establecida entre los padres, la presencia o ausencia de rivalidad fraterna y el estilo educativo de los progenitores. | 8 años en adelante |

* ICV (índice de comprensión verbal); IRP (índice de razonamiento lógico); IMT (índice de memoria de trabajo); IVP (índice de velocidad de procesamiento); IRN (índice de razonamiento numérico); INV (índice no verbal); IMTA (índice de memoria de trabajo auditiva); ICC (índice de competencia cognitiva); ICG (índice de capacidad general).

# 4. Tratamiento

El tratamiento debe ir encaminado tanto a un ámbito escolar como extraescolar. Las dos intervenciones tienen que ir siempre coordinadas. La finalidad es establecer los objetivos de intervención de mayor a menor necesidad, empezando por aquellos aspectos que la evaluación haya mostrado que interfieren de forma más significativa en su proceso de aprendizaje.

## 4.1. Intervención reeducativa del lenguaje oral y escrito

La intervención reeducativa estará centrada en el estudio de las funciones lingüísticas, cognitivas y de aprendizaje afectadas en el niño con trastorno del aprendizaje. Es especialmente interesante la intervención terapéutica que marca el modelo de déficit múltiple. La dislexia, como otros trastornos del neurodesarrollo, se suele presentar como un conjunto de dificultades de competencia en ámbitos distintos. Además, el carácter poligénico permite contemplar la dislexia (y el resto de los trastornos de aprendizaje) como el resultado de un balance entre habilidades desfavorecidas y habilidades favorecidas compensadoras (Artigas, 2009).

Por tanto, el tratamiento deberá estar encaminado a la potenciación de las fortalezas y a la compensación de las debilidades de tipo cognitivo y lingüístico, Si bien en la dislexia el problema de procesamiento fonológico es el núcleo de este déficit, existen otras debilidades cognitivas de tipo ejecutivo que tienen una influencia moduladora del desarrollo de las habilidades lectoras y escritoras, y que deben ser incluidas en el plan de terapia

individual (Preilowski y Matute, 2011). La estimulación de los puntos débiles y el apoyo en los puntos fuertes cognitivos, en coordinación con el resto de las intervenciones (escolar, psicológica y familiar), permitirán poner al niño en igualdad de condiciones respecto al resto de sus compañeros sin afectación en la automatización de aprendizajes. Como reeducadores, trabajaremos tanto a través de actividades lúdicas estimulantes y multisensoriales, como mediante software compensatorio que facilite los avances del niño tanto dentro como fuera de la reeducación.

En un ámbito lectoescritor, existen diferentes programas que permiten trabajar desde la conciencia fonológica, y también técnicas metodológicas de estudio que favorecen la integración de información por diferentes rutas. El programa *Glifing / Método de entrenamiento de la lectura* es una metodología centrada en el entrenamiento de menor a mayor dificultad de dos aspectos esenciales para la automatización del aprendizaje de la lectura y la escritura: la conciencia fonológica y la velocidad de denominación. Asimismo, otorga un peso importante a la comprensión de textos a través de actividades dinámicas y estimulantes, que se pautan previamente. El especialista puede utilizar el programa como herramienta reeducativa en sus sesiones, así como establecer paquetes de actividades que el niño debe ejecutar en casa, bajo la supervisión de un adulto. Es recomendable una media de 4 sesiones de 20 minutos por semana. El programa permite también evaluaciones pre y postratamiento, para analizar objetivamente los avances que hace el niño a través de este entrenamiento.

Otra de las herramientas primordiales para la compensación del trastorno lectoescritor, sobre todo a partir del segundo ciclo de primaria en adelante, son los lectores. Se pueden encontrar varios en el mercado, gratuitos como SlimPDF Reader o Foxit Reader, u otros ya comercializados, como DiTres / Rehasoft

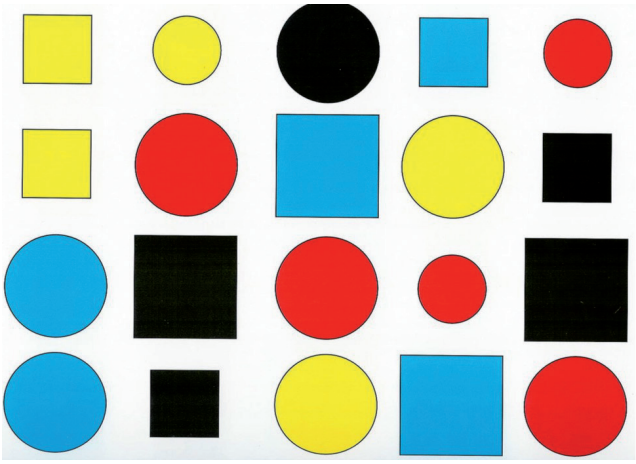
Dislexia TDAH, o ClaroRead: lector de textos para la dislexia y el TDAH. Este último, además de tener el apoyo auditivo de la lectura de cualquier tipo de material en soporte digital, escaneado o de las redes, permite seleccionar la información al usuario para elaborar mapas mentales o conceptuales, lo que facilita enormemente el estudio para etapas de secundaria, bachillerato o universidad.

Para el trabajo de las funciones afectadas en los trastornos de lectura, escritura y/o matemáticas, pautaremos un plan de intervención individualizado con relación al perfil de desarrollo cognitivo que presenta el paciente en cuestión, teniendo siempre en cuenta las características sociales, familiares y su estado emocional, abordando de manera holística todos los procesos que intervienen en la integración y automatización de este aprendizaje. Con mucha frecuencia, la intervención en lenguaje oral y escrito suele incluir como objetivos el trabajo de las siguientes áreas:

- *Conciencia fonémica y fonológica*: el entrenamiento en el procesamiento fonológico favorece la integración de la lectura. Las investigaciones corroboran este hecho y dejan patente que las intervenciones que aumentan la conciencia fonológica en la etapa preescolar tienen un impacto positivo en la adquisición y automatización del proceso lector. La comparación, sustitución, unión, fragmentación, adición u omisión de fonemas o los juegos de rimas son actividades que favorecen su estimulación, así como el aprendizaje de la asociación fonema-grafema a través de material multisensorial (Gillon, 2000, 2005).
- *Fluidez y acceso al léxico*: González Seijas, Cuetos Vega, López Larrosa y Vilar Fernández (2017) también muestran la gran importancia del entrenamiento en velocidad de denominación, lo que facilita el acceso léxico que está relacionado di-

rectamente con la fluidez lectora. Un fallo en la denominación limitaría la creación de un lexicón ortográfico que permitiese leer un gran número de palabras de manera global, afectando con ello a la velocidad y a la escritura ortográficamente correcta de las palabras. Tal y como comentan estos mismos autores, esta lentitud lectora puede generar dificultades adicionales para la comprensión de textos conectados. Actividades para favorecer la velocidad de denominación podrían ser la denominación rápida de dibujos, letras, números y colores (figura 3), así como la denominación de palabras asociadas a un fonema (fluidez fonológica) o a una categoría (fluidez semántica).

**Figura 3.** Batería de denominación



Fuente: NEPSY (Korkman, Kirk y Kemp, 1998; Aguilar Alonso, Torres-Viñals y Aguilar-Mediavilla, 2014)

- *Vocabulario*: los estudios confirman la alta correlación que existe entre el conocimiento de vocabulario y comprensión de la lectura (Riffo Ocares, Reyes Reyes, Novoa Lagos, Véliz de Vos y Castro Yáñez, 2014). El vocabulario es el conocimiento del

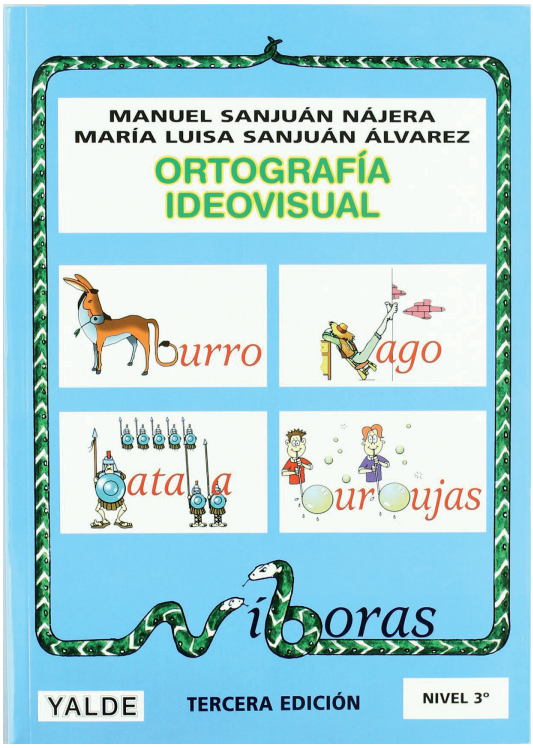
significado de las palabras, y resulta esencial para la comprensión lectora. Los dos tienen una causalidad circular y no lineal. Esto quiere decir que la mejora del vocabulario permitirá la mejora de la lectura, y que la lectura permite, a su vez, que el vocabulario mejore y aumente. La estimulación de vocabulario puede hacerse tanto en un ámbito oral como escrito, y es posible consolidarlo a través de la estimulación visual, como por ejemplo a través de actividades de adivinanzas, definición de palabras concretas, creación de diccionarios personalizados o asociación de vocabulario a imágenes.

- *Comprensión oral y lectora*: numerosas investigaciones (Anderson, Wilson y Fielding, 1988; Cipielewski y Stanovich, 1992) muestran que la cantidad de tiempo que un niño pasa leyendo predice su comprensión lectora. Por tanto, la utilización de lectores informáticos, que proporcionan un apoyo auditivo al proceso lector, favorecerá la comprensión, pues facilitan el proceso a través de la mayor estimulación sensorial y aumentan la frecuencia de exposición a material escrito. Paralelamente, actividades de dramatización, asociación de imágenes a los párrafos, creación de cómics o identificación de frases absurdas, entre otras, también estimulan el proceso.
- *Velocidad lectora*: en cada una de las lenguas, existen entre 200 y 300 palabras comunes que aparecen con una probabilidad mayor que el resto. El entrenamiento visual a través de bits de palabras estimula la ruta léxica y la memoria visual. También favorece, *a posteriori*, la velocidad lectora de textos. Un estudio de Therrien (2004) constató que la técnica de lecturas repetidas mejora la fluidez lectora del alumnado con dificultades de aprendizaje. Asimismo, la utilización habitual de software lector y que estimula paralelamente la ruta auditiva facilita la lectura, por lo que el sujeto se enfrenta de manera más asidua

a la tarea. Su entrenamiento continuado mejora la velocidad. A su vez, la mejora en velocidad de procesamiento verbal favorecerá la velocidad lectora.

- *Ortografía*: las dificultades en el procesamiento fonológico dificultan la conversión fonema-grafema, causando un número de errores altamente significativo. Además, interfieren en la automatización de la escritura e impiden un buen desarrollo de la fase ortográfica, en la que se utilizan patrones ortográficos visuales-léxicos (almacenados previamente por el entrenamiento lector y escritor) sin necesidad de utilizar la ruta fonológica. La ruta léxica es imprescindible para integrar la norma ortográfica, y su mal funcionamiento desencadena dificultades en la automatización de la ortografía arbitraria e irregular. En la escritura para la mejora ortográfica, podemos trabajar mediante deletreo oral simultáneo: el alumno lee, tapa, escribe y verifica cada una de las palabras seleccionadas (Broomfield y Combley, 2003). Para la estimulación multisensorial de la ortografía, podemos llevar a cabo las siguientes actividades: utilización de imágenes asociadas a la regla ortográfica (figura 4), la palabra seleccionada es calcada por el alumno (que deletrea los fonemas oralmente a la vez que los escribe), la palabra es copiada de nuevo de forma independiente y la palabra es escrita de memoria. Se recopilan «palabras traviesas» en un diccionario personalizado; y se elaboran fichas cacográficas en las que el fonema más difícil se integra en una imagen asociada a la definición de la palabra. En lo referente a estructuración sintáctica y planificación de textos, es muy importante estructurar las actividades de escritura mediante esquemas planificadores o viñetas en blanco, que permitan organizar sus ideas antes de presentarlas por escrito, y también rincones de escritura: diccionarios, papeles, adhesivos, sobres, etc. (Alvarado *et al.*, 2011).

**Figura 4.** *Ortografía Ideovisual*




Fuente: Editorial Yalde

- *Gramática, puntuación y expresión escrita*: la estructuración de oraciones es un aspecto importante que hay que trabajar para favorecer la capacidad del individuo para expresarse de manera adecuada en un ámbito oral y escrito. Su mejora favorecerá la riqueza de redactados por parte del sujeto. Asimismo, se deben entrenar los signos de puntuación favorecido por apoyos visuales y auditivos. Podemos utilizar asociación visual a reglas gramaticales, elaboración de frases a través de imágenes y construcción de frases a través de fichas con palabras o con apoyos de colores e imágenes.

## 4.2. Intervención reeducativa de las matemáticas

Con relación a la discalculia, encontramos software compensatorio que permite trabajar en sesiones pautadas diferentes aspectos procedimentales. Un ejemplo es el programa Nummerus (Serra Grabulosa), en el que se trabajan diferentes tareas de conciencia numérica, sistema en base 10, líneas numéricas mentales, cálculo mental y memoria visuoespacial. Otro programa recomendable en relación con el entrenamiento matemático es DinamoNumeros ES. Este programa trabaja los constructos cognitivos relacionados con el aprendizaje de las matemáticas, así como las habilidades propiamente numéricas, de menor a mayor dificultad. Por otra parte, tiene una prueba previa de evaluación y de seguimiento para observar con objetividad los avances del niño en relación con el trabajo reeducativo llevado a cabo. A continuación, se indican las áreas afectadas que, en mayor o menor medida, desencadenan la dificultad para el procesamiento numérico y la automatización de las aptitudes matemáticas y que deberían ser entrenadas:

- *Conciencia numérica*: si la conciencia fonológica es la base de la intervención en un trastorno lector, su equivalente en la discalculia es la conciencia numérica. Ejercicios para el entrenamiento de la conciencia numérica pueden ser asociar, sustituir, unir, fragmentar, omitir y añadir números a cantidades, utilización de material multisensorial para el aprendizaje de la correspondencia cantidad-número, comparación de cantidades o estimaciones a través de material visual.
- *Reconocimiento de símbolos*: se trata de que los niños dominen el lenguaje numérico y lo asocien a sus símbolos. El trabajo, a través

de material multisensorial del concepto mayor y menor con cantidades de menor a mayor dificultad, la asociación de imágenes a cantidades, juegos de tarjetas de asociación de operación y símbolo, o la utilización de regletas para diferenciar distintos símbolos, es altamente efectivo y estimulante para su integración.

- *Proporciones y magnitudes*: para iniciarnos en este tema, primero se trabaja el concepto en sí mismo para, *a posteriori*, introducir el sistema numérico. Para la integración del concepto de proporción, es recomendable utilizar elementos naturales de interés personal para el niño. Por otro lado, la medición de líquidos (recipientes con medidas) y pesos (balanzas) permitirá el trabajo multisensorial de la variación de proporciones para su mejor integración. Y también podemos estimular el reconocimiento y trabajo con unidades de medida utilizando elementos del entorno.
- *Posicionamientos y secuencias*: para trabajar el posicionamiento y las secuencias, podemos utilizar diferentes actividades de tipo manipulativo: ejercicios de conteo, ordenación de secuenciación en orden directo e inverso con casillas en blanco. Estimar posiciones en líneas numéricas en blanco: aproximaciones en decenas, centenas y millares; o trabajar con material representacional el sistema en base 10 a través de bloques multibásicos.
- *Cálculo mental*: el cálculo mental permite el desarrollo del sentido numérico, así como de la estimulación de funciones de tipo ejecutivo como atención, concentración y memoria auditiva a corto plazo. La utilización de situaciones de la vida cotidiana para el cálculo mental o la de materiales como la balanza numérica permitirán desarrollar el cálculo mental de cantidades.

- *Operaciones aritméticas*: el material visual es esencial para las operaciones aritméticas, sobre todo en las operaciones de multiplicación y división. Podemos recurrir a las «Regletas para el cálculo Cuisinaire» (*Aprendiendo matemáticas*, 2017), que son un conjunto de tiras de colores con distintas longitudes, con las que se construyen áreas rectangulares o se sustraen elementos de las mismas (para integrar el concepto de multiplicación y división). La utilización del ábaco también es un recurso recomendable para el aprendizaje del sistema numérico y de cálculo de operaciones con elementos naturales.
- *Comprensión de problemas*: la discriminación y el dominio del componente verbal asociado a las matemáticas es esencial para la comprensión de los problemas. El entrenamiento en el mismo es esencial para la mejora de este proceso, a través de ejercicios de emparejamiento de operaciones matemáticas con lenguaje matemático, la utilización de autoinstrucciones para la resolución de problemas o la elaboración de diccionarios matemáticos de asociación del lenguaje con la operación.

## 4.3. Intervención en funciones ejecutivas

Para que se produzca el aprendizaje, es fundamental la actividad de las funciones ejecutivas de orden superior ya que van a permitir a la persona, por un lado, diseñar y planificar una serie de estrategias y, por el otro, observar el proceso. Revisando si estas estrategias son las adecuadas, corrigiendo los errores y modificando las acciones y los comportamientos que se requieren para resolver situaciones nuevas a las que el sujeto tenga que enfrentarse en su relación con el medio (Binotti, Spina y Barrera,

2009). La estimulación de las funciones ejecutivas es esencial, por tanto, para la mejora del individuo con trastorno de aprendizaje, ya que se muestran afectadas en los trastornos del neurodesarrollo. Entre las funciones ejecutivas que conviene entrenar, se encuentran:

- *Atención y concentración*: la metodología multisensorial, ideada por Orton Gillingham, es la base de un aprendizaje duradero (Academy of Orton-Gillingham Practitioners and Educators). Cualquier aprendizaje que se integre a través de diferentes rutas resultará más significativo y favorecerá su consolidación. En una enseñanza multisensorial, los canales sensoriales son estimulados de manera simultánea, optimizando y enriqueciendo el proceso de aprendizaje de todos los alumnos (Alvarado *et al.* 2011.). El seguimiento de secuencias y su reproducción, la búsqueda de diferencias, la discriminación auditiva o la discriminación de elementos visuales son actividades que estimulan la atención y concentración.
- *Memoria de trabajo*: la afectación de la memoria de trabajo en los trastornos de lenguaje y aprendizaje reafirma la necesidad de estimulación de esta función ejecutiva (Baddeley, 2012). Actividades que vayan en esta dirección pueden ser juegos de memoria, reproducción de dibujos o palabras visualizadas previamente, encadenamiento de palabras, memorización auditiva de secuencias en orden directo o inverso o memorización de campos semánticos.
- *Planificación y organización*: la interferencia de las dificultades organizativas y de planificación son directamente proporcionales al ir progresando de curso y, por tanto, a la mayor cantidad de materia que el alumno debe manejar, así como a su complejidad. De este modo, es esencial en los dos últimos cursos de

primaria y en secundaria hacer hincapié en técnicas que favorezcan la organización de todo lo relacionado con el aprendizaje. Se pueden llevar a cabo actividades como utilización de organizadores de estudio de diferentes formatos, organización de materias con colores y numeración, entrenamiento en el uso de la agenda, utilización de autoinstrucciones (véase figura 5) o utilización de diagramas, barras y tablas.

**Figura 5.** Utilización de autoinstrucciones




Fuente: Autoinstrucción. UTAE Sant Joan de Déu

- *Velocidad de procesamiento*: la velocidad de procesamiento verbal se muestra afectada en los niños con trastorno de aprendizaje lector y escritor, que muestran dificultades en la capacidad de denominación, así como en el acceso al léxico, tanto en un ámbito fonológico como semántico (Willcutt, 2005), por lo que es un factor compartido con otros trastornos del neurodesarrollo, como el TDAH. Tareas de denominación de palabras o colores, o la búsqueda visual de elementos, estimularán la velocidad de procesamiento.

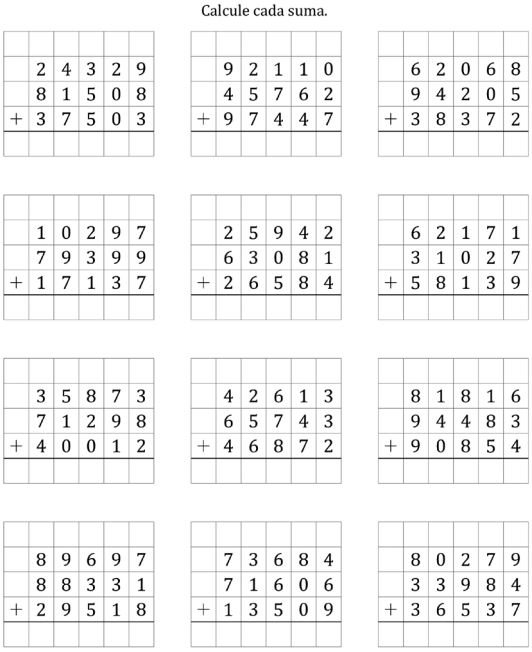
## 4.4. Intervención en el aula

El trabajo en el aula es igualmente muy importante con estos alumnos, y es necesario destacar dos estrategias básicas: la normalización en el aula y las adaptaciones metodológicas.

En primer lugar, es esencial trabajar la normalización del trastorno en el aula. Una vez trabajado el diagnóstico en un ámbito individual con el niño a través de la terapia psicológica, es importante poner en conocimiento a los compañeros del significado del trastorno específico del aprendizaje. Antes de iniciar las adaptaciones, es importante haber llevado a cabo el trabajo de normalización, pues en caso de no igualarlo a sus compañeros en el aula, el niño puede rechazarlas, al sentirse «diferente» del resto.

En segundo lugar, es necesario aplicar las adaptaciones metodológicas que el niño necesita para seguir el aprendizaje dentro del aula. En relación con las adaptaciones curriculares necesarias, y partiendo de la teoría del déficit múltiple y ateniéndonos al hecho de que los diferentes trastornos del neurodesarrollo muestran bases cognitivas compartidas que aumentan la posibilidad de la presencia de comorbilidad, a continuación (tabla 6) se indican de manera orientativa algunas de las medidas adaptativas respecto a los puntos débiles manifestados a través de la evaluación, así como al apoyo en sus fortalezas. En la figura 6, se puede ver un ejemplo de adaptación metodológica para el área matemática.

**Figura 6.** Cuadrículas de operaciones




Fuente: elaboración propia

**Tabla 6.** Principales adaptaciones en el aula

| Lenguaje oral |
|---|
| Asegurar la comprensión.<br>Disminuir la complejidad de los enunciados.<br>Exámenes tipo test con texto más simple.<br>Acompañar el texto con imágenes.<br>Textos en esquemas visuales.<br>No corregir todas las oraciones agramaticales.<br>Favorecer metodología a través de diferentes sentidos para consolidar el recuerdo.<br>Usar ordenador con corrector ortográfico y gramatical.<br>Darle instrucciones cortas y precisas. |

| Lenguaje escrito |
| --- |
| Simplificación del lenguaje escrito (oraciones simples).<br>Simplificar el vocabulario.<br>Subrayado de palabras clave.<br>Apoyos visuales.<br>Evitar que copie de la pizarra.<br>Evitar que copie enunciados o permitir que responda en el libro.<br>Ejemplos aclaratorios asociados a contenido escrito para favorecer la comprensión.<br>Asegurarnos de que ha entendido el material escrito.<br>Permitirle más tiempo.<br>Evitar la corrección sistemática de todas las faltas de ortografía.<br>Permitir el uso de software compensatorio.<br>Dictados con celdas.<br>Favorecer los exámenes orales antes que los escritos.<br>Favorecer los exámenes test antes que los de desarrollo.<br>Permitirle la elección de leer o no en voz alta.<br>Proporcionar esquemas, mapas mentales y mapas conceptuales que reduzcan el contenido escrito y se apoyen en imágenes.<br>Las lecturas obligatorias estarán adaptadas a la edad lectora del alumno. |
| **Atención y concentración** |
| Sentarlo en primera o segunda fila, cerca del profesor y de la pizarra.<br>Sentarlo lejos de distractores.<br>Darle instrucciones cortas y precisas.<br>Darle instrucciones y actividades de una en una.<br>Favorecer metodología a través de diferentes sentidos para consolidar el recuerdo.<br>Establecer de forma continuada contacto visual.<br>Favorecer metodología a través de diferentes sentidos.<br>Evitar preguntas escritas múltiples, favoreciendo el espaciado para cada una.<br>No fotocopiar a doble cara tareas o exámenes.<br>Evaluación en las primeras horas del día.<br>Programación de descansos por actividad o periodo de tiempo.<br>Utilización de autoinstrucciones.<br>Evitar tareas que sean cronometradas. |
| **Memoria de trabajo** |
| Darle instrucciones cortas y precisas.<br>Darle instrucciones de una en una.<br>Favorecer metodología a través de diferentes sentidos para consolidar el recuerdo.<br>Permitirle el acceso a la información para favorecer la discriminación, en vez de tener que acceder a su memoria. |

| Velocidad de procesamiento |
|---|
| Proporcionarle más tiempo para hacer las tareas.<br>Reducir la cantidad de ejercicios o tareas repetitivas.<br>Permitir el uso de software compensatorio. |
| **Planificación y organización** |
| Supervisión de la agenda.<br>Proporcionar calendarios de exámenes y trabajos con antelación.<br>Apuntar en la pizarra actividades y deberes.<br>Proporcionar folios con líneas.<br>Introducción de tablas para favorecer la organización de la información.<br>Proporcionarle autoinstrucciones (véase figura 3). |
| **Área matemática** |
| Proporcionar más tiempo o reducir la cantidad de ejercicios.<br>Permitir el uso de tablas de multiplicar y calculadora.<br>Favorecer la comprensión de problemas escritos mediante dibujos o imágenes.<br>Utilizar cuadrículas para favorecer la organización de los números (véase figura 4).<br>Dar instrucciones de una en una.<br>Indicar en un ámbito verbal qué operación se tiene que hacer.<br>Valorar el planteamiento y el procedimiento, y no solo el resultado.<br>Utilizar colores en símbolos y palabras clave.<br>Reducir las cifras en los cálculos.<br>Utilización de autoinstrucciones (véase figura 3). |

## 4.5. Intervención emocional y comportamental

La afectación emocional y comportamental en los niños con trastornos de aprendizaje es variable en función del carácter y el grado de gravedad del trastorno, así como de la presencia de otros trastornos asociados. Es probable que si dirigimos una intervención adecuada en un ámbito escolar, reeducativo y familiar, el niño, a su vez, mejore el nivel adaptativo, reduzca de manera significativa los síntomas emocionales y/o somáticos y no sea precisa una intervención psicológica individual. Sin

embargo, existen multitud de casos en los que el bloqueo es tal que dificulta el abordaje en los aprendizajes. Los estudios demuestran que entre un 24 y un 52 % de niños con dificultades de aprendizaje, en general, sufren problemas sociales, emocionales y conductuales a lo largo del ciclo vital, que tienen significación desde el punto de vista clínico (McNulty, 2003). En estos casos, una atención terapéutica ayudará a la mejora de la gestión emocional, sin olvidarnos de la intervención del entorno para reconducir la situación hacia la compensación total del sufrimiento.

## 4.6. Intervención familiar

La intervención familiar tiene que ir dirigida en tres direcciones. En primer lugar, en cuanto al entendimiento del trastorno y asesoramiento de los profesionales a los padres respecto al estilo de aprendizaje de su hijo. En segundo lugar, en cuanto a la mejora de la comunicación y relación con el hijo, reduciendo estresores ambientales y emocionales. En tercer lugar, la colaboración, el consenso y la comunicación entre padres y escuela, con el fin de encontrar las mejores respuestas conjuntas a las necesidades del niño.

El asesoramiento por parte de las asociaciones de padres de las distintas comunidades es, por un lado, un recurso muy importante para dar a conocer a las administraciones las necesidades de las personas con trastorno de aprendizaje y, por otro lado, para recabar información de los recursos, ayudas y centros más adecuados para intervenir hacia la mejora en su provincia.

## 5. Conclusiones

Los procesos implicados en el aprendizaje de la lectura y escritura están siendo propuestos y rebatidos continuamente desde hace tiempo, así como las bases biológicas de los mismos. Todavía es más debatido el tema de las dificultades que se producen en este aprendizaje. Su concepto y su definición no se pueden considerar un paradigma admitido por todo el mundo. Sin embargo, nadie pone en duda la importancia y el papel que tiene el lenguaje, concretamente los procesos fonológicos, en el aprendizaje de la lectura, y que cuando estos procesos fallan se generan graves consecuencias que impiden un aprendizaje normal del proceso lector.

Sin embargo, lo que está claro es que las DEA son un problema muy serio y frecuente en la población escolar. Sus repercusiones resultan muy significativas, tanto en la infancia como en la adolescencia e incluso en la vida adulta, si no es detectado y trabajado a tiempo. El momento ideal de la identificación de la dificultad y del inicio de la intervención debería ser hacia los cuatro o cinco años de edad, cuando la neuroplasticidad hace el cerebro del niño más moldeable para adquirir las habilidades fonológicas implicadas en la lectura.

De manera previa a la intervención, es necesaria una evaluación que se podría considerar multidimensional, que empieza en la inteligencia pero evalúa también otros muchos ámbitos cognitivos vinculados a la lectura. Sin embargo, queremos destacar especialmente la evaluación de los componentes del lenguaje oral y escrito. Es imprescindible, especialmente, la evaluación de los fonológicos. Esa evaluación también debe ser multicontextual: en casa, en el colegio y en otros lugares en los que el proceso lector se haga imprescindible.

La intervención debería centrarse especialmente en un trabajo para recuperar o instaurar los procesos fonológicos que permiten traducir la información gráfica en oral, y acceder así al léxico y al significado, sin descuidar el vocabulario, la sintaxis, la comprensión, la comunicación, etc. En otros ámbitos cognitivos, también resultará provechoso entrenar en el alumno la memoria a corto plazo, la percepción visual, la atención. Es decir, en general, aquellas habilidades que se han dado en llamar «ejecutivas». De este modo, es fácil comprender que el trabajo del logopeda, el del psicólogo y el del pedagogo deben ir de la mano.

# Bibliografía

**Academy of Orton-Gillingham Practitioners and Educators.** *The OG Approach | Academy of Orton-Gillingham Practitioners and Educators*. Recuperado de: http://cort.as/-GNRK

**Aguilar-Alonso, Á., Torres-Viñals, M., Aguilar-Mediavilla, E.** (2014). The first Spanish version of the NEPSY for the assessment of the neuropsychological development in a sample of Spanish children. *Anuario de Psicologia-UB Journal of Psychology 44*, 185-198.

**Aguilar-Mediavilla, E., Buil-Legaz, L., Pérez-Castelló, J. A., Rigo-Carratalà, E., Adrover-Roig, D.** (2014). Early preschool processing abilities predict subsequent reading outcomes in bilingual Spanish-Catalan children with Specific Language Impairment (SLI). *Journal of Communication Disorders, 50*, 19-35.

**Alvarado, H., Damians, M. A., Gómez, E., Martorell, N., Salas, A., Sancho, S.** (2011). Dislexia. Cómo detectarla y cómo intervenir. *Cuadernos de Pedagogía, 412*, 412.016.

**Alvarado, H., Damians, M. A., Gómez, E., Martorell, N., Salas, A., Sancho, S.** (2011). *PRODISLEX. Protocolo de Detección y Actuación de la Dislexia*. Palma de Mallorca: Conselleria d'Educació de les Illes Balears.

**American Psychiatric Association** (2014). *Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales: DSM-5*. Buenos Aires: Editorial Médica Panamericana.

**Anderson, R. C., Wilson, P. T., Fielding, L. G.** (1988). Growth in reading and how children spent their time outside of school. *Reading Research Quartely, 23*, 285-303

**Aprendiendo matemáticas** (2017). Sumando con regletas. Recuperado de: http://cort.as/-GNRY

**Artigas-Pallarés, J.** (2009). Dislexia: Enfermedad, trastorno o algo distinto. *Revista de Neurología, 48*, S63-9.

**Baddeley, A.** (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. *Annual Review of Psychology, 63*(1), 1-29.

**Bender, L.** (2003). *Bender: Test Guestáltico Visomotor*. Madrid: TEA.

**Berch, D. B.** (1998). Mathematical cognition: From numerical thinking to mathematics education. En J. G. Hill (ed.), *National Institute of Child Health and Human Development. Bethesda.* MD: National Academic Press.

**Berch, D. B.** (2005). Making Sense of Number Sense. *Journal of Learning Disabilities, 38*(4), 333-339.

**Binotti, P., Spina, D., Barrera, M. de la.** (2009). Funciones ejecutivas y aprendizaje en el envejecimiento normal. Estimulación cognitiva desde una mirada psicopedagógica. *Revista Chilena de Neuropsicología, 4*(2), 119-126.

**Bishop, D. V. M., McDonald, D., Bird, S., Hayiou-Thomas, M. E.** (2009). Children who read words accurately despite language impairment: Who are they and how do they do it? *Child Development, 80*(2), 593-605.

**Broomfield, H., Combley, M.** (2003). *Overcoming dyslexia: a practical handbook for the classroom*. Londres: Whurr.

**Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., Adrover-Roig, D.** (2016). Longitudinal trajectories of the representation and access to phonological information in bilingual children with specific language impairment. *International Journal of Speech-Language Pathology, 18*(5), 473-482.

**Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., Rodríguez-Ferreiro, J.** (2015). Reading skills in young adolescents with a history of Specific Language Impairment: The role of early semantic capacity. *Journal of Communication Disorders, 58*, 14-20.

**Buil-Legaz, L., Aguilar-Mediavilla, E., Rodríguez-Ferreiro, J.** (2016). Oral morphosyntactic competence as a predictor of reading compre-

hension in children with specific language impairment. *International Journal of Language & Communication Disorders, 51*(4), 473-477.

**Carroll, J. M., Mundy, I. R., Cunningham, A. J.** (2014). The roles of family history of dyslexia, language, speech production and phonological processing in predicting literacy progress. *Developmental Science, 17*(5), 727-742.

**Castaño, J.** (2002). Formas clínicas de las disfasias infantiles. *Revista de Neurología, 34*(1), S107.

**Castaño, J.** (2003). Trastornos de aprendizaje. Los caminos del error diagnóstico. *Archivos Argentinos de Pediatría, 101*(3).

**Catts, H. W.** (2017). Early identification of reading disabilities. En R. P. K. Cain y D. L. Compton (ed.), *Theories of reading development* 311-332. Ámsterdam: John Benjamins Publishing.

**Catts, H. W., Hogan, T. P., Adlof, S. M.** (2005). Developmental changes in reading and reading disabilities. En H. W. Catts y A. G. Kamhi (eds.), *The connections between language and reading disabilities*. 25-40. Mahwah, NJ, US: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

***ClaroRead: lector de textos para la dislexia y el TDAH.*** Recuperado de: http://integratek.es/es/claroread

**Conners, C. K.** (1997). *Conners* (3.ª ed.). San Antonio: Pearson.

**Cuetos, F., Rodríguez, B., Ruano, E., Arribas, D.** (2012). *PROLEC-R. Batería de Evaluación de los Procesos Lectores Revisada*. Madrid: TEA.

**Cuetos, F., Suárez-Coalla, P., Molina, M. I., Llenderrozas, M. C.** (2015). Test para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura. *Pediatría Atención Primaria, 17*(66), e99-e107.

**Defior, S. A., Serrano, F.** (2011). Procesos Fonológicos Explícitos e Implícitos, Lectura y Dislexia. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 11*(1), 79-94.

***DinamoNumeros ES.*** Recuperado de: https://dinamonumeros.com/

***DiTres/Rehasoft Dislexia TDAH.*** Recuperado de: http://cort.as/-GNRs

**DuPaul, G. J., Reid, R., Anastopoulos, A. D., Power, T. J.** (2014). Assessing ADHD symptomatic behaviors and functional impairment in school settings: Impact of student and teacher characteristics. *School Psychology Quarterly, 29*(4), 409-421.

**Farré, A., Narbona, J.** (2013). *EDAH: Una escala para la evaluación del TDAH en niños de 6 a 12 años*. Madrid: TEA Ediciones.

**Fawcett, A. J., Nicholson, R. I.** (2016). *DST-J. Test para la detección de la dislexia en niños*. Madrid: TEA Educiones.

**Fernández-Pinto, I., Santamaria, P., Sánchez-Sánchez, F., Carrasco, M. A., Barrio, V. del** (2015). SENA. *Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes*. Madrid: TEA Ediciones.

**Fuster J.** (2008). *The prefrontal cortex* (4.ª ed.). Londres: Academic Press.

**Gillon, G. T.** (2000). The Efficacy of Phonological Awareness Intervention for Children with Spoken Language Impairment. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 31*(2), 126-141.

**Gillon, G. T.** (2005). Facilitating phoneme awareness development in 3and 4year-old children with speech impairment. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 36*(4), 308-324.

***Glifing / Método de entrenamiento de la lectura.*** Recuperado de: http://www.glifing.com

**Goikoetxea, E.** (2012). Las dificultades específicas del aprendizaje en el albor del siglo XXI. *Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa, 18*(2).

**González, R., Cuetos, F., López, S., Vilar, J.** (2017). Efectos del entrenamiento en conciencia fonológica y velocidad de denominación sobre la lectura. Un estudio longitudinal. *Estudios sobre Educación, 32*(0), 155-177.

**Grégoire, J., Noël, M. P., Van Nieuwenhoven, C.** (2015). *TEDI-MATH*. Madrid: TEA Ediciones.

**Hernández-Guanir, P.** (2015). *TAMAI. Test Autoevaluativo Multifactorial de Adaptación Infantil*. Madrid: TEA Ediciones.

**IDEA** (2004). *Individuals with Disabilities Education Improvement Act, Pub. L. No. 108-446, 118 Stat*, 2647.

**Jiménez, J. E., Guzmán, R., Rodríguez, C., Artiles, C.** (2009). Prevalencia de las dificultades específicas de aprendizaj: la dislexia en español. *Anales de Psicología, 25*(1), 78-85.

**Katusic, S. K., Colligan, R. C., Barbaresi, W. J., Schaid, D. J., Jacobsen, S. J.** (2001). Incidence of reading disability in a population-based birth cohort, 1976-1982, Rochester, Minn. *Mayo Clinic Proceedings, 76*(11), 1.081-1.092.

**Kendeou, P., van den Broek, P., White, M. J., Lynch, J. S.** (2009). Predicting Reading Comprehension in Early Elementary School: The Independent Contributions of Oral Language and Decoding Skills. *Journal of Educational Psychology, 101*(4), 765-778.

**Korkman, M., Kirk, U., Kemp, S.** (1998). *NEPSY: Developmental Neuropsychological Assessment*. San Antonio: Psychological Corp.

**Korkman, M., Kirk, U., Kemp, S.** (2015). *NEPSY-II Batería Neuropsicologica infantil*. Madrid: Pearson Clinical.

**Landerl, K., Wimmer, H., Frith, U.** (1997). The impact of orthographic consistency on dyslexia: A German-English comparison. *Cognition, 63*(3), 315-34.

**Lerner, J. W.** (1989). Educational Interventions in Learning Disabilities. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 28*(3), 326-331.

**Lyon, G. R.** (1995). Towards a Definition of Dyslexia. *Annals of Dyslexia, 45*(1), 1-27.

**Lyytinen, P., Eklund, K., Lyytinen, H.** (2005). Language development and literacy skills in late-talking toddlers with and without familial risk for dyslexia. *Annals of Dyslexia, 55*(2), 166-92.

**Mulas F., Etchepareborda M. C., Díaz-Lucero A., Ruiz-Andrés R.** (2008) El lenguaje y los trastornos del neurodesarrollo. Revisión de las

características clínicas. En F. Mulas (ed.), *Trastornos del lenguaje* 51-71. Barcelona: Viguera.

**Nicolson, R. I., Fawcett, A. J.** (2011). Dyslexia, dysgraphia, procedural learning and the cerebellum. *Cortex, 47*(1), 117-27.

**NJCLD** (1994). Learning disabilities: Issues on definition – revised. En Njcld (ed.), *Collective perspectives on issues affecting learning disabilities* 61-66. Austin: PRO-ED.

**Paulesu, E., Démonet, J. F., Fazio, F., McCrory, E., Chanoine, V., Brunswick, N., Frith, U.** (2001). Dyslexia: Cultural diversity and biological unity. *Science, 291*(5511), 2.165-2.167.

**Piéron, E. y Toulouse, H.** (2013). *TP-R. Toulouse-Piéron Revisado*. Madrid: TEA.

**Portellano, J. A., Martínez-Arias, R., Zumárraga L.** (2009). *ENFEN. Evaluación Neuropsicológica de las Funciones Ejecutivas en Niños*. Madrid, España: TEA.

**Preilowski, B., Matute, E.** (2011). Diagnóstico neuropsicológico y terapia de los trastornos de lectura-escritura. *Revista de Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 11*(1), 95-122.

**Puolakanaho, A., Ahonen, T., Aro, M., Eklund, K., Leppänen, P. H. T., Poikkeus, A. M., Lyytinen, H.** (2007). Very early phonological and language skills: Estimating individual risk of reading disability. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 48*(9), 923-931.

**Ramos, J. L., Cuadrado, I.** (2006). *PECO, Prueba para la Evaluación del Conocimiento Fonológico: manual*. Madrid: EOS.

**Rey, A.** (1997). *REY. Test de Copia de una Figura Compleja*. Madrid: TEA.

**Riffo, B., Reyes, F., Novoa, A., Véliz, M., Castro, G.** (2014). Competencia léxica, comprensión lectora y rendimiento académico en estudiantes de enseñanza media. *Literatura y Lingüística, 30*, 136-165.

**Sánchez-Sánchez, F., Santamaría, P., Abad, F. J.** (2015). *MATRICES, Test de Inteligencia General. Evaluación de la inteligencia general en niños, adolescentes y adultos a partir de estímulos no verbales*. Madrid: TEA.

**Scarborough, H. S.** (1990). Very early language deficits in dyslexic children. *Child Development, 61*(6), 1.728-1.743.

**Serra, J. M.** *Nummerus*. Recuperado de: http://cort.as/-GNSb. Servera, M., Llabrés, J. (2004). *CSAT-R. Tarea de Atención Sostenida en la Infancia Revisada*. Madrid: TEA.

**Shaywitz, S. E., Shaywitz, B. A.** (1987). Attention deficit disorder: Current perspectives. *Pediatric Neurology, 3*(3), 129-35.

**Snowling, M.** *Dislexia, lenguaje y aprendizaje de la lectura: Estudios sobre riesgo familiar***.** Recuperado de: http://cort.as/-GNT7

**Snowling, M. J., Gallagher, A., Frith, U.** (2003). Family Risk of Dyslexia Is Continuous: Individual Differences in the Precursors of Reading Skill. *Child Development, 74*(2), 358-373.

**Therrien, W. J.** (2004). Fluency and comprehension gains as a result of repeated reading. *Remedial and Special Education, 25*(4), 252-261.

**Thurstone, L. L.** (2012). *CARAS-R. Test de percepción de diferencias-revisado*. Madrid: TEA.

**Torppa, M., Lyytinen, P., Erskine, J., Eklund, K., Lyytinen, H.** (2010). Language development, literacy skills, and predictive connections to reading in finnish children with and without familial risk for dyslexia. *Journal of Learning Disabilities, 43*(4), 308-321.

**Vellutino, F. R., Fletcher, J. M., Snowling, M. J., Scanlon, D. M.** (2004). Specific reading disability (dyslexia): What have we learned in the past four decades? *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 45*(1), 2-40.

**Wechsler, D.** (2017). *WISC-V, Escala de inteligencia de Wechsler para niños-V*. Madrid: Pearson.

**Wiig, E. H., Secod, W. A., Semel, E.** (2019). *CELF-5. Evaluación de los fundamentos del lenguaje*. Madrid: Pearson Clinical.

**Willcutt, E. G., Pennington, B. F., Olson, R. K., Chabildas, N., Hulslander, J.** (2005). Neuropsychological analyses of cormobidity between reading disability and attention deficit hyperactivity disor-

der: in search of de common deficit. *Developmental Neuropsycholy, 27*, 35-78.

**Willcutt, E. G.; Pennington, B. F., Olson, R. K., DeFries, J. C.** (2007). Understanding comorbidity: a twin study of reading disability and attention deficit/hyperactivity disorder. *American Journal of Medical Genetics B: Neuropsychiatric Genetics, 144B*, 709-714.

**Worling, D. E., Humphries, T., Tannock, R.** (1999). Spatial and emotional aspects of language inferencing in nonverbal learning disabilities. *Brain and Language, 70*, 220-39.

**Ziegler, J. C., Goswami, U.** (2005). Reading acquisition, developmental dyslexia, and skilled reading across languages: A psycholinguistic grain size theory. *Psychological Bulletin, 131*(1), 3-29.

Capítulo IV

# Dificultades del lenguaje asociadas a un déficit en las funciones ejecutivas

Víctor A. Sánchez Azanza, Raül López Penadés y Daniel Adrover Roig

## 1. Introducción

El término *funciones ejecutivas* (FF. EE.) es un cajón de sastre referido a un extenso grupo de mecanismos o procesos cognitivos superiores mediados por la *corteza prefrontal*, sin el cual no se podrían desarrollar adecuadamente las tareas de la vida diaria (Mueller, Palkovic y Maynard, 2007). Típicamente, se acepta que las FF. EE. incluyen mecanismos o habilidades como la organización, la regulación emocional y conductual, la planificación o la flexibilidad cognitiva, entre otras. Aunque el debate acerca de cuáles son los procesos específicos que componen las FF. EE. desde una perspectiva clínica y eminentemente neuropsicológica continúa (Goldstein y Naglieri, 2014; Jurado y Rosselli, 2007), en los últimos años se está alcanzando cierto consenso acerca de los procesos precursores que permiten desarrollar las habilidades previamente mencionadas. Así, parece que los procesos en la base de las FF. EE. serían los relacionados con la resistencia a la información distractora o irrelevante, la *inhibición*; la capacidad de alternar entre objetivos utilizando información relevante de cara a la toma de decisiones, el *cambio de tarea*; y el manejo de información novedosa entre distintas situaciones, la *actualización en memoria* (Banich, 2009; Miyake y Friedman, 2012). De esta manera, la conjunción ordenada de estos tres procesos permite

que los seres humanos nos desenvolvamos en un mundo cambiante y podamos dirigir adecuadamente nuestra conducta hacia un objetivo determinado. Es importante comprender que la principal causa de las alteraciones conductuales y lingüísticas observadas en individuos con distintas patologías asociadas a las FF. EE. se debe al desarrollo anómalo de los circuitos cerebrales, ya sea por causas genéticas, ambientales o accidentales (por ejemplo, traumatismos craneoencefálicos o infecciones). Esto es así porque su origen no es la conducta anómala, sino que ésta es consecuencia de un problema mucho más profundo que afecta a varios ámbitos de la vida cotidiana de los individuos que las padecen. Como muestra de esta lógica, en la última versión del *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales* (DSM-5; Asociación Americana de Psiquiatría, 2013), publicación de referencia junto con la clasificación internacional de enfermedades (CIE-11, Organización Mundial de la Salud, 2018) para categorizar las diferentes patologías clínicas, la categoría de «Trastornos de inicio en la infancia, la niñez y la adolescencia» ha sido reemplazada por la categoría de «Trastornos del neurodesarrollo».

El correcto desarrollo de las FF. EE. es clave para el adecuado porvenir de niños y adolescentes en sus años de educación, ya que el correcto desarrollo de estos procesos está asociado con el éxito académico (Best, Miller y Naglieri, 2011; Cantin, Gnaedinger, Gallaway, Hesson-McInnis y Hund, 2016). Por ejemplo, Visu-Petra, Cheie, Benga y Miclea (2011) mostraron que mejores capacidades de *memoria de trabajo* se relacionan con mejores calificaciones en matemáticas, mejores capacidades inhibiendo información irrelevante se asocian con mejores calificaciones en asignaturas de lenguaje, y que mejores capacidades para cambiar de tarea se relacionan con mejores calificaciones en general.

Por otra parte, las FF. EE. guardan una estrecha relación con el lenguaje. Para alcanzar una comunicación fluida y con sentido, es necesario que los interlocutores respeten ciertas normas que varían según el contexto. Así, a lo largo de una conversación, las personas que participen de la misma deberán alternar turnos (cambio de tarea), decidir qué información es relevante para la conversación (inhibición) y mantener sus objetivos internos (actualización). Además, deben mantener en memoria de trabajo partes de la cadena lingüística para poder procesarlas, ya sea para producirlas o para entenderlas. Por tanto, si las FF. EE. del individuo se encuentran alteradas, es esperable que otros procesos que dependen de las mismas se encuentren en dificultades para funcionar adecuadamente. Además, estos dos procesos (FF. EE. y lenguaje) asientan sus bases neurológicas en áreas cerebrales cuyo solapamiento es notable (Abutalebi y Green, 2007; Meltzer, McArdle, Schafer y Braun, 2010; Novick, Trueswell y Thompson-Schill, 2005). Teniendo en cuenta la interacción entre estos dos mecanismos de orden superior, parece lógico que los problemas de FF. EE. estén asociados a dificultades lingüísticas más o menos graves. En este punto se hace relevante el papel del logopeda, cuyo trabajo consistirá en la evaluación e intervención sobre las alteraciones del lenguaje relacionadas, en este caso, con dos trastornos que presentan una sintomatología similar en un ámbito comportamental, aunque su relación con un déficit de las FF. EE. es distinta. Estos dos trastornos son el *trastorno por déficit de atención con hiperactividad* (TDAH) y el *trastorno de procesamiento auditivo* (TPA). Conocerlos puede tener repercusiones tanto sobre el proceso de evaluación como en el tratamiento logopédico elegido, y deben ser, por tanto, conocidos y tenidos en cuenta a la hora de diseñar e implementar las intervenciones. Por ello, el objetivo principal de este capítulo es la presentación de las carac-

terísticas del TDAH y TPA, y pondremos mayor énfasis en las alteraciones lingüísticas que se derivan de los mismos. Además, se proponen estrategias que han demostrado su utilidad en el tratamiento de las deficiencias lingüísticas normalmente presentes en las personas que sufren estos trastornos.

## 2. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) y patología del lenguaje

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH; DSM-5, 314; CIE-11, 6A05), se caracteriza principalmente por dos dimensiones sintomáticas: la *inatención* y la *hiperactividad*. Como se verá más adelante, estos síntomas pueden presentarse juntos o con predominancia de uno de los dos. Las manifestaciones más típicas de este trastorno se evidencian generalmente a través de la actividad motora excesiva e inapropiada; las respuestas sociales y emocionales impulsivas; y la desorganización y falta de atención generalizada. Este trastorno del neurodesarrollo suele mostrarse a edades tempranas y tiene un efecto negativo en prácticamente todos los ámbitos en los que se desenvuelven los individuos que lo padecen. Muchos de estos efectos negativos suelen ser consecuencia de una pobre adaptación a las normas sociales, debido a los desajustes que provoca el TDAH. Por ejemplo, los niños que padecen este trastorno suelen tener dificultades para socializar con sus iguales (de Boer, Pijl, Post y Minnaert, 2013; Mrug, Hoza y Gerdes, 2001), y no es extraño que se encuentren implicados en casos de acoso (Bacchini, Affuso y Trotta, 2008). Además, generalmente obtienen peores resultados académicos que sus compañeros de clase

(Daley y Birchwood, 2010; Loe y Feldman, 2007; Rodríguez *et al.*, 2009). También tienen una mayor predisposición para experimentar problemas de salud, como ansiedad o trastornos del ánimo (Rodríguez *et al.*, 2009), o dificultades para iniciar y mantener el sueño (Sciberras *et al.*, 2016), entre otros. De hecho, tras un seguimiento de dos años de pacientes con TDAH, se encontraron altas tasas de comorbilidad con síntomas de ansiedad, depresión y dificultades en el aprendizaje (45 %, 30 % y 55 %, respectivamente; Steinhausen *et al.*, 2006), entre otras. Por otra parte, la comorbilidad con trastornos relacionados con el lenguaje también es alta, y se estima que entre un 18 y un 45 % de los niños con TDAH presentan, además, dificultades de lectura (Miranda-Casas *et al.*, 2011), y en un 30 % la coocurrencia del TDAH con trastornos del lenguaje (Mueller y Tomblin, 2012).

Tanto el DSM-5 como la CIE-11 proponen criterios diagnósticos específicos para este trastorno, cuyo solapamiento es notable. Sin embargo, hay ciertas diferencias entre un sistema de clasificación y otro, tales como el inicio de la aparición de los síntomas (antes de los doce años para el DSM-5, y antes de los siete para la CIE-11), o la permisividad en cuanto a la presentación de la sintomatología (los criterios del DSM-5 son menos restrictivos). En este capítulo, nos enfocaremos principalmente en las pautas del DSM, debido a que la mayor parte de las investigaciones relacionadas con este trastorno utilizan sus criterios.

## 2.1. Etiología y prevalencia

El TDAH es un trastorno complejo, cuya etiología involucra múltiples factores. Esta heterogeneidad ha provocado que las causas del mismo sean hoy día aún algo inciertas. Aunque la

contribución específica de los distintos factores en el desarrollo del trastorno no está completamente clara, las principales causas del TDAH son tanto genéticas como ambientales. Los factores genéticos parecen desempeñar un papel importante en este trastorno, ya que se ha estimado en estudios con gemelos que este *fenotipo* tiene una heredabilidad del 76 % (Faraone, Perlis, *et al.*, 2005). El TDAH es considerado un «rasgo complejo», es decir, un fenotipo cuya etiología genética se compone de una gran cantidad de genes que contribuyen mínimamente a la susceptibilidad de desarrollar el trastorno (Gizer, Ficks y Waldman, 2009). Entre los genes asociados a las causas del TDAH más estudiados, se encuentran aquellos relacionados con la expresión de los *neurotransmisores* de monoaminas (Asherson, 2016; Li, Chang, Zhang, Gao y Wang, 2014), sobre todo con los transmisores y receptores de la dopamina (Faraone, Perlis, *et al.*, 2005; Sevinc *et al.*, 2010; Smith, 2010) y de la serotonina (Banerjee y Nandagopal, 2015; Ribasés *et al.*, 2009). Sin embargo, un aspecto normalmente obviado en los estudios genéticos es que la heredabilidad contiene una cantidad de variabilidad debida a la interacción entre los genes y el ambiente (Nigg, 2012), motivo por el que se suele hablar de susceptibilidad de desarrollar el trastorno. A través de esta interacción, el ambiente (físico y social) puede regular los genes que se expresan, haciendo más vulnerables a estos individuos a las influencias negativas de otros factores. Entre las principales causas ambientales, se encuentran el estrés o la exposición durante el embarazo a agentes tóxicos como el tabaco o el alcohol (Class *et al.*, 2014; Hamza *et al.*, 2017), el bajo peso al nacer o los partos prematuros (Jackson y Beaver, 2015; Schieve *et al.*, 2016). Estas últimas han sido relacionadas con varias deficiencias específicas asociadas a las FF. EE., tales como el control de respuestas y la inhibición

(Rommel *et al.*, 2017). Sin embargo, es importante enfatizar que, aunque se han encontrado asociaciones entre todos estos factores y el posterior desarrollo de TDAH, en ningún caso la relación es necesariamente causal. Más allá de las probables causas ambientales perinatales recién apuntadas, destaca el proceso de socialización y la consecución de habilidades de autorregulación por parte del niño, aspectos que cobrarán especial importancia en la etapa preescolar (Kim, 2016). Estos procesos de carácter interpersonal estarán principalmente mediados por el temperamento del niño, el estilo parental de los padres y las características del contexto social donde se desenvuelva (Cecil, Barker, Jaffee y Viding, 2012).

Respecto a su prevalencia, una revisión de distintos estudios publicados en varios países reveló que la proporción de individuos que presentan este trastorno en un ámbito mundial es de aproximadamente el 5,3 % de la población (Polanczyk, Maurício, Horta, Biederman y Rohde, 2007). En cuanto a España, un extenso estudio con datos de varias investigaciones previas mostró que el TDAH tiene una prevalencia de entre el 4,5 y el 6,2 % (Catalá-López *et al.*, 2012).

En un estudio llevado a cabo en Castilla y León (Rodríguez *et al.*, 2009), se estimó que la prevalencia de este trastorno es similar a la del territorio nacional previamente comentado (aproximadamente, entre un 5 y un 8 %). No se encontraron diferencias entre la proporción de individuos en educación primaria y secundaria. En otros estudios llevados a cabo en diferentes lugares del territorio nacional, la prevalencia estimada del TDAH oscila entre el 4,6 % en la isla de Mallorca (Cardo, Servera y Llobera, 2007), el 5 % de las Islas Canarias (Jiménez, Rodríguez, Camacho, Alfonso y Artiles, 2012) o el 12 % en el área metropolitana de Barcelona (Blázquez-Almería *et al.*,

2005). En cuanto al género, parece que la proporción de hombres y mujeres que sufren este trastorno es similar. Aunque suele ser más habitual encontrarse con niños y adolescentes varones con TDAH (Rodríguez *et al.*, 2009), existen algunos estudios que contradicen este dato (Lora y Moreno, 2010). Se ha argumentado que los varones suelen presentar una sintomatología más externalizada y llamativa y, en consecuencia, los padres demandan un diagnóstico con mayor frecuencia (Thorell y Rydell, 2008). En el caso de los adultos, al ser los propios individuos los que refieren la problemática, la cantidad de hombres y mujeres diagnosticados suele ser semejante, y se mantiene la diferencia en la externalización de los síntomas. Es importante señalar que, aunque el TDAH está generalmente asociado con problemas en la infancia y la adolescencia, este trastorno persiste más allá de esta en la mayoría de los casos (aproximadamente el 65 %; Caye *et al.*, 2016; Faraone, Biederman y Mick, 2005), con una prevalencia en adultos en torno al 2,5 % (Simon, Czobor, Bálint, Mészáros y Bitter, 2009). No obstante, estas estimaciones son bastante conservadoras. Los rasgos que muestran los adultos suelen ser algo diferentes a los que presentan niños y adolescentes. Sin embargo, los criterios diagnósticos en este tipo de estudios son los mismos para todos los grupos de edad, por lo que es posible que las cifras reales sean mayores. Además, las causas que influyen en la persistencia del trastorno desde la adolescencia a la edad adulta todavía no están claras, y aunque parecen independientes del tratamiento psicofarmacológico, no se ha esclarecido aún la relación entre la persistencia o remisión del TDAH y la gravedad de los síntomas cognitivos (van Lieshout, Luman, Buitelaar, Rommelse y Oosterlaan, 2013).

## 2.2. Características generales según la tipología

Los criterios diagnósticos del DSM-5 presentan una lista de 18 síntomas, la mitad relacionados con la inatención, y la otra mitad asociados con la hiperactividad y la impulsividad (tabla 1). Así, el criterio A para el diagnóstico de TDAH se cumple si durante los últimos seis meses el individuo ha experimentado con frecuencia al menos seis de los síntomas especificados en alguna de las dos —o en las dos— categorías de síntomas. Esta caracterización del trastorno lleva a que se pueda presentar el TDAH en tres versiones clínicas distintas: con falta de atención, hiperactiva/impulsiva, o de modalidad combinada. A continuación, se desglosan las principales características de estas tres modalidades de presentación del TDAH.

**Tabla 1.** Criterios diagnósticos del TDAH según el DSM-5 (modificado de APA, 2013)

| **Criterio A** | |
|---|---|
| **Categoría** | Evidenciado conductualmente porque el niño… |
| **Inatención** | a) no presta la debida atención a detalles o, por descuido, comete errores en tareas. |
| | b) tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. |
| | c) parece no escuchar cuando se le habla directamente. |
| | d) no sigue las instrucciones y no termina tareas. |
| | e) tiene dificultad para organizar tareas y actividades. |
| | f) muestra evitación, disgusto o falta de entusiasmo para iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. |
| | g) pierde cosas necesarias para tareas o actividades. |
| | h) se distrae fácilmente debido a estímulos externos. |
| | i) olvida las actividades cotidianas. |

| Criterio A | |
|---|---|
| **Hiperactividad o impulsividad** | a) juguetea con las manos o los pies, golpea con ellos o se retuerce en el asiento. |
| | b) se levanta en situaciones en las que se espera que permanezca sentado. |
| | c) corretea o trepa en situaciones en las que no resulta apropiado. |
| | d) es incapaz de jugar o de mantenerse ocupado tranquilamente en actividades recreativas. |
| | e) está «ocupado», actuando como si «lo impulsara un motor». |
| | f) habla excesivamente. |
| | g) responde inesperadamente o antes de que se haya concluido una pregunta. |
| | h) encuentra difícil esperar su turno. |
| | i) interrumpe o se inmiscuye con otros. |

### 2.2.1. Presentación predominante con falta de atención

Ejemplos de los síntomas característicos de este subtipo son las dificultades para mantener la atención en las actividades. Por tanto, este subtipo se caracteriza por procesos atencionales deficitarios en ausencia de síntomas de hiperactividad (o impulsividad) clínicamente relevantes.

Algunos estudios (por ejemplo, Desman, Petermann y Hampel, 2008) parecen indicar que la característica definitoria de este subtipo es una mayor lentitud en el procesamiento de información y problemas de concentración (González-Castro, Rodriguez, Cueti, García y Alvárez-García, 2015). Por ejemplo, puede parecer que el niño no escucha cuando se le habla directamente, no sigue las instrucciones, no termina tareas o tiene problemas para organizarse.

Aunque las dificultades en el ámbito motor, en mayor o menor grado, son un rasgo de este trastorno independientemente de la presentación (Fliers *et al.*, 2010), los individuos de este subgrupo de TDAH parecen sufrir más dificultades motoras que causarían, entre otros, errores de escritura (Fenollar-Cortés, Gallego-Martínez y Fuentes, 2017). Estos errores no parecen estar relacionados con la hiperactividad, sino con la cantidad de atención que son capaces de dedicar a la actividad en curso (Fliers *et al.*, 2008). Por dicho motivo, estas dificultades parecen atenuarse al ser tratados con el psicoestimulante metilfenidato (Bart, Podoly y Bar-Haim, 2010).

### 2.2.2. Presentación predominante con hiperactividad/ impulsividad

Como ejemplos de síntomas conductuales asociados a esta presentación se encuentran las respuestas inesperadas, incluso antes de que se haya concluido una pregunta, o las dificultades para esperar el turno. Así, este subtipo se caracteriza por la inquietud e impulsividad, en ausencia de síntomas de inatención clínicamente relevantes.

Los individuos con este subtipo de TDAH parecen tener baja activación en áreas superiores del lóbulo parietal y zonas premotoras, lo que podría explicar su incapacidad para inhibir respuestas motoras (Booth *et al.*, 2005) y su pobre programación motora (Dahan y Reiner, 2017). Otro de los principales motivos de la hiperactividad parece la inestabilidad de la activación cerebral en estos individuos (Hegerl y Hensch, 2012). Según esta hipótesis, las alteraciones dopaminérgicas que acompañan a este trastorno provocan un estado de baja activación cerebral y de hipersensibilidad a la estimulación ambiental (Sikström y Söderlund, 2007).

Así, se produciría un efecto paradójico en el que los síntomas característicos de la hiperactividad serían el resultado conductual de compensar la hipoactividad y la activación inestable del cerebro mediante la búsqueda continuada y excesiva de estimulación externa (Geissler, Romanos, Hegerl y Hensch, 2014; Strauß *et al.*, 2018).

Estas dificultades para inhibir las respuestas motoras, junto a la elevada sensibilidad a la estimulación externa, parecen explicar el cuadro de síntomas relacionados con la hiperactividad y el disfuncional control de impulsos. A su vez, estas características resultan en varios comportamientos desajustados, tales como la toma de decisiones arriesgadas (Dekkers, Popma, Agelink van Rentergem, Bexkens y Huizenga, 2016) y la preferencia por recompensas inmediatas (Mitchell, 2010).

### 2.2.3. Presentación combinada

Este subtipo se caracteriza por la presentación conjunta de síntomas de inatención y de hiperactividad/impulsividad. Son muchos los estudios que han encontrado que la prevalencia de esta presentación es la más extendida (Sánchez, Ramos y Díaz, 2014), y se trata del subtipo con el que se han asociado mayor número de genes candidatos de susceptibilidad para el desarrollo del trastorno (Faraone, Perlis *et al.*, 2005).

La corteza prefrontal es la principal encargada de regular los procesos asociados con las FF. EE. (Chung, Weyandt y Swentosky, 2014). Esta área cerebral está ampliamente conectada a través de densos receptores de serotonina, entre otros neurotransmisores (Carhart-Harris y Nutt, 2017; Puig, Celada y Artigas, 2004). Parece que las personas con TDAH presentan tanto una reducción en su conectividad prefrontal, como un aumento en su

conectividad orbitofrontal, las dos estrechamente relacionadas con las vías serotoninérgicas. Por lo tanto, alteraciones en el desarrollo de los receptores de serotonina durante la maduración de estas áreas cerebrales podrían explicar los síntomas centrales de este trastorno: la inatención y la hiperactividad, respectivamente (Banerjee y Nandagopal, 2015; Wang *et al*., 2009).

En general, parece que los individuos clasificados bajo el subtipo combinado obtienen peores puntuaciones que los clasificados en los otros subtipos en casi todos los componentes de las FF. EE. evaluados con medidas neuropsicológicas (Nikolas y Nigg, 2013). En cuanto a diferencias más sutiles entre subtipos, los pacientes que se ven afectados por una presentación combinada, en contraposición con aquellos con presentación inatenta, pierden antes la atención en tareas prolongadas (Collings, 2003) y suelen cometer más errores (tanto *errores de comisión*, como *errores de omisión*; Park *et al*., 2014). Además, parece que los afectados por TDAH combinado sufren una mayor variabilidad en los tiempos de reacción, es decir, no son sistemáticamente más lentos, sino que a veces responden más rápidamente y otras veces, más lentamente (Kofler *et al*., 2013). Este aspecto de su desempeño se ha relacionado con su tendencia a sufrir lapsus de atención periódicos (Tamm *et al*., 2012).

Para concluir, es importante señalar que la mayor parte de las características descritas en esta sección se pueden observar en casi todos los afectados por el TDAH, independientemente del subtipo. La medida en la que estas alteraciones están presentes en un ámbito de la conducta individual fue lo que hizo que la denominación *subtipo* del DSM-4 cambiara a *presentación* en el DSM-5 (aunque en esta sección se empleen indistintamente). Este es el motivo más probable por el que el subtipo combinado sea aparentemente el más prevalente, y una posible causa de por qué los

datos de prevalencia de los subtipos entre distintos estudios sean tan dispares. Por tanto, parece lógico que los investigadores dedicados a estudiar este trastorno intenten, desde hace unos años, alejarse de la categorización propuesta por el DSM (o la CIE) para proponer clasificaciones más útiles para investigadores y clínicos (Gates, Molenaar, Iyer, Nigg y Fair, 2014; Karalunas *et al.*, 2014).

## 2.3. Características en un ámbito lingüístico y comunicativo

Previamente, se comentaron algunos aspectos generales de la interconexión entre las FF. EE. y el lenguaje. Esta sección presentará algunas relaciones más específicas y describirá distintas alteraciones lingüísticas asociadas a problemas en las FF. EE. que se pueden encontrar en individuos con TDAH.

Las FF. EE. contribuyen al correcto funcionamiento de la producción y la comprensión lingüística. En concreto, se trata del mecanismo mediante el cual es posible la coordinación rápida de recursos lingüísticos sintácticos, semánticos y *pragmáticos*. Pese a que las dificultades para usar y entender el lenguaje no son un aspecto central del TDAH, suelen ocurrir con bastante frecuencia: se estima que entre un 40-45 % de individuos con este trastorno sufren, además, dificultades lingüísticas (Sciberras *et al.*, 2014).

El lenguaje expresivo de los niños con TDAH es semejante al de los *neurotípicos* (niños con un desarrollo normal que no padecen trastornos y con los que se les suelen comparar en los estudios científicos) en aspectos relacionados con la morfosintaxis o la riqueza de vocabulario, entre otros (May *et al.*, 2018). Sin

embargo, los niños con TDAH pueden tener dificultades para elaborar la información y expresarse adecuadamente, llegando a tener problemas semánticos comparables a niños con trastorno específico del lenguaje, aun cuando sus perfiles lingüísticos son diferenciables (Helland, Helland y Heimann, 2014). Aunque no es lo más habitual (Gómez-Betancur, Pineda y Aguirre-Acevedo, 2005; van de Voorde, Roeyers, Verté y Wiersema, 2010), pese a que el procesamiento fonológico parece intacto (Kibby, Kroese, Krebbs, Hill y Hynd, 2009) y aun cuando presentan una correcta discriminación auditiva, en algunos casos pueden observarse problemas para pronunciar determinadas palabras o sonidos (Helland, Posserud, Helland, Heimann y Lundervold, 2016; Miranda-Casas, Ygual-Fernández y Mulas-Delgado, 2002). Respecto al contenido, los niños con TDAH manifiestan más problemas de coherencia narrativa que los niños neurotípicos (Rumpf, Kamp-Becker, Becker y Kauschke, 2012), aspecto relacionado con una peor memoria de trabajo (Sowerby, Seal y Tripp, 2011). No obstante, la complejidad de las frases empleadas por los niños con este trastorno es equiparable a la de los niños que no lo sufren en términos de conexiones causales, empleo de pasivas, de formulación de preguntas cuando no comprenden algo o de flexibilidad gramatical (Rumpf *et al.*, 2012). Varios autores (Bishop y Baird, 2001; Green, Johnson y Bretherton, 2014; Korrel, Mueller, Silk, Anderson y Sciberras, 2017) señalan que los individuos con TDAH sufren dificultades pragmáticas, evidenciadas, por ejemplo, a través de conversaciones más estereotipadas, dificultades para adaptar un mensaje a las necesidades del interlocutor o hablar sin parar. En estudios más pormenorizados sobre el componente pragmático del lenguaje (Geurts y Embrechts, 2008; Helland *et al.*, 2014), los niños con TDAH puntuaron peor que niños neurotípicos en medidas relacionadas

con el lenguaje estereotipado, las interacciones no verbales, el uso del contexto y la iniciación apropiada de las conversaciones. Estos resultados no son extraños, ya que la capacidad de ajustar el propio lenguaje al contexto comunicativo de forma coherente y adecuada disminuye si se experimentan dificultades para mantener el hilo de la conversación (memoria de trabajo) o responder con información relevante (inhibición; Geurts, Broeders y Nieuwland, 2010), aspectos relacionados con las FF. EE.

Respecto al lenguaje receptivo, los niños con TDAH demuestran más dificultades para entender las interacciones verbales que los niños neurotípicos (Andreou, Agapitou y Karapetsas, 2007; Helland *et al.*, 2016). Los dos procesos más influyentes en la comprensión del lenguaje oral son la teoría de la mente (capacidad de ponerse en el lugar del otro y actuar en consecuencia) y la memoria de trabajo, por encima de otros aspectos tales como el vocabulario, la gramática o la atención (Kim, 2016). Pese a que algunos autores han sugerido que los individuos con este trastorno pueden tener dificultades con la teoría de la mente (Hutchins *et al.*, 2016), la mayoría de los estudios descartan esta posibilidad (Mary *et al.*, 2015). Así, parece que los niños con TDAH tienen problemas para comprender instrucciones largas o complicadas debido a su dificultad para mantener en la memoria de trabajo la información relevante verbalizada (Mcinnes *et al.*, 2003; Miranda-Casas, Fernández-Andrés, García-Castellar, Roselló-Miranda y Colomer-Diago, 2011). Estas dificultades se pueden observar cuando se les pide que sigan una serie de instrucciones, ya que suelen ser más lentos y menos eficientes (cometen más errores) al llevar a cabo las tareas propuestas (Wassenberg *et al.*, 2010). Los problemas también pueden surgir cuando se hacen preguntas acerca de lo expuesto. En estas ocasiones, los niños con este trastorno responden acertadamente en menos ocasiones

(Miranda-Casas *et al.*, 2011). Además, algunos autores afirman que los individuos con TDAH pueden experimentar dificultades en la comprensión de metáforas, el lenguaje figurativo (Lim, 2010) y la ironía (Caillies, Bertot, Motte, Raynaud y Abely, 2014).

En relación con la lectura, los niños con TDAH muestran un deterioro en el acceso léxico (Miranda-Casas *et al.*, 2011). Además, suelen tener dificultades para acceder al léxico y comprender frases extensas y complejas, aspecto que influye en las inferencias que puedan hacer sobre lo que hayan leído o en la identificación de inconsistencias (Berthiaume, Lorch y Milich, 2010). Aunque el proceso de lectura depende de la coordinación de numerosos mecanismos, se ha asociado la peor capacidad de integrar la información en tiempo real en la memoria de trabajo (Carretti, Borella, Cornoldi y De Beni, 2009) y su menor capacidad de mantener la atención en la lectura (Stern y Shalev, 2013) con una peor ejecución lectora. Más aún, parece que también existe una relación directa entre la flexibilidad cognitiva y la comprensión lectora (Nouwens, Groen y Verhoeven, 2016), aunque algunos autores afirman que los individuos con TDAH que peor comprenden los textos escritos son aquellos con peor rendimiento general en FF. EE. (Martinussen y Mackenzie, 2015). Estos problemas obstaculizan el progreso académico de los niños con TDAH y pueden explicar, en parte, el pobre desempeño escolar que suelen mostrar (Daley y Birchwood, 2010).

Aparte de los ya mencionados problemas motores que pueden presentar los individuos con TDAH, que se pueden evidenciar a través de una escritura menos legible o errática (Racine, Majnemer, Shevvel y Snider, 2008), no es extraño encontrar otros problemas en la escritura de niños con TDAH, tales como frases a medio escribir, errores de puntuación o de deletreo (letras faltantes o sobrantes), o exposición inconexa o tangencial de infor-

mación (Mathers, 2006). Respecto al contenido de la escritura, la estructura del texto producido suele estar peor organizada y compuesta por una cantidad menor de palabras diferentes (por ejemplo, se pueden encontrar un mayor número de repeticiones o un menor número de adjetivos) que en el caso de los niños neurotípicos (Re, Pedron y Cornoldi, 2007). La aparición de los problemas de escritura se ha relacionado especialmente con una sintomatología predominantemente inatenta (Rodriguez *et al.*, 2007) y con peores capacidades en memoria de trabajo (DeBono *et al.*, 2012).

Aunque las alteraciones lingüísticas descritas en esta sección hacen referencia a niños o adolescentes, los adultos que sufren este trastorno también experimentan dificultades relacionadas con el lenguaje hablado (Engelhardt, Veld, Nigg y Ferreira, 2012) y escrito (Miranda, Baixauli y Colomer, 2013).

Como se puede apreciar, los niños, adolescentes y adultos con TDAH experimentan diferentes alteraciones en un ámbito lingüístico. Estas dificultades están principalmente relacionadas con sus problemas en FF. EE. Sin embargo, se recomienda proceder con precaución al generalizar los resultados previamente planteados en esta sección por dos motivos. El primero consiste en que la mayor parte de los estudios comentados han sido abordados en poblaciones distintas de la española, principalmente, de habla inglesa. Por lo tanto, aunque todos los estudios intentan ser generalizables a todas las poblaciones, existen ciertos componentes inherentemente distintivos entre idiomas, y es posible esperar ciertas diferencias o matices respecto a las dificultades plasmadas en esta sección. El segundo motivo está relacionado con la heterogeneidad del TDAH. Este trastorno se caracteriza por la variedad de sus manifestaciones conductuales, que a su vez están marcadamente influenciadas por el grado de alteraciones del

neurodesarrollo que hayan sufrido las personas que lo padecen. De esta manera, es improbable que un niño cuya memoria de trabajo no sea deficitaria experimente demasiadas dificultades lingüísticas relacionadas con la misma, o que, si lo hace, estas sean tan severas o persistentes como las de otro niño con mayores problemas en ese proceso cognitivo. En conclusión, en esta sección se ha tratado de incluir de la manera más pormenorizada posible todas aquellas dificultades lingüísticas que pueden experimentar los afectados por TDAH. No obstante, esto no significa que todos vayan a manifestar estos problemas, ni que lo hagan en el mismo grado. Será la labor del personal sanitario y educativo que intervenga en su evaluación y tratamiento desarrollar un plan individualizado que se ajuste a las demandas específicas de cada una de las personas con este trastorno (y cualquier otro).

## 3. Trastorno del procesamiento auditivo (TPA) y patología del lenguaje

La audición es un proceso complejo que implica la *transducción* del estímulo acústico en impulsos nerviosos por parte de los oídos, la transmisión de dichos impulsos por los nervios auditivos hacia el cerebro, y culminar con el registro perceptual y la elaboración cognitiva por parte de las cortezas de asociación auditivas situadas en el lóbulo temporal del cerebro, a partir de las cuales se produce la experiencia consciente de estar oyendo. El trastorno del procesamiento auditivo (TPA) consiste en la presencia de dificultades en la percepción y la comprensión de información recibida por vía auditiva que cursa con una capacidad auditiva normal, es decir, junto con la preservación de las

vías sensitivas encargadas de la percepción auditiva periférica (American Academy of Audiology, 2011).

## 3.1. Características generales

Como se ha avanzado anteriormente, existe un segundo trastorno que muestra un importante grado de solapamiento en cuanto a la presentación de sus síntomas, con los mostrados por los niños con TDAH. En especial, este solapamiento se refiere a la similitud en los síntomas comportamentales que comparten los niños con TDAH de subtipo inatento y los que presentan TPA. Así, los niños que se ven afectados de TPA experimentan problemas en la percepción y en la comprensión de los sonidos tanto pertenecientes al habla como ambientales, sin que su umbral para detectar tonos auditivos esté afectado. Se trata de una entidad diagnóstica todavía poco clara y sobre la que se conocen un número menor de datos que en el caso de otras patologías, como por ejemplo TDAH, el trastorno específico del lenguaje (TEL) o la dislexia. En este sentido, en la actualidad parece no haber aún consenso sobre la existencia de este trastorno (de Wit *et al.*, 2016), ya que sus síntomas se solapan con otros propios de distintos trastornos del desarrollo, en especial con los del TDAH inatento (Cacace y McFarland, 1998).

## 3.2. Etiología y prevalencia

Dada la falta de consenso en cuanto a los puntos de corte tanto en las puntuaciones en los tests comportamentales como en los cuestionarios para el diagnóstico del TPA, la prevalencia

de este trastorno puede variar sustancialmente dependiendo de estos valores umbral, desde el 0,5 % al 7 % de la población (Bamiou, Musiek y Luxon, 2001). Como se ha señalado, una de las cuestiones más relevantes que han dominado el panorama diagnóstico, el cual afecta directamente al establecimiento de la prevalencia del TPA, es la dificultad de distinguirlo de otros trastornos del desarrollo, como el TDAH, el TEL, la dislexia, los trastornos de aprendizaje y los trastornos del espectro autista (TEA; Asociación Americana de Psiquiatría, 2013). Por ejemplo, los problemas atencionales que presentan los niños con TPA son compartidos con aquellos niños afectados por TDAH; las dificultades en la comprensión verbal que presentan los niños con TPA se asemejan a las observadas en los niños con TEL y la dificultad experimentada con el procesamiento de estímulos auditivos como, por ejemplo, escuchar y entender en entornos ruidosos, *hiperacusia* e hipersensibilidad a ciertos tonos, que son concomitantes con los TEA (Dawes y Bishop, 2009). En consecuencia, algunos autores han corroborado que el diagnóstico de TPA con frecuencia se ve muy influenciado no solo por los síntomas que presenta el niño, sino por el profesional que lo diagnostica (Moore *et al*., 2013). De hecho, un estudio indicó que el 94 % de los niños que eran identificados como candidatos a padecer un TPA presentaban asimismo una dificultad comórbida del lenguaje o de la lectura (Sharma, Purdy y Kelly, 2009). En otro trabajo, se refirió que el 30 % de los niños diagnosticados con posible TPA también presentaban dificultades con la lectura y la escritura, el 90 % presentaba problemas adicionales relacionados con el lenguaje y el 10 % podía ser diagnosticado de TDAH (Neijenhuis, Snik y van den Broek, 2003). Además, una revisión sistemática reciente mostró que los niños con TPA muestran un peor rendimiento en tareas tanto auditivas como

visuales que implican la secuenciación temporal; es decir, mantener en la memoria de trabajo el orden de las unidades de procesamiento presentadas (de Wit *et al.*, 2017). En lo que respecta a la comparativa entre el TPA y el TDAH (en especial el subtipo inatento), en general, los estudios no muestran diferencias entre estos dos trastornos en cuanto a medidas de inteligencia, capacidades atencionales o lingüísticas. En este sentido, existen muy pocos trabajos que hayan incluido muestras sin doble diagnóstico TPA-TDAH. En uno de ellos, se reveló que los niños con TPA tienen menor capacidad de emitir juicios acertados sobre la secuencia temporal de información auditiva retenida en la memoria de trabajo. Así, los niños con TPA presentan mayores dificultades que los niños con TDAH a la hora de retener el *orden secuencial de una serie de tonos* (del inglés, *duration pattern tests*), bien de distinta duración (compuesta por tonos de corta duración y tonos de larga duración; por ejemplo: «largo», «largo», «corto», «largo», «corto»), o bien de distinta frecuencia (compuesta por tonos agudos y tonos graves; por ejemplo «agudo», «agudo», «grave», «agudo», «grave»; Bellis, Billiet y Ross, 2011). Otros trabajos han evidenciado que el *potencial de disparidad* (del inglés, *Mismatch Negativity*, MMN), que consiste en la presentación de tonos auditivos diferentes para testar el procesamiento cerebral de los mismos, se halla alterado tanto en niños con TPA como en niños con TDAH (Kemner *et al.*, 1996).

En cuanto a las similitudes entre el TPA y el TEL, los dos grupos de niños suelen presentar un cociente intelectual similar, memoria de trabajo, lenguaje y lectura equivalentes (de Wit *et al.*, 2017). No obstante, los dos grupos muestran problemas a la hora de procesar el habla, y el grupo de niños con TEL es el que muestra mayores dificultades en este sentido, incluso en la codificación de las señales del habla en un ámbito de los *potenciales*

*evocados auditivos del tronco del encéfalo* (Rocha-Muniz, Befi-Lopes y Schochat, 2012). En este sentido, una de las evidencias más reveladoras en cuanto a la «base auditiva» subyacente a los niños con TEL proviene de los trabajos que han hallado una mejora sustancial en su procesamiento auditivo y lingüístico mediante un programa de intervención que incluye la señal del habla modificada acústicamente para hacerla más fácilmente procesable (Tallal *et al.*, 1996). No obstante, los padres de niños con TPA refieren mayores dificultades que los padres de niños con TEL en la percepción auditiva en lugares ruidosos, con múltiples fuentes de entrada (varios interlocutores, por ejemplo) y peores capacidades atencionales (Ferguson y Moore, 2014).

Por otra parte, las similitudes de los síntomas del TPA con los síntomas típicos de la dislexia son menores. En este sentido, los niños con dislexia, según un reciente estudio de revisión, solo presentan peores puntuaciones en lectura que los niños con TPA; por otra parte, los padres de los niños con TPA tienden a pensar con mayor frecuencia que su hijo muestra rasgos autistas, en contraposición con el grupo de niños con dislexia (de Wit *et al.*, 2017).

Puesto que el TPA como entidad diagnóstica no es un hecho plenamente aceptado en la comunidad científica y no existe consenso ni sobre sus síntomas rectores ni sobre sus características intrínsecamente definitorias, su etiología es aún asunto de debate. Encontramos, no obstante, algunos trabajos en la literatura que han tratado de dar cuenta de los factores etiológicos que definen este trastorno (Bamiou *et al.*, 2001). Estos autores revelan que el TPA puede clasificarse según la presencia de desórdenes neurológicos, la presencia de retraso en la maduración del sistema nervioso central y la comorbilidad con otros trastornos del desarrollo (Musiek, Gollegly, Kibbe y Verkest-Lenz, 1991). Uno de

los factores que pueden influir en la aparición del TPA es la prematuridad y el bajo peso al nacer. En estos casos, se da una evolución positiva con el tiempo: a la edad de 14 años, algunos de estos niños pueden continuar manifestando síntomas leves en su procesamiento auditivo, como una baja amplitud del *span* de memoria auditiva en comparación con el resto de los niños nacidos con normopeso (Davis *et al.*, 2001). Otros factores que afectan a la incidencia del TPA incluyen daño cerebral causado por infecciones bacterianas, como la encefalitis por herpes simple, la enfermedad de Lyme —causada por la espiroqueta *Borrellia burdorferi*—, el traumatismo craneoencefálico o exposición a metales pesados. En este sentido, la presencia de mercurio en la sangre correlaciona con una latencia mayor en la respuesta del tronco del encéfalo a estímulos auditivos y un menor procesamiento auditivo central. Además, la exposición prenatal al humo del tabaco, al alcohol o la anoxia posnatal y perinatal podrían hallarse implicadas en la aparición del TPA (Musiek *et al.*, 1991).

En este punto, cabe señalar que la corteza auditiva continúa su proceso de *mielinización* hasta los 10-12 años aproximadamente; por tanto, un retraso en este proceso podría constituir un factor relevante en el diagnóstico del TPA (Musiek y Geurkink, 1981).

## 3.3. Características en un ámbito lingüístico y comunicativo

Como se ha señalado previamente, la sintomatología que experimentan los niños afectados por el TPA consiste en la dificultad para entender el habla en un ambiente ruidoso, presentar problemas en la localización del origen del estímulo auditivo y múltiples errores en dar respuestas adecuadas a consignas verba-

les (rupturas comunicativas). Además, estos niños experimentan dificultades a la hora de seguir órdenes orales, muestran una elevada frecuencia de demandas de repetición de la información por falta de comprensión (con preservación del acceso a la información semántica o significado), presentan una atención reducida hacia los estímulos auditivos y se distraen con frecuencia (American Academy of Audiology, 2011). La dificultad de los niños con TPA para dar sentido a lo que escuchan podría ejemplificarse con la frase: «¿Cuándo has escondido el martillo?», a lo que el niño podría entender: «¿Cuándo has elegido el platillo?». Pese a que las consignas verbales son bien procesadas por sus oídos, su cerebro no es capaz de dar sentido a lo que escucha. Por tanto, los niños afectados por TPA presentan dificultades para seguir instrucciones —sobre todo si estas incluyen varios pasos—, suelen pedir que se les repita la pregunta por falta de comprensión y se distraen fácilmente, en especial si hay abundante ruido de fondo. Además, es frecuente que manifiesten dificultades para leer, ya que les cuesta «hacer sonar» las letras en su cabeza, tienen problemas a la hora de seguir conversaciones, les cuesta aprender canciones y rimas y tienen dificultades cuando se trata de recordar lo que leyeron o lo que alguien dijo. Dado que los niños con TPA muestran problemas con el procesamiento auditivo del lenguaje y su comprensión, es habitual que estos no hablen con claridad, manifiesten dificultades en un ámbito académico y sean algo más «torpes» en sus habilidades sociales, hecho que puede provocar problemas en su ajuste psicosocial (Kreisman, John, Kreisman, Hall y Crandell, 2012).

Con respecto al daño selectivo de las FF. EE. en niños con TPA, no contamos en la actualidad con estudios que hayan explorado específicamente el estado de preservación o afectación de los diferentes componentes de las FF. EE. en este trastorno.

En este sentido, las FF. EE. podrían ser un candidato válido que diferenciase el TPA de otros trastornos, especialmente del subtipo inatento del TDAH. No obstante, la literatura revisada en esta sección permite especular que las tareas de inhibición de la información auditiva en un ambiente ruidoso (tareas de distinción figura-fondo) contienen un importante componente ejecutivo que implica la atención selectiva y la inhibición de la información irrelevante. Además, el déficit que muestran los niños afectados por TPA en el mantenimiento secuencial de la información auditiva precisa retener el orden de las unidades de información en memoria. Los dos tipos de tarea requieren los componentes de inhibición y memoria de trabajo de las FF. EE. (Miyake y Friedman, 2012). En consecuencia, sería interesante que futuros trabajos explorasen el rendimiento de los niños con TPA tanto en tareas de FF. EE. que impliquen el procesamiento auditivo central, como en las que se hallen libres de su influencia.

## 4. Evaluación

Pese a que hacer evaluaciones clínicas de trastornos psicológicos no está entre las atribuciones de la figura del logopeda, dentro de equipos multidisciplinares se hace necesario el apoyo entre los profesionales para proporcionar la mejor atención a los usuarios. Así, a continuación se dedicará esta sección a describir los puntos clave en la identificación de los trastornos comentados en este capítulo, en primer lugar desde una perspectiva psicológica, y en segundo lugar, desde un enfoque logopédico.

En el caso del TDAH, los criterios diagnósticos para la evaluación de este trastorno ya han sido referidos en secciones anterio-

res. Como breve recordatorio, hay que indicar que los 18 criterios del DSM-5 (véase la tabla 1) cubren una amalgama de comportamientos típicos asociados a las características de desatención o de hiperactividad e impulsividad. Idealmente, el psicólogo encargado del caso debería recoger información de varias fuentes (la conducta del propio individuo, padres, escuela, trabajo) y, tras descartar otros factores, proponer el diagnóstico si los síntomas se han producido durante los últimos seis meses, interfiriendo con el funcionamiento o la calidad de vida del individuo.

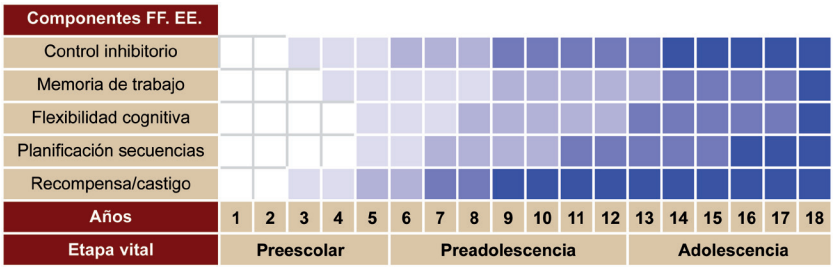
Sin embargo, en la práctica, la evaluación de este trastorno (o de cualquier otro) no es tan sencilla. Uno de los mayores problemas de caracterización del TDAH es su heterogeneidad, aspecto que obstaculiza la inclusión correcta del individuo en una categoría diagnóstica específica. Además, otra dificultad para la correcta evaluación viene dada por las altas tasas de comorbilidad, es decir, de trastornos que coocurren en los mismos individuos, en niños, adolescentes y adultos (Harpin, 2005). En un estudio a gran escala llevado a cabo en 10 países de la Comunidad Europea (Ralston y Lorenzo, 2004), se descubrió que en torno al 70 % de los casos se daba otro trastorno clínico conjuntamente con TDAH. Dadas las elevadas tasas de comorbilidad entre el TDAH, síntomas de ansiedad, depresión y dificultades de aprendizaje descritos en la sección 2, muchos autores están tratando de encontrar comunalidades entre las etiologías de estos problemas del neurodesarrollo para elaborar una teoría unificadora que ayude a una mejor comprensión, diagnóstico y tratamiento de estas alteraciones (para una interesante revisión, podéis ver Tomblin y Mueller, 2012). Por lo tanto, y como se puede observar, el diagnóstico del TDAH no es sencillo. En cualquier caso, a continuación detallaremos algunas herramientas útiles en la evaluación clínica.

Ante la posible eventualidad de sospechar que un niño presenta síntomas de TDAH sin estar diagnosticado, se puede hacer uso de escalas objetivas. En España, un instrumento comúnmente utilizado es la versión española de la escala de evaluación del trastorno por déficit de atención e hiperactividad (del inglés *Attention Deficit Hyperactivity Disorder Rating Scale IV*, o ADHD-RS-IV.es; DuPaul, Power, Mcgoey, Ikeda y Anastopoulios, 1998). Esta prueba consiste en la comprobación de la presencia de dificultades, junto con su gravedad o frecuencia, a través de una lista de síntomas semejantes a los criterios del DSM, separados incluso por categorías diagnósticas, aspecto que puede explicar su aceptación generalizada. Esta escala está validada en población española para su aplicación en niños y adolescentes (Servera y Cardo, 2007; Vallejo-Valdivielso, Soutullo, de Castro-Manglano, Marín-Méndez y Díez-Suárez, 2017). Sin embargo, aunque el uso de este instrumento es fiable, rápido y de bajo coste, no está exento de problemas, entre los cuales destacan dos. El primer problema, común a otras *escalas heteroinformadas* que sirven para cuantificar el comportamiento de los niños, es que los encargados de responder son los padres o los maestros (según la versión empleada), y son comunes las diferencias en la gravedad de la sintomatología reportada por unos y otros. Por norma general, las puntuaciones ofrecidas por los padres son más severas que las propuestas por los maestros (Narad *et al.*, 2015; Servera y Cardo, 2007). En segundo lugar, como su propio nombre indica, se trata de la escala de evaluación de los criterios diagnósticos de la cuarta versión del DSM, no de la quinta (más actual). Sin embargo, el primer criterio de diagnóstico (los criterios A) de las dos versiones son prácticamente idénticos. Hay una escala actualizada (ADHD-RS-5; DuPaul, Power, Anastopoulos y Reid, 2016), pero todavía no encontramos datos normativos ni validación en

España. Conociendo estas limitaciones, hacer un cribado de este trastorno mediante esta escala no debería resultar problemático. Por supuesto, existen otros instrumentos alternativos de evaluación del TDAH, como entrevistas clínicas (Vaquerizo-Madrid, 2008) o *escalas autoinformadas* (por ejemplo, la EA-TDAH; San Nicolás e Iraurgi, 2016). No obstante, estos instrumentos dependen en gran medida de la competencia lingüística de los individuos, que puede estar alterada, por lo que no se recomiendan como único medio de evaluación de este trastorno (Redmond, Ash y Hogan, 2015).

Como se ha comentado previamente en este mismo capítulo, parece que el origen de la mayor parte de los problemas lingüísticos de los niños con TDAH se encuentra en las alteraciones en las FF. EE. Como en el caso de todos los procesos cognitivos, las FF. EE. se desarrollan a la par que el sustrato neuronal que hace posible su manifestación conductual. Esto es, evolucionan según lo hace, principalmente, el lóbulo frontal y sus áreas específicas, motivo por el que cada componente de las FF. EE. se desarrolla de manera diferencial según sus propias ventanas o etapas madurativas, cambiando a lo largo de todo el ciclo vital. Durante la infancia, de los 3 a los 6 años, los cambios relativos a las FF. EE. son muy rápidos. El proceso se ralentiza hasta la adolescencia, momento en el que vuelven a producirse cambios de forma acelerada para asentarse en un desarrollo de mejora gradual hasta alcanzar su máximo potencial llegados los primeros años de la segunda década de vida (véase la figura 1 para una descripción ilustrativa del desarrollo de las FF. EE., separado por componentes; Davidson, Amso, Anderson y Diamond, 2006; Diamond, 2006; Flores-Lázaro, Castillo-Preciado y Jiménez-Miramonte, 2014; Huizinga, Dolan y van der Molen, 2006; Rosselli, Jurado y Matute, 2008).

**Figura 1.** Descripción orientativa de las etapas de desarrollo de las FF. EE. en niños y adolescentes neurotípicos




El color de las casillas se va oscureciendo a medida que los niños son capaces de llevar a cabo tareas más complejas. Las casillas coloreadas de color gris oscuro oscuro indican un nivel de ejecución semejante al de los adultos.

Fuente: elaboración propia

Después comienza un decaimiento lento y progresivo, que se acentúa en la vejez. De esta manera, en el contexto de una evaluación, será capital establecer el momento de desarrollo de estos procesos cognitivos para poder adecuar las pruebas administradas a los procesos que hay que evaluar. En cualquier caso, todas las pruebas psicométricas validadas proporcionan valores con rangos de normalidad tipificados por edad, es decir, por nivel de desarrollo esperado, por lo que sus puntuaciones ya tienen en cuenta el factor madurativo.

El proceso de evaluación lingüística en TDAH consistirá, por tanto, en averiguar cuáles son las dificultades del lenguaje que padecen los niños con este trastorno y dilucidar cuál es la fuente de las mismas. Así, se especificarán las causas de los problemas y se deberá tratar de descartar comorbilidad con otros trastornos lingüísticos (como el TPA o el TEL, trastorno del desarrollo del lenguaje / trastorno del lenguaje), cuyas causas y efectos en el lenguaje pueden ser diferentes. Será importante evaluar aspectos anatomofisiológicos de los órganos articulatorios; aspectos fonético-fonológicos de estructura y precisión en la articulación, así como el repertorio y la etapa de desarrollo en la que se

encuentran; aspectos gramaticales, expresivos y comprensivos; y aspectos léxico-semánticos, entre los cuales debería destacar, en el caso del TDAH, el nivel pragmático. Además, para lograr estos objetivos, es recomendable conocer cuáles son las capacidades de FF. EE. del individuo y su presentación, de modo que sea posible elaborar un plan detallado de las necesidades individuales de cada usuario. El uso de una prueba genérica como la CELF (del inglés, *Clinical Evaluation of Language Fundmentals, versión 5*, de Semel, Wigg y Secord, 2019) es recomendable para descartar o confirmar los problemas del lenguaje concomitantes o alternativos.

En relación con la evaluación del TPA, distintos enfoques han tratado de afinar en su diagnóstico; no obstante, la inclusión de medidas de procesamiento auditivo central desde el punto de vista comportamental o en forma de cuestionarios autoinformados es común a todas ellas. Estos enfoques adoptan diferentes puntos de partida tanto en lo que concierne a los procesos específicos involucrados, como a lo alteradas que deben estar las puntuaciones de las pruebas para poder considerar un caso como representativo de TPA (por ejemplo, tomando el número de desviaciones estándar por debajo de la media). Las pruebas diagnósticas, no obstante, deben excluir una audiometría alterada, con el objetivo de descartar problemas auditivos de índole periférica. Para poder identificar el TPA, hay que incluir pruebas de procesamiento auditivo central en las que el niño deba identificar y discriminar tonos en la vertiente monoaural (mediante un solo oído), binaural o dicótica (mediante los dos oídos), tanto en su orden como en su duración. Finalmente, el diagnóstico de TPA debe ir acompañado por un registro de potenciales evocados auditivos del tronco del encéfalo mediante estímulos auditivos, los cuales tratan de mostrar las respuestas

eléctricas de las estructuras más básicas del cerebro frente a este tipo de estimulación. También es necesario acompañarla de una valoración del lenguaje, para la que también se puede usar la CELF -5 (Semel *et al.* 2019).

## 5. Tratamiento

Dada la gran diversidad de alteraciones lingüísticas que pueden presentar los niños con TDAH, parece que el mejor enfoque para arrostrar el tratamiento de estos individuos será la aplicación de un tratamiento individualizado en el que se priorice la acción sobre los puntos débiles del usuario, tratando de apoyar la intervención en aquellos aspectos lingüísticos que no presenten alteraciones tan profundas. Debido a que esta perspectiva se basa en la actuación sobre procesos específicos, no tendría demasiado sentido mencionar aquí todos los aspectos que hay que tratar en cada uno de ellos. Por este motivo, a continuación se describirán algunos consejos prácticos relacionados con el tratamiento de los niños con TDAH, que pueden ayudar en el desempeño clínico al mismo tiempo que se intervienen las dimensiones lingüísticas apropiadas.

En primer lugar, una cuestión relevante que hay que plantear en cualquier texto dedicado al tratamiento de un trastorno es si existen pruebas de que este funciona, es decir, si tras el tratamiento se espera observar mejoras en el desempeño del usuario. En el caso del TDAH, la respuesta es generalmente positiva. En concreto, se han encontrado tasas de beneficio en el tratamiento de entre un 45 y un 85 % en el caso de los niños y entre el 50 y el 80 % en el caso de los adolescentes (Arnold, Hodgkins, Caci,

Kahle y Young, 2015). El margen tan amplio en el efecto del beneficio que se puede encontrar tras la intervención se debe a las diferentes modalidades de tratamiento que suelen seguir los individuos con TDAH: farmacológica, no farmacológica y combinada. En los niños de edades comprendidas entre los 6 y 12 años, las modalidades que mejor parecen funcionar son, en este orden, la combinada, la no farmacológica y la farmacológica. En el caso de los adolescentes, las modalidades de tratamiento que mejor funcionan son la no farmacológica y la combinada, con resultados beneficiosos semejantes. La opción farmacológica no parece proporcionar efectos beneficiosos más que para el 50 % de los individuos. En términos de beneficios personales en los individuos, el efecto de la modalidad parece seguir el mismo patrón, ya que el tratamiento combinado, seguido del no farmacológico, parece ser el que mejores resultados proporciona en las dimensiones académica, social y de mejora de la autoestima (Arnold *et al.*, 2015). Además, parece que los efectos de las intervenciones son relativamente duraderos, ya que al hacer seguimientos de los individuos tratados, más del 90 % de los mismos afirman haber mejorado. Sin embargo, estas cifras disminuyen a un 60 % cuando se les pregunta pasados los tres años del tratamiento (Arnold *et al.*, 2015).

En ausencia de otro problema concomitante del lenguaje, los aspectos lingüísticos centrales en los que enfocar el tratamiento logopédico en niños con este trastorno son las dificultades de atención auditiva, de comprensión verbal y los déficits de control motor en la expresión verbal y escrita, así como los problemas narrativos y pragmáticos. También se podrán trabajar aspectos de la lectoescritura, tales como las dificultades en la ortografía natural y arbitraria, la organización gramatical o los errores de exactitud y velocidad lectora, relacionados con su pobre comprensión.

La intervención sobre estos problemas deberá abordarse de manera conjunta con otros profesionales, como por ejemplo psicólogos o terapeutas ocupacionales. Así, el cometido del psicólogo será principalmente fortalecer los aspectos cognitivos de las FF. EE. deterioradas según el perfil o presentación predominante del individuo con TDAH, además de establecer un protocolo de tratamiento conductual, ayudado del terapeuta ocupacional, dirigido a reducir el nivel de actividad excesiva, así como adecuar las conductas inadaptadas. El logopeda, basándose en las mejoras experimentadas por el usuario, trabajará sobre las dificultades lingüísticas específicas y aportará estrategias de solución a la problemática. Por ejemplo, se puede intervenir sobre el ritmo de la voz, su intensidad o frecuencia, o sobre la organización de los turnos del habla, entre muchos otros aspectos (Cervera-Mérida, Baixauli-Fortea e Ygual-Fernández, 2011).

En la instrucción de los niños con TDAH, será recomendable establecer estrategias consensuadas con el niño, debido a sus perfiles de desatención o hiperactividad e impulsividad. Este tipo de estrategias pueden consistir, por ejemplo, en usar fichas anticipatorias que presenten la estructura de las sesiones (Cervera-Mérida *et al*., 2011). También parece que introducir el *aprendizaje sin error* en las sesiones es una estrategia eficaz y útil para los individuos con TDAH (García, Calleja y Arias, 2014). Además, parece beneficiosa para el tratamiento la dosificación del tiempo relativo a la duración de las tareas, para que no excedan los límites de la capacidad de mantener la atención de estos niños. Así, se recomienda la preparación de material lúdico adicional para reconducir la atención del usuario en momentos en los que esta decaiga (Ygual-Fernández y Cervera-Mérida, 2006). Algunas de las recomendaciones anteriormente expuestas se aúnan en las denominadas *tareas potentes*, diseñadas para conseguir atrapar la atención de

estos niños el mayor tiempo posible. Las tareas potentes pueden ser tareas habituales de la terapia logopédica, adaptadas a los niños objetivo y planteadas de forma especial, atendiendo a las dificultades del usuario. Ygual-Fernández y Cervera-Mérida (2006) proponen una serie de características que deben cumplir este tipo de tareas. En primer lugar, la tarea tiene que presentar un componente de sorpresa y, al mismo tiempo, resultar conocida por el usuario con el fin de captar su atención y, además, dar la oportunidad de repetir ejercicios con los que se ha disfrutado y aprendido en sesiones anteriores. En segundo lugar, es recomendable que la tarea permita el triunfo. Especialmente en niños pequeños (etapa infantil y primer ciclo de primaria), el aprendizaje sin error puede resultar efectivo. La adquisición de conocimientos a través del error requiere capacidades de razonamiento, de atención y de memoria de las que muchos niños con dificultades en las FF. EE. adolecen. Por tanto, parece que estos niños se benefician de tareas orientadas al éxito, en las que el terapeuta proporciona escenarios que aumentan la probabilidad de acierto, e interviene si es necesario para que este se dé. Las técnicas en este sentido son varias: desde proporcionar claves atencionales sobre la respuesta correcta, hasta la prevención física de que el usuario dé la respuesta incorrecta. La técnica utilizada dependerá del usuario, y la ayuda que se proporciona se irá retirando gradualmente. Por ejemplo, si se utilizan imágenes como clave atencional en ejercicios de discriminación de palabras, el tamaño de la imagen de apoyo puede ir disminuyendo tras cada ensayo, hasta desaparecer (Mueller, Palkovic y Maynard, 2007). Por último, la tarea potente es una tarea que nos hace disfrutar y nos produce satisfacción. Es recomendable dar un sentido lúdico a los ejercicios ya que, especialmente en edades tempranas, el juego es la actividad a través de la cual se producen los aprendizajes más significativos.

En cuanto a los objetivos de intervención que son interesantes para el TPA, algunos de ellos se solapan con los indicados por el TDAH, como es el caso de las tareas potentes. De este modo, distintos autores señalan que la intervención en dicho trastorno debería tener en cuenta, además, las siguientes consignas (Musiek, Baran y Schochat, 1999):

- Utilizar estrategias de mejora señal/ruido, por ejemplo, minimizando el ruido ambiental o usando equipos de frecuencia modulada en clase.
- Entrenamiento auditivo en un ámbito formal o informal. El primero implicaría programas informáticos que deliberadamente modifican la señal acústica de los sonidos del habla y maximizan la plasticidad neuronal, adaptando el nivel a cada usuario (por ejemplo, *Fast Forword*; Merzenich, Jenkins, Tallal y Miller, 2018). El segundo tipo puede hacerse en casa o en la escuela mediante juegos simples, como *Simon Game*, o entrenamientos auditivos como el SEDEA (*Programa Secuenciado de Desarrollo Auditivo*; Calvo y Martínez, 2004), o juegos lúdicos de *conciencia fonológica*. En este sentido, Musiek *et al.* (1999) aconsejan también llevar a cabo tareas de índole cognitiva para apuntalar la mejora del procesamiento auditivo, aunque no especifican si estas tareas se refieren o no al componente ejecutivo de la atención.

Por otra parte, los niños afectados de TPA podrían verse beneficiados de aquellas medidas que se suelen implementar en el contexto escolar con niños con dificultades auditivas. Estas actuaciones incluyen, por ejemplo, adaptaciones curriculares no significativas (aumento del tiempo o del modo de presentación de las actividades), asignar un asiento en la parte delantera de la clase para minimizar las distracciones, mejorar la acústica del

aula, optimizar la información proporcionada por el canal visual, utilizar instrucciones sencillas, hablar de manera clara y más lenta y hacer repetir al niño las consignas verbales dadas, tanto como método de entrenamiento, como para cerciorarse de que ha entendido lo que se le pide.

En cualquier caso, al parecer, las tareas que implican el entrenamiento en FF. EE. no constituyen todavía una diana terapéutica clara para los TPA. Futuros trabajos de intervención en este trastorno deberían ayudar a esclarecer si el procesamiento auditivo en un ámbito central es susceptible de beneficiarse del entrenamiento intensivo en tareas de FF. EE.

## 6. Conclusiones

Las funciones ejecutivas (FF. EE.) se definen como procesos cognitivos cuya actuación combinada permite que nos manejemos y adaptemos a una realidad cambiante, dirigiendo nuestros recursos mentales hacia objetivos determinados. Los principales procesos que subyacen a las FF. EE. son la inhibición, relacionada con la habilidad para resistirse a estímulos distractores; el cambio de tarea, entendido como la capacidad para alternar entre actividades y objetivos; y la actualización en memoria de trabajo, que permite el manejo de información novedosa y cambiante. La disfunción en todos estos procesos de las FF. EE. es evidente en el TDAH; en el caso del TPA, pese a no haber estudios específicos en este sentido, parece que al menos los componentes de inhibición y memoria de trabajo de la información percibida por vía auditiva se hallan seriamente comprometidos. Así, el funcionamiento inadecuado de las FF. EE. puede desembocar en algunas de las características

conductuales, por ejemplo, del TDAH, entre las cuales se encuentran la actividad motora excesiva e inapropiada, las respuestas sociales y emocionales impulsivas, y la desorganización y falta de atención generalizada. Estos trastornos del neurodesarrollo suelen mostrarse a edades tempranas y tienen un efecto negativo en prácticamente todos los ámbitos donde se desenvuelven los individuos que los padecen. En el caso de la adquisición del lenguaje, las FF. EE. contribuyen al correcto funcionamiento de la producción y la comprensión lingüística, por lo que frecuentemente se encuentran problemas lingüísticos asociados a los trastornos con un marcado déficit ejecutivo, como es el caso de los que se tratan en este capítulo. Tanto las personas que padecen TDAH como las personas con TPA pueden mostrar dificultades en el componente expresivo y, especialmente, en el componente receptivo del lenguaje oral. Además, las personas aquejadas de estos trastornos suelen presentar problemas en el aprendizaje de la lectoescritura. La intervención sobre los problemas de FF. EE. y de los aspectos relacionados con el lenguaje debería, por tanto, abordarse desde una perspectiva multidisciplinar en la que el logopeda ejerza un rol importante en el tratamiento de las dificultades lingüísticas específicas de cada caso. El profesional debe tener en cuenta las características especiales de cada niño con un funcionamiento deficitario de las FF. EE. Para ello, en el proceso de intervención se han de tener presentes ciertas estrategias y técnicas de trabajo, entre las cuales se puede destacar la programación de las denominadas *tareas potentes*. Dichas tareas incluyen la sorpresa, captan la atención, fomentan la repetición y plantean las actividades en términos de éxito, a la vez que fomentan el disfrute durante su ejecución. Estas tareas se deberían combinar con actuaciones curriculares dirigidas a minimizar la presencia de distractores y fomentar la vía de presentación que resulte más eficaz para cada caso.

# Bibliografía

**Abutalebi, J., Green, D.** (2007). Bilingual language production: The neurocognition of language representation and control. *Journal of Neurolinguistics* (20).

**American Academy of Audiology** (2011). *American academy of audiology childhood hearing screening guidelines* 1-78. Recuperado de: http://cort.as/-GNZ0

**Andreou, G., Agapitou, P., Karapetsas, A.** (2007). Verbal skills in children with ADHD. *European Journal of Special Needs Education, 20*(2), 231-238.

**Arnold, L. E., Hodgkins, P., Caci, H., Kahle, J., Young, S.** (2015). Effect of treatment modality on long-term outcomes in attention-deficit/hyperactivity disorder: A systematic review. *PLoS ONE, 10*(2), 1-19.

**Asherson, P.** (2016). ADHD across the lifespan. *Medicine, 44*(11), 683-686.

**Asociación Americana de Psiquiatría.** (2013). *Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (5.ª ed.)*. Washington DC: Autor.

**Bacchini, D., Affuso, G., Trotta, T.** (2008). Temperament, ADHD and peer relations among schoolchildren: The mediating role of school bullying. *Aggressive Behavior, 34*(5), 447-459.

**Bamiou, D. E. E., Musiek, F. E., Luxon, L. M.** (2001). Aetiology and clinical presentations of auditory processing disorders a review. *Archives of Disease in Childhood, 85*(5), 361-365.

**Banerjee, E., Nandagopal, K.** (2015). Does serotonin deficit mediate susceptibility to ADHD? *Neurochemistry International, 82*, 52-68.

**Banich, M.** (2009). Executive function: the search for an integrated account. *Current Directions in Psychological Science, 18*(2), 89-94.

**Bart, O., Podoly, T., Bar-Haim, Y.** (2010). A preliminary study on the effect of methylphenidate on motor performance in children with comorbid DCD and ADHD. *Research in Developmental Disabilities, 31*(6), 1.443-1.447.

**Bellis, T. J., Billiet, C., Ross, J.** (2011). The utility of visual analogs of central auditory tests in the differential diagnosis of (central) auditory processing disorder and attention deficit hyperactivity disorder. *Journal of the American Academy of Audiology, 22*(8), 501-514.

**Berthiaume, K. S., Lorch, E. P., Milich, R.** (2010). Getting Clued In: Inferential Processing and Comprehension Monitoring in Boys With ADHD. *Journal of Attention Disorders, 14*(1), 31-42.

**Best, J. R., Miller, P. H., Naglieri, J. A.** (2011). Relations between executive function and academic achievement from ages 5 to 17 in a large, representative national sample. *Learning and Individual Differences, 21*(4), 327-336.

**Bishop, D. V. M., Baird, G.** (2001). Parent and teacher report of pragmatic aspects of communication: use of the Children's Communication Checklist in a clinical setting. *Developmental Medicine and Child Neurology, 43*(12), 809.

**Blázquez-Almería, G., Joseph-Munné, D., Burón-Masó, E., Carrillo-González, C., Joseph-Munné, M., Cuyàs-Reguera, M., Freile-Sánchez, R.** (2005). Resultados del cribado de la sintomatología del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en el ámbito escolar mediante la escala EDAH. *Revista de Neurología, 41*(10), 586-590.

**Boer, A. de, Pijl, S. J., Post, W., Minnaert, A.** (2013). Peer acceptance and friendships of students with disabilities in general education: The role of child, peer, and classroom variables. *Social Development, 22*(4), 831-844.

**Booth, J. R., Burman, D. D., Meyer, J. R., Lei, Z., Trommer, B. L., Davenport, N. D., Mesulam, M. M.** (2005). Larger deficits in brain

networks for response inhibition than for visual selective attention in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 46*(1), 94-111.

**Cacace, A. T., McFarland, D. J.** (1998). Central auditory processing disorder in school-aged children: a critical review. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41*(2), 355-373.

**Caillies, S., Bertot, V., Motte, J., Raynaud, C., Abely, M.** (2014). Social cognition in ADHD: Irony understanding and recursive theory of mind. *Research in Developmental Disabilities, 35*(11), 3.191-3.198.

**Calvo, M. y Martínez, M.** (2004). *Programa SEDEA. Programa secuenciado de desarrollo auditivo. Tecnoneet*. Editorial Ondaeduca: http://cort.as/-Gxw-

**Cantin, R. H., Gnaedinger, E. K., Gallaway, K. C., Hesson-McInnis, M. S., Hund, A. M.** (2016). Executive functioning predicts reading, mathematics, and theory of mind during the elementary years. *Journal of Experimental Child Psychology, 146*, 66-78.

**Cardo, E., Severa, M., Llobera, J.** (2007). Estimación de la prevalencia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad en población normal de la isla de Mallorca. *Revista de Neurología, 44*(1), 10-14.

**Carhart-Harris, R. L., Nutt, D. J.** (2017). Serotonin and brain function: A tale of two receptors. *Journal of Psychopharmacology, 31*(9), 1.091-1.120.

**Carretti, B., Borella, E., Cornoldi, C., De Beni, R.** (2009). Role of working memory in explaining the performance of individuals with specific reading comprehension difficulties: A meta-analysis. *Learning and Individual Differences, 19*(2), 246-251.

**Catalá-López, F., Peiró, S., Ridao, M., Sanfélix-Gimeno, G., Gènova-Maleras, R., Catalá, M. A.** (2012). Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder among children and adolescents in Spain: A systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. *BMC Psychiatry, 12*.

**Caye, A., Spadini, A. V., Karam, R. G., Grevet, E. H., Rovaris, D. L., Bau, C. H. D., Kieling, C.** (2016). Predictors of persistence of ADHD into adulthood: a systematic review of the literature and meta-analysis. *European Child and Adolescent Psychiatry, 25*(11), 1.151-1.159.

**Cecil, C. A. M., Barker, E. D., Jaffee, S. R., Viding, E.** (2012). Association between maladaptive parenting and child self-control over time: Cross-lagged study using a monozygotic twin difference design. *British Journal of Psychiatry, 201*(4), 291-297.

**Cervera-Mérida, J. F., Baixauli-Fortea, I., Ygual-Fernández, A.** (2011). Intervención logopédica en un caso de dispraxia verbal y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. *Revista de Logopedia, Foniatría y Audiología, 31*(4), 203-218.

**Chung, H. J., Weyandt, L. L., Swentosky, A.** (2014). The Physiology of Executive Functioning. En S. Goldstein y J. A. Naglieri (eds.), *Handbook of Executive Functioning* 1-567. Nueva York: Springer Science + Business Media.

**Class, Q. A., Abel, K. M., Khashan, A. S., Rickert, M. E., Dalman, C., Larsson, H., D'Onofrio, B. M.** (2014). Offspring psychopathology following preconception, prenatal and postnatal maternal bereavement stress. *Psychological Medicine, 44*(1), 71-84.

**Collings, R. D.** (2003). Differences between ADHD Inattentive and Combined Types on the CPT. *Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 25*(3), 177-189.

**Dahan, A., Reiner, M.** (2017). Evidence for deficient motor planning in ADHD. *Scientific Reports, 7*(1), 1-10.

**Daley, D. y Birchwood, J.** (2010). ADHD and academic performance: Why does ADHD impact on academic performance and what can be done to support ADHD children in the classroom? *Child: Care, Health and Development, 36*(4), 455-464.

**Davidson, M. C., Amso, D., Anderson, L. C., Diamond, A.** (2006). Development of cognitive control and executive functions from 4 to 13 years: Evidence from manipulations of memory, inhibition, and task switching. *Neuropsychologia, 44*(11), 2.037-2.078.

**Davis, N. M., Doyle, L. W., Ford, G. W., Keir, E., Michael, J., Rickards, A. L., Callanan, C.** (2001). Auditory function at 14 years of age of very-low-birthweight. *Developmental Medicine & Child Neurology, 43*(3), 191-196.

**Dawes, P. y Bishop, D.** (2009). Auditory processing disorder in relation to developmental disorders of language, communication and attention: a review and critique. *International Journal of Language & Communication Disorders, 44*(4), 440-465.

**DeBono, T., Hosseini, A., Cairo, C., Ghelani, K., Tannock, R., Toplak, M. E.** (2012). Written expression performance in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Reading and Writing, 25*(6), 1.403-1.426.

**Dekkers, T. J., Popma, A., Agelink van Rentergem, J. A., Bexkens, A., Huizenga, H. M.** (2016). Risky decision making in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: A meta-regression analysis. *Clinical Psychology Review, 45*, 1.16.

**Desman, C., Petermann, F., Hampel, P.** (2008). Deficit in Response Inhibition in Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Impact of Motivation? *Child Neuropsychology, 14*(6), 483-503.

**Diamond, A.** (2006). The early development of executive functions. En E. Bialystok y F. I. M. Craik (eds.), *Lifespan cognition: Mechanisms of change* 70-95. Oxford University Press.

**DuPaul, B. G. J., Power, T. J., Mcgoey, K. E., Ikeda, M. J., Anastopoulios, A. D.** (1998). Reliability and validity of parent and teacher ratings of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder symptoms. *Journal of Psychoeducational Assessment, 16*, 55-68.

**DuPaul, G. J., Power, T. J., Anastopoulos, A. D., Reid, R.** (2016). *ADHD Rating Scale-5 for Children and Adolescents: Checklists, Norms, and Clinical Interpretation*. Nueva York: Guilford.

**Engelhardt, P. E., Veld, S. N., Nigg, J. T., Ferreira, F.** (2012). Are language production problems apparent in adults who no longer meet diagnostic criteria for attention-deficit/hyperactivity disorder? *Cognitive Neuropsychology, 29*(3), 275-299.

**Faraone, S. V., Biederman, J., Mick, E.** (2005). The age-dependent decline of attention deficit hyperactivity disorder: a meta-analysis of follow-up studies. *Psychological Medicine, 36*(2), 159.

**Faraone, S. V., Perlis, R. H., Doyle, A. E., Smoller, J. W., Goralnick, J. J., Holmgren, M. A., Sklar, P.** (2005). Molecular genetics of attention-deficit/hyperactivity disorder. *Biological Psychiatry, 57*(11), 1313-1323.

**Fenollar-Cortés, J., Gallego-Martínez, A., Fuentes, L. J.** (2017). The role of inattention and hyperactivity/impulsivity in the fine motor coordination in children with ADHD. *Research in Developmental Disabilities, 69* (noviembre), 77-84.

**Ferguson, M. A., Moore, D. R.** (2014). Auditory processing performance and nonsensory factors in children with specific language impairment or auditory processing disorder. *Seminars in Hearing, 35*(1), 1-14.

**Fliers, E. A., Franke, B., Lambregts-Rommelse, N. N., Altink, M. E., Buschgens, C. J., Nijhuis-van der Sanden, M. W., Buitelaar, J. K.** (2010). Undertreatment of motor problems in children with ADHD. *Child and Adolescent Mental Health, 15*(2), 85-90.

**Fliers, E., Rommelse, N., Vermeulen, S. H. H. M., Altink, M., Buschgens, C. J. M., Faraone, S. V., Buitelaar, J. K.** (2008). Motor coordination problems in children and adolescents with ADHD rated by parents and teachers: Effects of age and gender. *Journal of Neural Transmission, 115*(2), 211-220.

**Flores-Lázaro, J. C., Castillo-Preciado, R. E., Jiménez-Miramonte, N. A.** (2014). Desarrollo de funciones ejecutivas, de la niñez a la juventud. *Anales de Psicología, 30*(2), 463-473.

**García, N., Calleja, M. A. I., Arias, B.** (2014). Programa ADHISO para la mejora de las funciones ejecutivas en niños de infantil con sintomatología TDAH. *International Journal of Developmental and Educational Psychology. INFAD Revista de Psicología, 2*(1), 155-162.

**Gates, K. M., Molenaar, P. C. M., Iyer, S. P., Nigg, J. T., Fair, D. A.** (2014). Organizing Heterogeneous Samples Using Community Detection of GIMME-Derived Resting State Functional Networks. *PLoS ONE, 9*(3), e91322.

**Geissler, J., Romanos, M., Hegerl, U., Hensch, T.** (2014). Hyperactivity and sensation seeking as autoregulatory attempts to stabilize brain arousal in ADHD and mania? *ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 6*(3), 159-173.

**Geurts, H. M., Broeders, M., Nieuwland, M. S.** (2010). Thinking outside the executive functions box: Theory of mind and pragmatic abilities in attention deficit/hyperactivity disorder. *European Journal of Developmental Psychology, 7*(1), 135-151.

**Geurts, H. M., Embrechts, M.** (2008). Language profiles in ASD, SLI, and ADHD. *Journal of Autism and Developmental Disorders, 38*(10), 1.931-1.943.

**Gizer, I. R., Ficks, C., Waldman, I. D.** (2009). Candidate gene studies of ADHD: A meta-analytic review. *Human Genetics, 126*(1), 51-90.

**Goldstein, S., Naglieri, J. A.** (2014). *Handbook of executive functioning.* New York: Springer. 1-567.

**Gómez-Betancur, L. A., Pineda, D. A., Aguirre-Acevedo, D. C.** (2005). Conciencia fonológica en niños con trastorno de la atención sin dificultades en el aprendizaje. *Revista de Neurología, 40*(10), 581-586.

**González-Castro, P., Rodríguez, C., Cueti, M., García, T., Alvarez-García, D.** (2015). State, trait anxiety and selective attention differen-

ces in Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) subtypes. *International Journal of Clinical and Health Psychology, 15*(2), 105-112.

**Green, B. C., Johnson, K. A., Bretherton, L.** (2014). Pragmatic language difficulties in children with hyperactivity and attention problems: An integrated review. *International Journal of Language and Communication Disorders, 49*(1), 15-29.

**Hamza, M., Halayem, S., Bourgou, S., Daoud, M., Charfi, F., Belhadj, A.** (2017). Epigenetics and ADHD: Toward an Integrative Approach of the Disorder Pathogenesis. *Journal of Attention Disorders*, 1-10.

**Harpin, V. A.** (2005). The effect of ADHD on the life of an individual, their family, and community from preschool to adult life. *Archives of Disease in Childhood, 90*(1), 2-8.

**Hegerl, U., Hensch, T.** (2012). The vigilance regulation model of affective disorders and ADHD. *Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 44*, 45-57.

**Helland, W. A., Helland, T., Heimann, M.** (2014). Language Profiles and Mental Health Problems in Children With Specific Language Impairment and Children With ADHD. *Journal of Attention Disorders, 18*(3), 226-235.

**Helland, W. A., Posserud, M.-B., Helland, T., Heimann, M., Lundervold, A. J.** (2016). Language Impairments in Children With ADHD and in Children With Reading Disorder. *Journal of Attention Disorders, 20*(7), 581-589.

**Huizinga, M., Dolan, C. V., van der Molen, M. W.** (2006). Age-related change in executive function: Developmental trends and a latent variable analysis. *Neuropsychologia, 44*(11), 2.017-2.036.

**Hutchins, T. L., Prelock, P. A., Morris, H., Benner, J., Lavigne, T., Hoza, B.** (2016). Explicit vs. applied theory of mind competence: A comparison of typically developing males, males with ASD, and males with ADHD. *Research in Autism Spectrum Disorders, 21*, 94-108.

**Jackson, D. B., Beaver, K. M.** (2015). Sibling differences in low birth weight, dopaminergic polymorphisms, and ADHD symptomatology: Evidence of GxE. *Psychiatry Research, 226*(2-3), 467-473.

**Jiménez, J. E., Rodríguez, C., Camacho, J., Afonso, M., Artiles, C.** (2012). Estimación de la prevalencia del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) en población escolar de la Comunidad Autónoma de Canarias. *European Journal of Education and Psychology, 5*, 13-26.

**Jurado, M. B., Rosselli, M.** (2007). The elusive nature of executive functions: A review of our current understanding. *Neuropsychology Review, 17*(3), 213-233.

**Karalunas, S. L., Fair, D., Musser, E. D., Aykes, K., Iyer, S. P., Nigg, J. T.** (2014). Subtyping attention-deficit/hyperactivity disorder using temperament dimensions: Toward biologically based nosologic criteria. *JAMA Psychiatry, 71*(9), 1.015-1.024.

**Kemner, C., Verbaten, M. N., Koelega, H. S., Buitelaar, J. K., van der Gaag, R. J., Camfferman, G., van Engeland, H.** (1996). Event-related brain potentials in children with attention-deficit and hyperactivity disorder: effects of stimulus deviancy and task relevance in the visual and auditory modality. *Biological Psychiatry, 40*(6), 522-534.

**Kibby, M. Y., Kroese, J. M., Krebbs, H., Hill, C. E., Hynd, G. W.** (2009). The pars triangularis in dyslexia and ADHD: A comprehensive approach. *Brain and Language, 111*(1), 46-54.

**Kim, Y. S. G.** (2016). Direct and mediated effects of language and cognitive skills on comprehension of oral narrative texts (listening comprehension) for children. *Journal of Experimental Child Psychology, 141*, 101-120.

**Kofler, M. J., Rapport, M. D., Sarver, D. E., Raiker, J. S., Orban, S. A., Friedman, L. M., Kolomeyer, E. G.** (2013). Reaction time variability in ADHD: a meta-analytic review of 319 studies. *Clinical Psychology Review, 33*, 795-811.

**Korrel, H., Mueller, K. L., Silk, T., Anderson, V., Sciberras, E.** (2017). Research review: Language problems in children with Attention-Deficit Hyperactivity Disorder – a systematic meta-analytic review. *Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 58*(6), 640-654.

**Kreisman, N. V., John, A. B., Kreisman, B. M., Hall, J. W., Crandell, C. C.** (2012). Psychosocial status of children with auditory processing disorder. *Journal of the American Academy of Audiology, 23*(3), 222-233.

**Li, Z., Chang, S. hua, Zhang, L. yan, Gao, L., Wang, J.** (2014). Molecular genetic studies of ADHD and its candidate genes: A review. *Psychiatry Research, 219*(1), 10-24.

**Lim, J.** (2010). The comprehension of figurative meaning in ADHD children with and without Language Impairment. *Communication Sciences & Disorders, 15*(3), 307-320.

**Loe, I. M., Feldman, H. M.** (2007). Academic and educational outcomes of children with ADHD. *Journal of Pediatric Psychology, 32*(6), 643-654.

**Lora, J. A., Moreno, I.** (2010). Prevalencia del trastorno por déficit de atención en escolares: comparación entre criterios diagnósticos y criterios clínicos. *Psicología Conductual, 18*, 365-384.

**Martinussen, R., Mackenzie, G.** (2015). Reading comprehension in adolescents with ADHD: Exploring the poor comprehender profile and individual differences in vocabulary and executive functions. *Research in Developmental Disabilities, 38*, 329-337.

**Mary, A., Slama, H., Mousty, P., Massat, I., Capiau, T., Drabs, V., Peigneux, P.** (2015). Executive and attentional contributions to Theory of Mind deficit in attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Child Neuropsychology, 22*(3), 345-365.

**Mathers, M. E.** (2006). Aspects of language in children with ADHD: Applying functional analyses to explore language use. *Journal of Attention Disorders, 9*(3), 523-533.

**May, T., Brignell, A., Hawi, Z., Brereton, A., Tonge, B., Bellgrove, M. A., Rinehart, N. J.** (2018). Trends in the overlap of autism spectrum disorder and attention deficit hyperactivity disorder: Prevalence, clinical management, language and genetics. *Current Developmental Disorders Report, 5*(1), 49-57.

**Mcinnes, A., Mcinnes, A., Humphries, T., Humphries, T., Hogg-Johnson, S., Hogg-johnson, S., Tannock, R.** (2003). Listening comprehension and working memory are impaired in attention-deficit hyperactivity disorder irrespective of language impairment. *Journal of Abnormal Child Psychology, 31*(4), 427-443.

**Meltzer, J. A., McArdle, J. J., Schafer, R. J., Braun, A. R.** (2010). Neural aspects of sentence comprehension: Syntactic complexity, reversibility, and reanalysis. *Cerebral Cortex, 20*(8), 1.853-1.864.

**Merzenich, M., Jenkins, B., Tallal, P., Miller, S.** (2018). *Fast ForWord Language and Reading Intervention. Scientific Learning Corporation*. Recuperado de: http://cort.as/-GNaK

**Miranda-Casas, A., Fernández-Andrés, M., García-Castellar, R., Roselló-Miranda, B., Colomer-Diago, C.** (2011). Habilidades lingüísticas y ejecutivas en el trastorno por déficit de atención (TDAH) y en las dificultades de comprensión lectora (DCL). *Psicothema, 23*(4), 688-694.

**Miranda-Casas, A., Ygual-Fernández, A., Mulas-Delgado, F.** (2002). Procesamiento fonológico en niños con trastorno por déficit de atención con hiperactividad: ¿es eficaz el metilfenidato? *Revista de Neurología, 34*(1), 115-121.

**Miranda, A., Baixauli, I., Colomer, C.** (2013). Narrative writing competence and internal state terms of young adults clinically diagnosed with childhood attention deficit hyperactivity disorder. *Research in Developmental Disabilities, 34*(6), 1.938-1.350.

**Mitchell, J. T.** (2010). Behavioral Approach in ADHD: Testing a Motivational Dysfunction Hypothesis. *Journal of Attention Disorders, 16*(6), 609-617.

**Miyake, A. y Friedman, N. P.** (2012). The nature and organization of individual differences in executive functions: four general conclusions. *Current Directions in Psychological Science*, 21, 8-14.

**Moore, D. R., Rosen, S., Bamiou, D. E., Campbell, N. G., Sirimanna, T., James Bellis, T., Cameron, S.** (2013). Evolving concepts of developmental auditory processing disorder (APD): A British Society of Audiology APD Special Interest Group «white paper». *International Journal of Audiology, 52*(1), 3-13.

**Mrug, S., Hoza, B. y Gerdes, A. C.** (2001). Children with attention-deficit/hyperactivity disorder: peer relationships and peer-oriented interventions. *New Directions for Child and Adolescent Development, 91*, 51-77.

**Mueller, K. L., Tomblin, J. B.** (2012). Examining the comorbidity of language disorders and ADHD. *Biological Bulletin, 221*(1), 18-34.

**Mueller, M. M., Palkovic, C. M., Maynard, C. S.** (2007). Errorless learning: Review and practical application for teaching children with pervasive developmental disorders. *Psychology in the Schools, 44*(7), 691-700.

**Musiek, F. E., Baran, J. A., Schochat, E.** (1999). Selected management approaches to central auditory processing disorders. *Scandinavian Audiology Supplementum, 51*, 63-76.

**Musiek, F. E., Geurkink, N. A.** (1981). Auditory brainstem and middle latency evoked response sensitivity near threshold. *Annals of Otology, Rhinology & Laryngology, 90*(3), 236-240.

**Musiek, F. E., Gollegly, K. M., Kibbe, K. S., Verkest-Lenz, S. B.** (1991). Proposed screening test for central auditory disorders: Follow-up on the dichotic digits test. *The American Journal of Otology, 12*(2), 109-113.

**Narad, M. E., Garner, A. A., Peugh, J. L., Tamm, L., Antonini, T. N., Kingery, K. M., Epstein, J. N.** (2015). Parent – Teacher Agreement on ADHD Symptoms Across Development. *Psychological Assessment, 27*(1), 239-248.

**Neijenhuis, K., Snik, A., van den Broek, P.** (2003). Auditory processing disorders in adults and children: evaluation of a test battery. *International Journal of Audiology, 42*(7), 391-400.

**Nigg, J. T.** (2012). Future Directions in ADHD Etiology Research. *Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 41*(4), 524-533.

**Nikolas, M., Nigg, J. T.** (2013). Neuropsychological Performance and Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Subtypes and Symptom Dimensions. *Neuropsychology, 27*(1), 107-120.

**Nouwens, S., Groen, M. A., Verhoeven, L.** (2016). How storage and executive functions contribute to children's reading comprehension. *Learning and Individual Differences, 47*, 96-102.

**Novick, J. M., Trueswell, J., Thompson-Schill, S.** (2005). Cognitive control and parsing: Reexamining the role of Broca's area in sentence comprehension. *Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 66*(3), 3.437.

**Organización Mundial de la Salud.** (2018). *Clasificación Internacional de las Enfermedades*. Ginebra.

**Park, S., Cho, S. C., Kim, J. W., Shin, M. S., Yoo, H. J., Min Oh, S., Kim, B. N.** (2014). Differential perinatal risk factors in children with attention-deficit/hyperactivity disorder by subtype. *Psychiatry Research, 219*(3), 609-616.

**Polanczyk, G., Maurício, L. de, Horta, B., Biederman, J., Rohde, L.** (2007). The Worldwide Prevalence of ADHD: A Systematic Review and Metaregression Analysis. *The American Journal of Psychiatry, 164*(6), 942-948.

**Puig, M. V., Celada, P., Artigas, F.** (2004). Control serotoninérgico de la corteza prefrontal. *Revista de Neurología, 39*(6), 539-547.

**Racine, M. B., Majnemer, A., Shevvel, M., Snider, L.** (2008). Handwriting performance in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). *Journal of Child Neurology, 23*(4), 399-406.

**Ralston, S., Lorenzo, M. J. M.** (2004). ADORE-Attention-Deficit Hyperactivity Disorder Observational Research in Europe. *European Child & Adolescent Psychiatry, 13*(1), 36-42.

**Re, A. M., Pedron, M., Cornoldi, C.** (2007). Expressive writing difficulties in children described as exhibiting ADHD symptoms. *Journal of Learning Disabilities, 40*(3), 244-255.

**Redmond, S. M., Ash, A. C. y Hogan, T. P.** (2015). Consequences of co-occurring attention-deficit/ hyperactivity disorder on children's language impairments. *Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 46*, 68-80.

**Ribasés, M., Ramos-Quiroga, J. A., Hervás, A., Bosch, R., Bielsa, A., Gastaminza, X., Bayés, M.** (2009). Exploration of 19 serotoninergic candidate genes in adults and children with attention-deficit/ hyperactivity disorder identifies association for 5HT2A, DDC and MAOB. *Molecular Psychiatry, 14*(1), 71-85.

**Rocha-Muniz, C. N., Befi-Lopes, D. M., Schochat, E.** (2012). Investigation of auditory processing disorder and language impairment using the speechevoked auditory brainstem response. *Hearing Research, 294*(1-2), 143-152.

**Rodriguez, A., Järvelin, M. R., Obel, C., Taanila, A., Miettunen, J., Moilanen, I., Olsen, J.** (2007). Do inattention and hyperactivity symptoms equal scholastic impairment? Evidence from three European cohorts. *BMC Public Health, 7*, 1-9.

**Rodríguez, L., López, J. A, Garrido, M., Sacristán, A., Martínez, M., Ruiz, F.** (2009). Estudio psicométrico-clínico de prevalencia y comorbilidad del trastorno por déficit de atención con hiperactividad en Castilla y León (España). *Revista Pediatría de Atención Primaria, 11*, 251-270.

**Rommel, A., James, S., McLoughlin, G., Brandeis, D., Banaschewski, T., Asherson, P., Kuntsi, J.** (2017). Association of preterm birth with attention-deficit/hyperactivity disorder-like and wider-ranging neurophysiological impairments of attention and inhibition. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 56*(1), 40-50.

**Rosselli, M., Jurado, M. B., Matute, E.** (2008). Las Funciones Ejecutivas a través de la Vida. *Revista Neuropsicología, Neuropsiquiatría y Neurociencias, 8*(1), 23-46.

**Rumpf, A. L., Kamp-Becker, I., Becker, K., Kauschke, C.** (2012). Narrative competence and internal state language of children with Asperger Syndrome and ADHD. *Research in Developmental Disabilities, 33*(5), 1.395-1.407.

**San Nicolás, S., Iraurgi, I.** (2016). Desarrollo de una Escala de Autoinforme para la valoración del TDAH en la infancia (EA-TDAH): Estudio Delphi y datos de adecuación psicométrica. *Terapia Psicológica, 34*(1), 41-52.

**Sánchez, C., Ramos, C., Díaz, L.** (2014). Attention-Deficit / Hyperactivity Disorder: prevalence of risk in the scholastic scope of the Canary Islands. *Actas Españolas de Psiquiatría, 42*(4), 169-175.

**Schieve, L. A., Tian, L. H., Rankin, K., Kogan, M. D., Yeargin-allsopp, M., Visser, S., Rosenberg, D.** (2016). Population impact of preterm birth and low birth weight on developmental disabilities in US children. *Annals of Epidemiology, 26*(4), 267-274.

**Sciberras, E., Bisset, M., Hazell, P., Nicholson, J. M., Anderson, V., Lycett, K., Efron, D.** (2016). Health-related impairments in young children with ADHD: a community-based study. *Child: Care, Health and Development, 42*(5), 709-717.

**Sciberras, E., Mueller, K. L., Efron, D., Bisset, M., Anderson, V., Schilpzand, E. J., Nicholson, J. M.** (2014). Language Problems in Children With ADHD: A Community-Based Study. *Pediatrics, 133*(5), 793-800.

**Semel, E., Wigg, E. H., Secord, W. A.** (2019). *CELF-5: Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje*. Madrid: Pearson.

**Servera, M., Cardo, E.** (2007). ADHD Rating Scale-IV in a sample of Spanish schoolchildren: normative data and internal consistency for teachers and parents. *Revista de Neurología, 45*(7), 393-9.

**Sevinc, E., Erdal, M. E., Sengul, C., Cakaloz, B., Ergundu, T. G., Herken, H.** (2010). Association of adult attention deficit hyperactivity disorder with dopamine transporter gene, dopamine D3 receptor,

and dopamine D4 receptor gene polymorphisms. *Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 20*, 196-203.

**Sharma, M., Purdy, S. C., Kelly, A. S.** (2009). Comorbidity of auditory processing, language, and reading disorders. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 52*(3), 706-722.

**Sikström, S., Söderlund, G.** (2007). Stimulus-dependent dopamine release in attention-deficit/hyperactivity disorder. *Psychological Review, 114*(4), 1.047-1.075.

**Simon, V., Czobor, P., Bálint, S., Mészáros, Á., Bitter, I.** (2009). Prevalence and correlates of adult attention-deficit hyperactivity disorder: Meta-analysis. *British Journal of Psychiatry, 194*(3), 204-211.

**Smith, T. F.** (2010). Meta-analysis of the heterogeneity in association of DRD4 7-repeat allele and AD/HD: Stronger association with AD/HD combined type. *American Journal of Medical Genetics, Part B: Neuropsychiatric Genetics, 153*(6), 1.189-1.199.

**Sowerby, P., Seal, S., Tripp, G.** (2011). Working memory deficits in ADHD: The contribution of age, learning/language difficulties, and task parameters. *Journal of Attention Disorders, 15*(6), 461-472.

**Steinhausen, H. C., Nøvik, T. S., Baldursson, G., Curatolo, P., Lorenzo, M. J., Rodrigues Pereira, R., Vlasveld, L.** (2006). Co-existing psychiatric problems in ADHD in the ADORE cohort. *European Child and Adolescent Psychiatry*, *15*(1), 25-29.

**Stern, P., Shalev, L.** (2013). The role of sustained attention and display medium in reading comprehension among adolescents with ADHD and without it. *Research in Developmental Disabilities, 34*(1), 431-439.

**Strauß, M., Ulke, C., Paucke, M., Huang, J., Mauche, N., Sander, C., Hegerl, U.** (2018). Brain arousal regulation in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD). *Psychiatry Research, 261* (septiembre 2017), 102-108.

**Tallal, P., Miller, S. L., Bedi, G., Byma, G., Wang, X., Nagarajan, S. S., Merzenich, M. M.** (1996). Language comprehension in lan-

guage-learning impaired children improved with acoustically modified speech. *Science, 271*(5245), 81-84.

**Tamm, L., Narad, M. E., Antonini, T. N., O'Brien, K. M., Hawk, L. W., Epstein, J. N.** (2012). Reaction Time Variability in ADHD: A Review. *Neurotherapeutics, 9*(3), 500-508.

**Thorell, L. B., Rydell, A. M.** (2008). Behaviour problems and social competence deficits associated with symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder: Effects of age and gender. *Child: Care, Health and Development, 34*(5), 584-595.

**Tomblin, J. B., Mueller, K. L.** (2012). How can comorbidity with attention-deficit/hyperactivity disorder aid understanding of language and speech disorders? *Topics in Language Disorders, 32*(3), 198-206.

**Vallejo-Valdivielso, M., Soutullo, C. A., Castro-Manglano, P. de, Marín-Méndez, J. J., Díez-Suárez, A.** (2017). Validation of a Spanish-language version of the ADHD Rating Scale IV in a Spanish sample. *Neurología* (julio), PII: S0213-4853(17)30224-4.

**Van de Voorde, S., Roeyers, H., Verté, S., Wiersema, J. R.** (2010). Working memory, response inhibition, and within-subject variability in children with ADHD or reading disorder. *Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 32*(4), 366-379.

**Van Lieshout, M., Luman, M., Buitelaar, J., Rommelse, N. N. J., Oosterlaan, J.** (2013). Does neurocognitive functioning predict future or persistence of ADHD? A systematic review. *Clinical Psychology Review, 33*(4), 539-560.

**Vaquerizo-Madrid, J.** (2008). Evaluación clínica del trastorno por déficit de atención/hiperactividad, modelo de entrevista y controversias. *Revista de Neurología, 46*(1), 37-41.

**Visu-Petra, L., Cheie, L., Benga, O., Miclea, M.** (2011). Cognitive control goes to school: The impact of executive functions on academic performance. *Procedia Social and Behavioral Sciences, 11*, 240-244.

**Wang, L., Zhu, C., He, Y., Zang, Y., Cao, Q., Zhang, H., Wang, Y.** (2009). Altered small-world brain functional networks in children with attention-deficit/hyperactivity disorder. *Human Brain Mapping, 30*(2), 638-649.

**Wassenberg, R., Hendriksen, J. G. M., Hurks, P. P. M., Feron, F. J. M., Vles, J. S. H., Jolles, J.** (2010). Speed of language comprehension is impaired in ADHD. *Journal of Attention Disorders, 13*(4), 374-385.

**Wit, E. de, van Dijk, P., Hanekamp, S., Visser-Bochane, M. I., Steenbergen, B., van der Schans, C. P., Luinge, M. R.** (2017). Same or Different. *Ear and Hearing, 39*(1), 1.

**Wit, E. de, Visser-Bochane, M. I., Steenbergen, B., van Dijk, P., van der Schans, C. P., Luinge, M. R.** (2016). Characteristics of Auditory Processing Disorders: A Systematic Review. *Journal of Speech Language and Hearing Research, 59*(2), 384-413.

**Ygual-Fernández, A., Cervera-Mérida, J. F.** (2006). Consideraciones didácticas sobre el trabajo de los logopedas con niños con TDAH. *Boletín de AELFA, 2*, 13-16.

EVA AGUILAR-MEDIAVILLA
ALFONSO IGUALADA (EDS.)

PSICOLOGÍA

# DIFICULTADES DEL LENGUAJE EN LOS TRASTORNOS DEL DESARROLLO

## VOL. III: FACTORES DE RIESGO Y DIFICULTADES COMÓRBIDAS

El tercer volumen de esta obra recoge una actualización de las investigaciones sobre las patologías del desarrollo que, siguiendo el proyecto CATALISE, no descartan un trastorno primario del lenguaje. Por un lado, se presentan los principales factores de riesgo, socioemocionales y prematuridad de las dificultades del lenguaje. Por otro, los trastornos del neurodesarrollo que pueden presentar dificultades comórbidas al trastorno del desarrollo del lenguaje o al trastorno específico del lenguaje: los trastornos del aprendizaje y de las funciones ejecutivas.

### Con este libro aprenderás sobre:

✓ trastornos del desarrollo infantil; ✓ trastornos del neurodesarrollo; ✓ comunicación; ✓ lenguaje; ✓ habla; ✓ voz; ✓ prematuridad; ✓ afectación social; ✓ afectación emocional; ✓ dificultades del aprendizaje; ✓ déficit de las funciones ejecutivas; ✓ logopedia



EDITORIAL UOC